

分类号: TM341

单位代码: 10335

密 级: _____

学 号: 10710041

浙江大学

博 士 学 位 论 文



论文题目 永磁同步电机全速度范围无位置传感器控制策略研究

Research on the Position-Sensorless Control Strategy
of PMSM at Full Speed Range

作者姓名 王子辉

指导教师 叶云岳

学科(专业) 电气工程

所在学院 电气工程学院

提交日期 _____

独创性声明

本人声明所呈交的学位论文是本人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。据我所知，除了文中特别加以标注和致谢的地方外，论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果，也不包含为获得 浙江大学 或其他教育机构的学位或证书而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示谢意。

学位论文作者签名：王子辉 签字日期：2012年6月14日

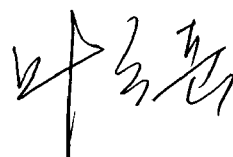
学位论文版权使用授权书

本学位论文作者完全了解 浙江大学 有关保留、使用学位论文的规定，有权保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和磁盘，允许论文被查阅和借阅。本人授权 浙江大学 可以将学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存、汇编学位论文。

（保密的学位论文在解密后适用本授权书）

学位论文作者签名：王子辉

导师签名：



签字日期：2012年6月14日

签字日期：2012年6月14日

目 录

摘 要 I

符号索引 V

第一章 绪论 1

 1.1 课题应用背景 1

 1.2 控制策略及无位置传感器算法的研究背景 2

 1.3 论文的主要研究内容 4

第二章 永磁同步电机控制方案 6

 2.1 电机本体 6

 2.2 控制策略 7

 2.2.1 V/F 压频比控制 8

 2.2.2 I/F 流频比控制 9

 2.2.3 矢量控制..... 11

 2.2.4 直接转矩控制..... 13

 2.3 本章小结 15

第三章 永磁同步电机无位置传感器算法 16

 3.1 反电势直接计算法 16

 3.2 模型参考自适应法 18

 3.3 高频注入法 19

 3.3.1 旋转高频电压注入 20

 3.3.2 脉振高频电压注入..... 21

 3.4 电感间接检测法 24

 3.5 本章小结 26

第四章 永磁同步电机无位置传感器全速度运行策略 27

 4.1 全速度无位置传感器运行的系统特点 27

 4.2 转子初始位置定位..... 29

 4.2.1 预定位法..... 29

 4.2.2 转子初始位置辨识..... 31

 4.3 I/F 流频比开环启动..... 40

4.4 状态切换过程分析	42
4.5 基于反电势无位置算法的双闭环矢量控制运行	53
4.6 本章小结	56
第五章 无位置传感器方案的系统性能研究	58
5.1 参数/变量的不确定对系统性能的影响分析	58
5.1.1 电阻对算法的影响	61
5.1.2 电感对算法的影响	62
5.1.3 电流测量对算法的影响	65
5.1.4 逆变器非线性对算法的影响	66
5.1.5 软件延时对算法的影响	68
5.2 速度观测器设计	70
5.3 磁链观测器设计	72
5.4 矢量控制的双闭环 PI 参数设计	74
5.4.1 电流环	75
5.4.2 速度环	76
5.5 本章小结	80
第六章 应用于压缩机的永磁同步电机无位置传感器系统	81
6.1 空调压缩机制冷循环系统	81
6.1.1 系统设计要求	81
6.1.2 负载特性	81
6.2 系统平台	82
6.2.1 永磁同步电机	82
6.2.2 驱动系统与保护机制	83
6.2.3 信号采集与处理系统	84
6.2.4 控制系统与软件	86
6.3 系统参数测量方法	88
6.3.1 测量电感	88
6.3.2 测量永磁体磁链	89
6.3.3 测量转动惯量	90
6.4 测试与分析	92

6.5 本章小结 97

第七章 总结和展望 98

7.1 本文的主要结论和创新点 98

7.2 后续研究方向的展望 99

攻读博士学位期间发表与录用的论文 100

参考文献 101

致谢 113

摘 要

永磁同步电机无位置传感器控制是近几年来电机控制领域的热点研究课题,各种控制策略和算法的理论研究已经较为深入,呈现出百家争鸣的特点。本文主要从系统的角度研究永磁同步电机控制策略与无位置传感器算法的整合问题,针对应用对象的工况要求选择合适的控制策略组合方案,从而实现永磁同步电机驱动系统在全速度范围的无位置传感器运行,并在水泵试验平台和空调压缩机应用平台上进行了验证。主要研究工作和创新点如下:

一、介绍预定位法和脉冲电压注入辨识法这两种常用的转子初始位置定位方法,详细研究了脉冲电压注入辨识法的原理,以及影响估算精度的主要因素,总结出改进措施。在此基础上提出一种改进的五脉冲电压注入辨识法,该方法大大提高了转子初始位置的估测精度。

二、研究 I/F 流频比速度开环-电流闭环的启动过程,提出永磁同步电机的“转矩-功角自平衡”原理,推导了“转矩-功角自平衡”的稳定条件,并给出电机稳定加速启动所需满足的条件,为加速过程的系统参数设计提供理论依据。

三、重点研究从速度开环-电流闭环启动到速度-电流双闭环矢量控制运行的瞬态切换过程,提出“基于电流幅值变化”的过渡过程新方案,推导了过渡过程的瞬态变化规律,并给出决定过渡过程性能的关键参数设计法则。提出的新方案能够使状态切换过程中的速度与转矩平滑无冲击,而且结合 I/F 流频比的自启动策略后,无需重新调整参数就可适用于不同类型的永磁电机与不同的负载条件,通用性强。

四、实验验证了基于反电势积分无位置传感器算法的动态性能和抗干扰能力。在此基础上,详细分析电阻热效应、电感磁饱和效应、电流传感器检测误差、逆变器死区时间造成的电压损失、以及处理器软件延迟等因素对系统参数和算法估测结果的影响。总结出软件延迟和电感误差是影响算法估测精度最显著的因素,并给出有效的补偿策略。

五、分析矢量控制策略中磁链观测器和速度观测器的性能,讨论能够有效消除磁链积分零漂的磁链观测器设计方法和能够削弱速度波动的速度观测器设计方法,推导了矢量控制中速度环与电流环的 PI 参数设计法则。

最后,搭建一套应用于变频空调压缩机的永磁同步电机驱动系统来验证以上理论,设计了硬件和软件实验平台,给出电机的重要参数的测量方法。测试了采用全速度范围无位

置传感器驱动方案的变频空调压缩机系统的运行稳定性和效率，分析了该方案在启动、切换和额定运行过程中产生的特殊现象及其原因，验证了该方案的实用可行性、可靠性和高效性。

关键词：永磁同步电机 矢量控制 无位置传感器算法 转子初始位置辨识 自启动策略 转矩-功角自平衡原理 状态切换过程

Abstract

Sensorless control of permanent magnet synchronous machines (PMSMs) was a hot issue in the area of electrical machine controls in recent years. Different control strategies and position- or speed- sensorless algorithms had been studied into details. This thesis mainly studies the PMSM control strategies and sensorless algorithms from the viewpoint of system integration. According to the requirements of the specific application, proper integration of control strategies and sensorless algorithms is proposed to realize a sensorless operation at full speed range. Experimental verifications were carried out on both a pump-used testing platform and an air-conditioning compressor system. The main researches and innovations of the thesis are on the following areas:

1. Two conventional initial-rotor-position orientation methods are introduced, which are: the pre-orientation method and the position identification method based on voltage pulses injections. The inherent principle of the voltage pulses injection estimation process is studied, and the performance with respect to the estimation accuracy is considered as well. Based on the given accuracy solution, a new modified five-pulses voltage injection method is proposed, which improves the estimation accuracy significantly.

2. The self-starting strategy with speed-open-loop and current-closed-loop processes is studied, which is also called the I/F control. The startup process with respect to the torque-versus-power angle relationship is deduced, which is named as the principle of self-stabilization. The rule for self-stabilization is proposed, as well as the requirements that ensure the startup procedure successfully. It is a guidance to design the system parameters during acceleration.

3. The transient process from the speed-open-loop current-closed-loop state to the double-closed-loops state is studied in details. A novel method is proposed to ensure a smooth and stable transition which is based on a decreasing process of the current amplitude. The design rule of the key state-parameters is given. Combined with the I/F starting process and the transition process, this strategy can realize a smooth and robust self-starting, which is suitable for all types of PMSMs under different load conditions, with very few parameters to design.

4. The dynamic performance and robustness of the back-EMF based sensorless control of PMSM is tested and verified by experiments. Then the influence on back-EMF based sensorless control of PMSM due to parameter variations and measurement errors is studied. The analysis consists of the influence of resistance and inductance variations due to temperature and flux saturation, current and voltage errors due to measurement uncertainties, and signal delay caused by softwares. It is found that the most significant impact of estimation error is caused by the software delay and dq- inductions error. The corresponding useful compensation methods are provided.

5. The performance of the flux observer and speed observer in the vector control strategy is analyzed. Some effective methods to eliminate the zero drift of pure integration in flux observer are discussed, and the method to reduce speed oscillations in speed observer is discussed as well. Furthermore, the rules of designing PI parameters of speed loop and current loop are deduced.

Finally, a PMSM sensorless system used in variable-frequency air conditioner compressor is built to verify those theories proposed above. The experimental platform including hardware and software designs are introduced and the method to test important machine parameters are given. The performance of the air conditioning system using proposed all-speed-range sensorless control strategy is tested, such as the stability and efficiency. The unique phenomena and causes during the startup, transition and normal running processes are analyzed as well.

Keywords: PMSM; Vector control; Sensorless algorithm; Initial rotor position estimation; Self-starting strategy; Self-stabilization principle with respect to torque-versus-power angle relationship; State transition process

符号索引

变 量

名称	定义	单位	名称	定义	单位
E	反电势	V	L_2	定子差模电感	mH
f_s	定子基波频率	Hz	L_0	相绕组漏感	mH
f_h	定子高频频率	Hz	L_{s0}	相绕组自感平均值	mH
f_{sw}	定子开关频率	Hz	L_{s2}	自感二次谐波幅值	mH
I_s	定子相电流幅值	A	L_s	定子相电感	mH
I_p	定子相电流正序分量	A	L_d	定子 d 轴电感	mH
I_n	定子相电流负序分量	A	L_q	定子 q 轴电感	mH
i_α	定子 α 轴电流	A	$\hat{L}_s$	定子相电感估测值	mH
i_β	定子 β 轴电流	A	$\hat{L}_d$	定子 d 轴电感估测值	mH
i_{ai}	定子 α 轴高频电流	A	$\hat{L}_q$	定子 q 轴电感估测值	mH
$i_{\beta i}$	定子 β 轴高频电流	A	P	极对数	
i_d	定子 d 轴电流	A	R_s	定子相电阻	Ω
i_q	定子 q 轴电流	A	T_0	固有转矩	N·m
i_{d^*}	定子 d*轴电流	A	T_L	负载转矩	N·m
i_{q^*}	定子 q*轴电流	A	T_e	电磁转矩	N·m
i_{q_ref}	定子 q 轴电流期望值	A	t_d	控制系统延时	s
i_s	定子相电流	A	t_s	运算周期/开关周期	s
$\hat{i}_s$	定子相电流估测值	A	t_{stable}	二阶系统调整时间	s
$\hat{i}_\alpha$	定子 α 轴电流估测值	A	t_{set}	过渡过程时间	s
$\hat{i}_\beta$	定子 β 轴电流估测值	A	U_s	定子相电压幅值	V
i_{ai}	定子 α 轴高频电流	A	u_α	定子 α 轴电压	V
i_{qi}	定子 q 轴高频电流	A	u_β	定子 β 轴电压	V
J	转动惯量	kg·m ²	u_d	定子 d 轴电压	V
L_1	定子共模电感	mH	ψ_s	定子磁链	Wb

u_s	定子相电压	V	θ_d	d 轴位置角	rad
$\hat{u}_s$	定子相电压估测值	V	θ_{d^*}	d*轴位置角	rad
$u_{\alpha i}$	定子 α 轴高频电压	V	θ_{est}	估算转子位置角	rad
$u_{\beta i}$	定子 β 轴高频电压	V	θ_{err}	转子位置误差角	rad
u_{di}	定子 d 轴高频电压	V	θ_L	d 轴与 d*轴的相位差	rad
u_{qi}	定子 q 轴高频电压	V	θ'_L	d _{est} 轴与 d*轴相位差	rad
u_{comp}	死区效应补偿电压	V	θ_r	实际转子位置角	rad
V_{sh}	高频注入电压幅值	V	$\hat{\theta}_r$	估算转子位置角	rad
V_m	线线反电势峰值	V	$\Delta\theta_r$	转子位置误差角	rad
φ	功率因数	rad/s	θ_{sr}	功角	rad
ω_e	基频电角速度	rad/s			
ω_h	高频电角速度	rad/s			
ω_n	二阶系统频率	rad/s			
ω_r	转子机械转速	rad/s			
ψ_α	定子 α 轴磁链	Wb			
ψ_β	定子 β 轴磁链	Wb			
ψ_d	定子 d 轴磁链	Wb			
ψ_q	定子 q 轴磁链	Wb			
ψ_{d^*}	定子 d*轴磁链	Wb			
ψ_{q^*}	定子 q*轴磁链	Wb			
$\hat{\psi}_\alpha$	定子 α 轴磁链估测值	Wb			
$\hat{\psi}_\beta$	定子 β 轴磁链估测值	Wb			
ψ_{d_active}	等效定子 d 轴磁链	Wb			
ψ_{eq}	定子 d _{est} 轴磁链	Wb			
ψ_r	转子磁链	Wb			
ψ_{pm}	永磁体磁链	Wb			

参 数			
A	风机/泵阻尼系数	ξ	阻尼系数
B	粘滞摩擦系数	K_L	电感测量中间变量 mH
C	固有负载转矩系数	M_L	电感测量中间变量 mH
C_0	恒负载常系数	X	电感测量中间变量 mH
e_{gain}	电流环采样增益误差	Y	电感测量中间变量 mH
e_{off}	电流环采样偏置误差	Z	电感测量中间变量 mH
$G_i(s)$	电流环传递函数		
$G_\omega(s)$	速度环传递函数		
$G_m(s)$	电磁关系传递函数		
$G_{PI}(s)$	PI 调节器传递函数		
$G_{T_d}(s)$	延时环节传递函数		
$G_i(s)$	电流环传递函数		
$K_c(t)$	电流斜率误差系数		
K_i	电流变化斜率	A/s	
K_T	转矩常数	Wb	
K_{err}	估算角误差常数		
K_ω	转子加速度	rad/s ²	
K_θ	误差角 θ_L 变化斜率	rad/s	
k	参数		
k_g	参数		
k_i	积分参数		
k_p	比例参数		
$k_{p\theta}$	θ_L 的锁相环比例参数		
p	微分运算符		
ε	微小误差量		
ε_θ	角度误差参考量		

第一章 绪论

1.1 课题应用背景

永磁同步电机 (Permanent Magnet Synchronous Machine, PMSM) 具有体积小、功率密度高, 效率高、结构简单、噪音低及动态响应快速等优点。近年来, 随着电机控制理论、永磁体材料科学、电力电子集成化技术以及高性能微处理器的发展, 集成了先进控制技术的永磁同步电机驱动系统在工业中得到了广泛的应用: 如在电梯、抽油机中作为提升执行机构, 在车船等交通工具中作为推进执行机构, 在风机、泵类、压缩机中作为旋转执行机构, 以及在数控机床、机器人、计算机外围设备等高精度伺服领域的应用等。下面列举一些集成了电力电子系统和矢量控制技术的永磁同步电机驱动系统在工业、民用方面的应用。

在电梯领域, 上世纪 90 年代初日本三菱、安川、东芝等企业将永磁同步电机应用于电梯曳引机, 深入研究了控制方式、转子位置检测、驱动变频器及电机本体设计等方面。与传统齿轮传动系统相比, 以永磁同步电机为主要技术的无齿轮曳引技术实现了无机房化, 降低了建筑面积, 减少了机械传动的损耗, 使整个电梯系统的成本降低。另一方面, 融合了矢量控制技术的永磁电机驱动系统能够满足电梯对运行平稳性、动态响应性能和运行中低噪声的要求。因此, 近年来新增的电梯 90% 以上是低速大转矩永磁同步电动机直接驱动的无齿轮曳引电梯^{[1][2]}。

应用于油田抽油机的直驱式永磁同步电机驱动系统具有结构简单、使用方便、现场适应性好和可靠性高等优点。目前油田所采用的复式直驱永磁电机抽油机系统, 省去了原有的齿轮减速箱、游梁、驴头及其连接传动的零部件, 仅依靠一台低速大转矩的复式外转子永磁同步电机通过钢丝绳驱动抽油杆做上下往复运动。为了获得低速大转矩的特性, 该电机采用多极结构以降低同步速, 同时该电机有较大的外径, 以增加输出转矩。结合转子位置检测技术和矢量控制技术, 直驱式抽油机以 5-8 转/分的转速平稳运行, 相对于传统异步电机驱动的抽油机系统, 启动转矩更大, 系统效率更高, 节电效果明显^{[3][4]}。

车辆交通领域常用的电力驱动电机有直流电机、交流异步电机和交流同步电机三类, 永磁同步电机作为电动汽车的驱动执行机构, 有许多固有优势。它在结构上比鼠笼异步电机复杂, 但比直流电机简单, 和同容量的直流电机相比, 它具有效率高、过载能力大、体

积小、省维护等优点,可以做到大容量,高转速和高电压。和异步电动机相比,它具有功率因数高、转子参数可测、低速效率高,控制性能好等特点。在控制方式上,由于采用了矢量控制,系统可以很精确的控制电机的转矩输出,并在低速、中速、高速的重轻载工况下都能保持较高的效率,这使得永磁同步电机非常适用于混合动力和纯电动汽车。丰田普锐斯(Toyota Prius)即是一款采用永磁同步电机(1040-5600 r/min, 33 kW)作为辅助驱动马达的量产混合动力车,其燃油经济性和排放性能比传统的燃油汽车提高了许多^[5-7]。

永磁同步电机驱动的变频压缩机是其在家电领域的一大应用。永磁同步电机功率密度高体积小,结构简单,采用矢量控制具有动态响应快,效率高、噪音低及安全可靠的特点,很适合应用于空调室内机及室外机,实现空调压缩机和风机的变频。与传统单相异步电机驱动的定频空调相比,变频空调能够平滑的调节压缩机转速,从而精确控制室内温度,长时间运行有明显的节电效果。由于空调与冰箱压缩机经常运行于密闭的高温高压工况,负载变化频率高、幅度大,而且无法安装位置传感器,因此永磁电机驱动的变频空调多采用无位置传感器矢量控制方案^[8-12]。

1.2 控制策略及无位置传感器算法的研究背景

矢量控制是目前实际应用领域采用最广泛的永磁同步电机控制策略,它能够满足对速度和电流的精确控制,但同时需要获得精确的转子位置和速度信息。获得转子位置信息的普遍方法是通过光电编码器、旋转变压器、测速发电机、霍尔感应器件等传感器直接测量。从对各种工况的适应能力来看,它仍是目前最可靠的解决方案。但另一方面,安装位置传感器需要一定的空间,并通过导线等传输媒介把速度位置信号传递给处理器,这增加了系统的成本和复杂性,降低了机械强度,也降低了对电磁噪声、机械振动以及温度的抗干扰能力,从而降低了系统的整体可靠性^[13]。为了提高运行效率,降低运行成本,增强在特殊工况下的可靠性,采用无位置传感器控制方式的永磁同步电机驱动系统是永磁电机控制技术发展的主流趋势。

近十年来,科研机构和相关企业的研究人员对永磁同步电机无位置传感器技术的理论和应用进行了深入研究,提出了基于电机反电势电磁关系的一类无位置传感器算法和基于电机本体凸极效应的一类无位置传感器算法,并结合了卡尔曼滤波法、模型自适应法、滑模观测器法等先进的控制理论,使得算法具有较强的可靠性和实用性。但位置传感器在全速度范围内都能够获得高精度的位置速度信号,与之相比,无位置传感器算法或多或少都

有使用局限性,且容易受其它信号干扰。如基于电机反电势电磁关系的算法在零速和低速段精度差,无法使用;基于电机本体凸极效应的算法在高速段易受速度/电流环带宽和滤波器带宽的影响,动态性能较差;另外电流、电压传感器的采样精度,信号调理电路的抗干扰能力,主核心 DSP 的运算能力和存储空间等,都会对算法的精度和可靠性产生影响。目前,还没有一种完善的无位置传感器算法能够彻底克服上述缺点,在电机运行的高低速段都能达到与机械式位置传感器相同的测量效果。因此,当前永磁同步电机驱动系统仍广泛采用有位置传感器,而采用无位置传感器技术的实用产品较少,它的应用范围也受到了局限。

1.在高速段额定运行的驱动系统

Freescall 公司公开了一种采用无位置传感器策略的永磁同步电机驱动的水平滚筒洗衣机方案^[14],它在高速额定运行时采用基于反电势无位置算法的矢量控制策略,在低速启动段采用速度开环、电流闭环的启动方式,并在两种控制策略的切换点增加了平顺的过渡过程,保证了切换的可靠性。由于反电势算法在低速段无法实施,本方案的思路是先将电机带到一定转速,当反电势算法估算的转子位置和速度信息稳定时,切换到反电势算法的矢量控制模式,从而实现了全速度范围的无位置传感器运行。

上述方案也被应用到了永磁电机驱动的变频空调压缩机系统中。变频空调在正常运行时压缩机的壳内温度超过 120℃,且压缩机内部充满强腐蚀性的高压制冷剂,在这种高温高压的恶劣工况下无法使用位置传感器来检测转子位置。同时,空调成本的限制也不允许安装昂贵的位置传感器^[15]。由于采用 V/F 恒压频比控制的异步电机不需要位置传感器,因此变频空调普遍使用异步电机驱动。随着技术的发展,用户对空调的运行效率和节电效果的要求逐步提高,矢量控制的永磁同步电机方案逐渐替代 V/F 控制的异步电机方案,也就需要采用无位置传感器方案。变频空调的额定工作频率一般在 20Hz-100Hz,采用低速开环启动、高速无位置算法的矢量控制综合方案是最佳选择。除此之外,上述策略也被应用在空调室外机风扇^[16]、洗碗机水泵^[17]等。

2.在低速段额定运行的驱动系统

在低速段,日本安川公司的 A1000 型变频器使用基于高频注入无位置传感器算法的“无 PG 矢量控制”策略,在零速下可以输出 200%的额定转矩,转速跟踪响应速度达到 10Hz^[18],适合应用于永磁同步直线电机给进系统。

1.3 论文的主要研究内容

虽然学者已经提出了各种实用性较强的无位置算法理论,但由于每一类算法都存在使用局限,使得在全速度范围内必须结合多种控制策略和无位置传感器算法,根据电机的负载特性和运行要求做出合理的取舍,无位置传感器永磁同步电机驱动系统才能获得较高的性能。因此,本文的主要工作是从系统整合的角度研究永磁同步电机控制策略及无位置传感器算法,选择合理的控制策略和算法,并使之相互匹配,以实现系统在全速度范围的无位置传感器运行。

本文研究了全速度范围无位置传感器驱动系统的若干关键问题:

(a) 永磁同步电机转子初始位置定位。介绍了预定位法和脉冲电压注入辨识法这两种常用的转子初始位置定位方法,叙述了两种方法的工作原理和实施过程,并详细研究了影响脉冲电压注入辨识法定位精度的主要因素,推导了初始位置估测误差的变化规律,总结出改进措施,从而提出了一种改进的五脉冲电压注入辨识法,该方法大大提高了转子初始位置估测的精度。

(b) 启动加速过程。研究了 I/F 流频比速度开环-电流闭环的启动过程,提出了永磁同步电机的“转矩-功角自平衡”概念,推导了“转矩-功角自平衡”的稳定条件,并给出了电机稳定加速启动所需满足的条件,为加速过程的系统参数设计提供了理论依据。

(c) 状态切换过渡过程。重点研究了从速度开环-电流闭环的启动过程到速度-电流双闭环矢量控制运行的状态切换过程,提出了“基于电流幅值变化”的过渡过程方案,推导了过渡过程的瞬态变化规律,并给出了决定过渡过程性能的关键参数设计法则。采用基于电流幅值变化的过渡方案能够使状态切换过程中的速度、转矩平滑无冲击,同时结合 I/F 流频比的自启动策略能够适应各种永磁电机类型、各种负载条件而无需重新调整参数,有很强的通用性。

(d) 反电势积分无位置传感器算法的性能。实验验证了基于反电势积分的无位置传感器算法估测精度较高,动态性能好,算法简单抗干扰能力强。在此基础上,详细分析了各系统参数对算法的影响,着重研究了电阻热效应、电感磁饱和效应、电流传感器检测误差、逆变器死区时间造成的电压损失、以及处理器软件延迟等因素对系统参数和算法估测结果的影响。总结了软件延迟和电感误差是影响算法估测精度的最显著的因素,并给出了有效的补偿策略。

(e) 矢量控制的性能。分析了矢量控制策略中磁链观测器和速度观测器的性能,讨论了能够有效消除磁链积分零漂的磁链观测器的设计方法和能够削弱速度波动的速度观测器的设计方法,推导了矢量控制的速度环与电流环的 PI 参数设计法则。

在理论研究的基础上,搭建了应用于变频空调压缩机的永磁同步电机驱动系统,设计了硬件和软件实验平台,并给出了重要电机参数的测量方法。最后测试了采用本文所述的全速度范围无位置传感器驱动方案的变频空调压缩机系统的运行性能,分析了该套系统在启动、切换和额定运行过程时的特殊现象及其原因,验证了该方案在实际应用中的可行性、可靠性和高效性。

本文主要分为以下七个章节来论述全速度范围永磁同步电机无位置传感器驱动方案:

第一章绪论,综述了永磁同步电机矢量控制系统在工业领域的典型应用,并叙述了控制策略及无位置传感器算法的研究背景。

第二章概述了永磁同步电机的结构特点,综述了 V/F 压频比控制、I/F 流频比控制、矢量控制和直接转矩控制在永磁同步电机中的应用,分析了各控制策略的性能和特点。

第三章在永磁同步电机数学模型的基础上介绍了基于电机反电势电磁关系和基于电机本体凸极效应的两类无位置传感器算法的性能和特点。着重介绍了基于反电势直接计算的无位置传感器方法,以及算法实施的重点。

第四章针对变频空调压缩机的应用,采用了一套低速 I/F 流频比启动、高速速度-电流双闭环矢量控制的全速度范围无位置传感器运行方案,并使用 MATLAB/SIMULINK 软件对整个过程进行仿真。着重研究了初始位置识别的精度问题、开环启动和状态切换的瞬态过程问题,分析了加速和切换过程的数学物理规律,总结出稳定性判据并给出关键参数设计法则。测试了运行效果,给出启动-加速-切换-运行过程的实验结果。

第五章研究了该套方案的性能。首先分析了各参数对无位置算法的影响,以及无位置算法估算精度对系统的影响;其次分析了磁链观测器和速度观测器对系统运行性能的影响;然后推导了矢量控制的速度环、电流环的 PI 参数设计法则。

第六章详细介绍了永磁同步电机矢量控制系统的硬件和软件系统实验平台,以及永磁同步电机定子电感、永磁体磁链、转动惯量等参数的测量方法。最后测试了采用全速度范围无位置传感器驱动方案的变频空调压缩机系统的运行性能。

第七章对全文进行总结,对提高算法通用性等关键问题的研究作了展望。

第二章 永磁同步电机控制方案

高性能的驱动系统需要有良好的调速性能,快速的动态响应能力,较高的可靠性与鲁棒性,以及较低的成本,这既和电机本体设计有关,也和控制系统的设计有关。一台体积小、功率密度高、出力大、散热性能好、各相电参数一致、机械匹配良好的永磁同步电机,是实现高性能驱动的重要条件。但考虑到成本和制造工艺,通常一台电机不可能满足上述所有条件,需要在设计之初根据实际应用作合理取舍;另一方面,先进的控制方法能够保证电机在运行过程中具有较高的效率、良好的调速性能和快速的动态转矩响应能力,并能够根据不同的工况给出最佳的运行策略和安全保护措施,这是更重要的因素。所以,优化的电机本体设计和先进的控制方式相结合,才能构成一套高性能的永磁电机驱动系统。本章侧重于从控制策略的角度论述永磁同步电机驱动系统的性能。

2.1 电机本体

永磁同步电动机的定子一般采用三相对称的分布式短距绕组,以得到接近正弦的相电动势,并采用转子斜极或定于斜槽等措施来降低齿槽转矩、振动和噪声。调速永磁同步电动机的转子结构形式多样,根据永磁体在电机转子上的安装形式,分为表面贴磁式(Surface-mounted Permanent Magnet Synchorous Machine, SPMSM/SPM)、表面嵌入式或内置式(Inner-mounted Permanent Magnet Synchorous Machine, IPMSM/IPM)两种结构,如图 2.1 所示。在永磁体采用稀土永磁材料的情况下,由于该材料的相对磁导率接近于空气的磁导率,因此图 2.1(a)所示转子结构的直轴磁阻与交轴磁阻近似相等,于是该结构的交、直轴电感近似相等($L_d \approx L_q$),表现出隐极电机的特性。而图 2.1(b)和(c)所示结构的直轴磁阻大于交轴磁阻,因而直轴电感小于交轴电感($L_d < L_q$),都表现出凸极电机的特性,归为一类。

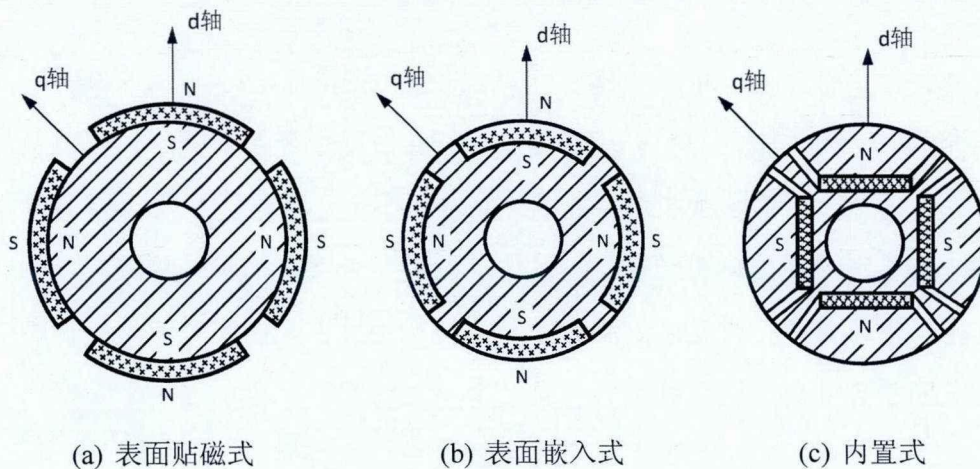


图 2.1 永磁同步电机的转子结构

根据隐极特性和凸极特性的不同，两类永磁同步电机的转矩公式在 dq 同步坐标系下可统一表示为：

$$T_e = \frac{3}{2} P (\psi_d i_q - \psi_q i_d) = \frac{3}{2} P i_q (\psi_{pm} + (L_d - L_q) i_d) \quad (2.1)$$

其中隐极电机交直流电感近似相等，(2.1)简化为：

$$T_e = \frac{3}{2} P i_q \psi_{pm} \quad (2.2)$$

由(2.1)式可以看出，永磁同步电机的电磁转矩由两部分组成：前一部分为电机的电磁转矩，它由电机交轴电枢反应产生，与电机的定子 q 轴电流大小和永磁体磁链强度有关；后一部分为电机凸极结构产生的磁阻转矩，与电机的 d 轴电流、 q 轴电流以及 dq 轴电感差异（凸极率）有关。对于隐极永磁同步电机，在磁场不饱和的情况下电磁转矩和 q 轴电流成正比，特性与直流电机相似，控制起来十分方便。

2.2 控制策略

交流电机常用的变频调速方式主要有 V/F 恒压频比控制、 I/F 流频比控制、矢量控制和直接转矩控制。其中 V/F 控制和矢量控制应用最广， I/F 控制和直接转矩控制根据其控制特性，也有合适的应用领域。

2.2.1 V/F 压频比控制

V/F 控制方式保证了输出电压与运行频率成一定比例，即在大部分转速范围内 $V/F = \text{常数}$ 。V/F 控制是为了得到理想的转矩-速度特性，在改变电源频率进行调速的同时，又保证电动机的磁通不变。V/F 控制方式对电机参数依赖不大，控制变频器结构非常简单，非常适合动态性能要求不高的应用场合。但是这种方式下变频器采用开环控制，不能达到较高的动态性能和运行效率，而且在低频时必须进行转矩补偿，以改变低频转矩特性。该控制方式主要应用于异步电机驱动的风机、泵类节能型变频器，而不适用于功率大、负载变化剧烈的工况。目前通用型变频器基本上都采用这种控制方式。

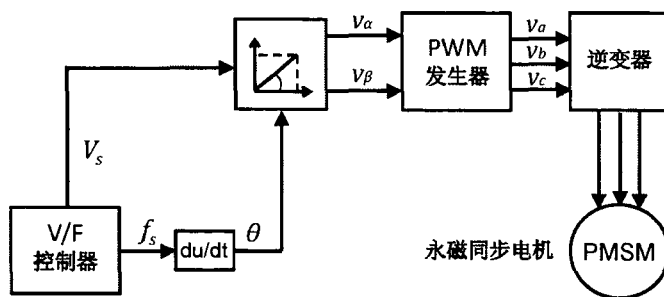


图 2.2 永磁同步电机压频比控制系统框图

V/F 控制方式应用在永磁电机系统中有以下特点：① 永磁同步电机的输出转矩取决于定子磁场的幅值 ψ_s 、 ψ_r 及其相位夹角 θ_{sr} ，如公式(2.3)所示。恒压频比方式不直接控制输出转矩，这限制了带载能力，系统功率因数较低且容易失步。② 永磁同步电机定子电流对 V/F 曲线较敏感，压频比设置不当很容易产生过流。由于转子绕组和磁路结构的固有特性，1kW 以上的永磁同步电机的定子电感和电阻都比较小（一般在 10mH 和 1Ω 以下），因此额定运行时绝大部分端电压都用来抵消反电势，由电感和电阻消耗的电压占总电压的

$$T_e = \frac{3}{2} \frac{1}{L_s} P |\psi_s| |\psi_r| \sin \theta_{sr} \quad (2.3)$$

$$\overline{U_s} = R_s \overline{I_s} + j\omega_e L_s \overline{I_s} + \overline{E} \quad (2.4)$$

$$|\overline{I_s}| = \left| \frac{\overline{U_s} - \overline{E}}{R_s + j\omega_e L_s} \right| \approx \frac{|\overline{U_s} - j \cdot 2\pi f_s \overline{\psi_{pm}}|}{\omega_e L_s} \quad (2.5)$$

很小一部分。由式(2.5)，定子电流幅值取决于端电压与反电势的矢量差。式中分母上电阻和电感较小，如果端电压幅值设置太大，极易产生过电流而使变频器保护，严重的情况下

会损坏电力电子器件。换言之，永磁同步电机 V/F 曲线的合理配置范围比较狭窄，微小的电压/频率配置误差就会严重影响系统的带载能力和稳定运行能力，因此调试永磁电机的 V/F 曲线比较困难，且不适用于动态性能要求高的变负载场合。图 2.3 为一台 0.5kw 的永磁同步电机（电阻 0.55Ω ，电感 12.2mH ）空载运行时实测的 V/F 曲线，其中 10A 电流的左上方为过流区域，反电势曲线的右下方为失步区域，两条虚线之间为正常运行区域。

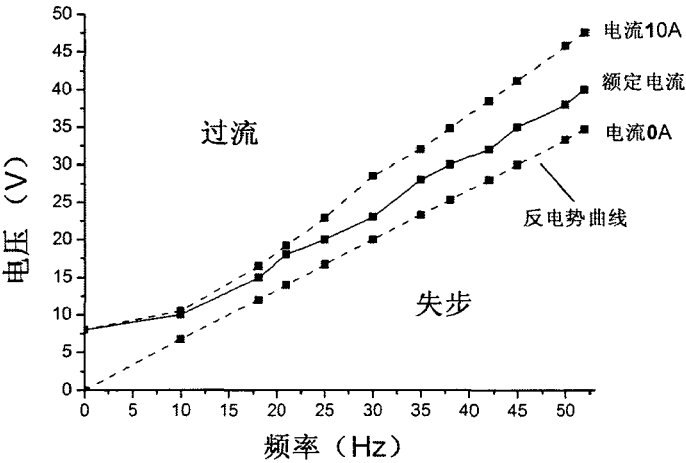


图 2.3 永磁同步电机 V/F 曲线

2.2.2 I/F 流频比控制

流频比控制是根据永磁同步电机负载的转矩-转速特性，给变频器设置合适的电流-频率比，使电机的输出转矩与不同转速下的负载转矩相匹配，以达到较高的运行效率。V/F 压频比控制的电机运行在速度、电流开环状态，I/F 流频比控制方式运行在速度开环、电流闭环状态，由 PI 调节器构成 dq 坐标系下的电流闭环，电流的反馈值受期望值约束，避免产生过流，如图 2.4。

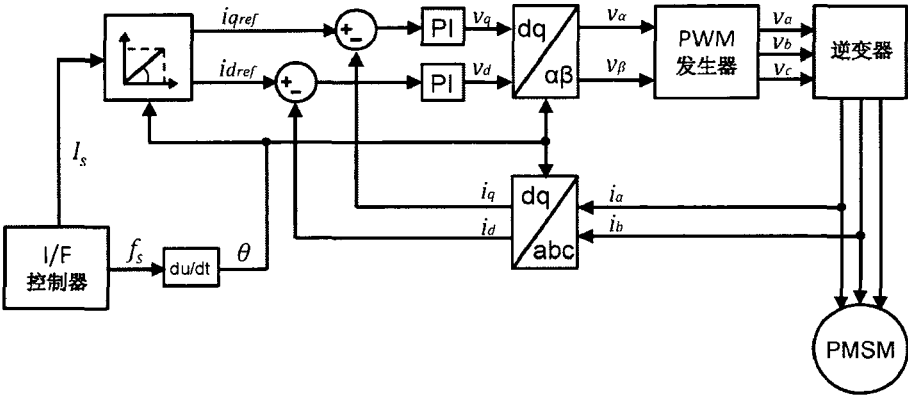


图 2.4 永磁同步电机 I/F 流频比控制系统框图

将永磁同步电机转矩公式(2.1)中的 dq 轴电流用定子电流表示, 可得:

$$T_e = \frac{3}{2} P \cdot i_s \sin \theta_{sr} \cdot (\psi_{pm} + (L_d - L_q) i_s \cos \theta_{sr}) \approx \frac{3}{2} P \cdot i_s \sin \theta_{sr} \cdot \psi_{pm} \quad (2.6)$$

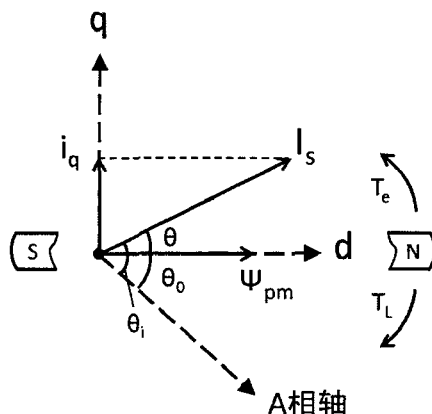


图 2.5 永磁同步电机流频比运行方式向量图

永磁同步电机的输出转矩与定子电流的 i_q 分量成正比, 控制定子电流大小就可以控制输出转矩。图 2.5 表示了永磁同步电机流频比运行方式时定子电流与转子磁场的相位关系, 定子电流 i_s 在 q 轴上的分量 i_q 提供电磁转矩。当电磁转矩与负载转矩相平衡时, 定子电流 i_s 与转子磁链 ψ_{pm} 保持固定夹角 θ_{sr} , 转子在电流矢量的牵引下保持同步速旋转; 若电磁转矩小于负载转矩, 转子减速旋转, 于是定子电流与转子磁链的夹角 θ_{sr} 增大, 电机输出转矩增大, 从而在一个新的位置达到转矩平衡; 反之, 若电磁转矩大于负载转矩, 转子加速旋转, 夹角 θ_{sr} 减小, 电磁转矩减小, 同样会在一个新的位置达到平衡。这称为永磁同步电机的“转矩-功角自平衡”特性^[19]。保持定子电流幅值不变, 若负载转矩增大, 夹角 θ_{sr} 也会逐渐增大以产生更多的电磁转矩, 并在 $\theta_{sr} = 90^\circ$ 时达到峰值。当 θ_{sr} 超过 90° 而继续增大时, 电磁转矩变小, 电机将失去自稳定平衡, 造成失步。因此, 永磁同步电机的转矩-功角自平衡稳定限制区域是:

$$-\frac{\pi}{2} < \theta_{sr} < \frac{\pi}{2} \quad (2.7)$$

为防止系统进入非稳定区域, 需要设计足够大的定子电流 i_s , 这样受夹角 θ_{sr} 控制的电磁转矩有一定裕量, 就能够响应负载转矩的振荡变化。一般情况下, 设计 θ_{sr} 不大于 45° , 可以实现安全可靠的 I/F 模式运行^[20]。

由于改变电流幅值能改变永磁同步电机的输出转矩, 而电流频率等于电机转速乘以电机极对数 P , 为了匹配电流幅值与同步频率, 需要根据驱动系统的负载特性设置 I/F 流频比常数。通常情况下, 永磁同步电机驱动的机械负载有以下几种特性:

1. 恒转矩负载: 除风机、泵类以外, 大约 90% 的工业机械负载属于恒转矩负载, 这意味着机械负载转矩不受转速变化而变化, 负载的功率与转速成线性关系, 如电梯、升降机等。在这种情况下电流与频率无关, 可以设置电流幅值约等于常数, $I = C$ 。

2. 恒功率负载: 恒功率负载的转速与转矩成反比关系, 功率保持恒定。电钻、轧钢机等机械的负载特性属于恒功率负载。这类负载的特点是低速重载, 高速轻载, 则电流/频率关系为 $I = C/F$ 。

3. 一次型负载: 转矩与转速成正比关系, 功率与转速成平方关系。如直流电机负载和搅拌机等。电流/频率关系为 $I = C \cdot F$ 。

4. 二次型负载: 转矩与转速成平方关系, 功率与转速成三次关系。绝大多数泵类和风机属于二次型负载。电流/频率关系为 $I = C \cdot F^2$ 。

5. 不规则负载: 转矩变化与转速无关, 取决于其它因素。如压缩机负载随转子位置周期性振荡变化, 风力发电机的负载具有随机性, 都属于不规则负载。这种情况下使用 I/F 控制方式, 取最大转矩电流 $I = C_{max}$, 但功率因数较低, 一般不采用。

实际情况中, 设置流频比需要考虑粘滞阻力、摩擦力等固有负载, 以及转矩-相位平衡的稳定裕量, 一般设置电流值大于理论值, 并根据上述负载类型选择电流与频率的关系。表示为:

$$I_s = I / \sin 45^\circ + C_0 \quad (2.8)$$

2.2.3 矢量控制

交流电机的矢量控制(Field Oriented Control, FOC)概念最早由德国西门子的 F. Blaschke 等人在 1971 年提出^[21], 至今已有 40 多年的时间, 技术趋于完善, 电力电子技术和微处理器技术的发展为矢量控制方法的实现奠定了基础。由于引入了坐标变换, 交流电机的转矩分量和励磁分量得以独立控制, 矢量控制从理论上解决了交流电动机转矩的高性能控制问题。该控制方法首先应用在感应电机上, 很快被移植到同步电机。事实上, 矢量变换控制在永磁电机中比感应电机中更容易实现, 这是因为永磁电机没有转差频率电流, 于是参数的敏感性问题就不太严重。另一方面, 应用高矫顽力和高剩磁密度的永磁材料后, 使得永磁电机的功率密度高于感应电机, 可以获得更高的转矩/惯量比。矢量控制的永磁同步电动机调速系统以其动、静态性能好和调速范围宽的特点, 成为高性能交流伺服系统的首选方案。

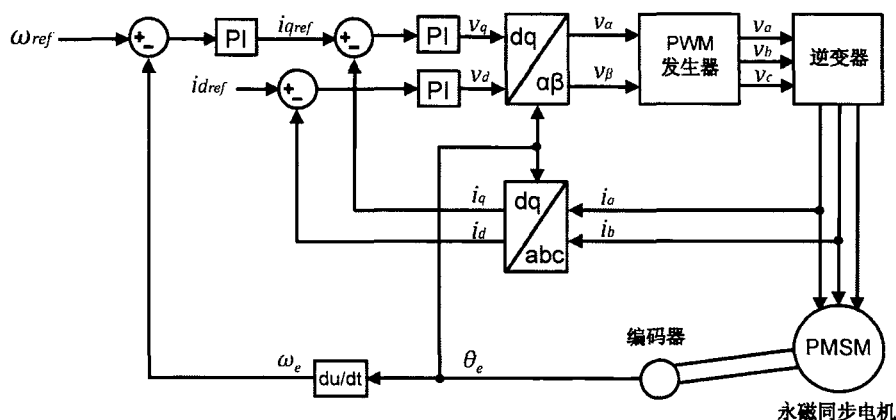


图 2.6 永磁同步电机矢量控制系统框图

矢量控制的最终目的是通过控制定子电流来改善电机的转矩响应速度和速度跟踪性能，其基本思想是在三相交流电动机上模拟直流电机的转矩控制规律，通过矢量坐标变换，将三相交流电动机的定子电流分解成励磁电流分量和转矩电流分量，并使这两个分量相互垂直，彼此解耦独立，然后分别加以控制，以获得像直流电动机一样良好的动态特性。因此，矢量控制既需要控制定子电流的幅值大小，又需要控制定子电流空间相量的相位。根据用途的不同，永磁同步电机电流矢量控制方法也各不相同。可采用的控制方法主要有^[22]： $i_d=0$ 控制、功率因数 $\cos\varphi=1$ 控制、恒磁链控制、最大转矩/电流比控制、弱磁控制、最大输出功率控制等。

$i_d=0$ 控制，定子电流没有直轴分量，只有用于产生电磁转矩的交轴分量，永磁体作为励磁分量产生直轴磁场。 $i_d=0$ 时，永磁同步电机等效于一台他励直流电机，定转子磁场正交， θ_{sr} 等于 90 度，由转矩公式 (2.1)，隐极永磁同步电机的 $i_d=0$ 控制同时也能获得最大转矩/电流比，是广泛采用的控制方式。

最大转矩/电流比控制，也称单位电流输出最大转矩控制，对一给定电磁转矩求出最小电流的两个分量作为电流给定值，即可实现电机的最大转矩/电流比控制。根据电机的电磁转矩与定子电流的关系，应满足：

$$\frac{\partial(T_e/i_s)}{\partial i_d} = 0 \quad (2.9)$$

$$\frac{\partial(T_e/i_s)}{\partial i_q} = 0 \quad (2.10)$$

定子电流与其 dq 轴分量的约束关系为：

$$i_s^2 = i_d^2 + i_q^2 \quad (2.11)$$

结合式(2.9), (2.10), (2.11)和永磁同步电机的转矩公式(2.1), 可以得到一条在 dq 平面上的最大转矩/电流轨迹, 如图 2.7 所示。定子电流分量 i_d , i_q 可表示为^[23]:

$$i_d = f_1(T_e) \quad (2.12)$$

$$i_q = f_2(T_e) \quad (2.13)$$

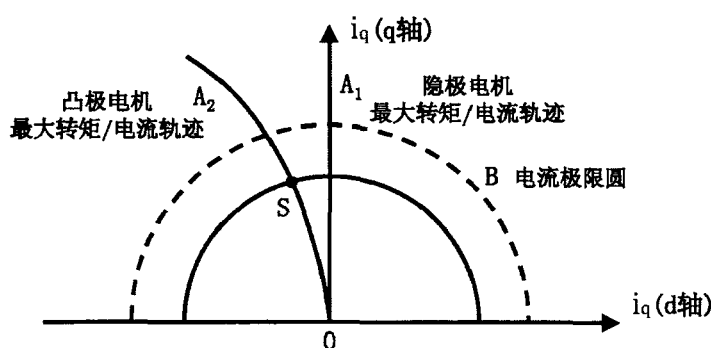


图 2.7 永磁同步电机转矩/电流关系曲线

隐极永磁同步电机($L_d=L_q$)的最大转矩/电流轨迹曲线 A1 与 q 轴重合, 因此等效于 $i_d=0$ 控制。对于凸极永磁同步电动机($L_d<L_q$), 这条曲线 A2 位于第二象限, 随着电流幅值的增大而趋向于一条 135° 的渐近线, 并与电机的凸极率有关。曲线 B 为电流极限圆, 它表示了变频器输出电流的上限, 电机的定子电流矢量 i_s 可以取电流极限圆内部的点。对任意给定的期望转矩, 通过式(2.12) (2.13)求出满足最小电流幅值条件的两个分量, 实现最大转矩/电流比控制, 如图中工作点 S。

弱磁控制: 在电机端电压达到极限值时, 为使电动机能在恒功率运行于更高的转速, 需削弱永磁体磁场以减小同转速下的反电动势值, 维持电压平衡关系。一般是通过增加直轴去磁电流实现弱磁, 常采用直轴电流负反馈补偿控制的方法。

定子电流最优控制是指在电动机整个运行速度范围内, 遵循一定规律去控制定子电流矢量, 使电动机输出特性能满足某些特定要求, 如输出最大功率, 考虑到定子铜耗和铁耗, 实现效率最优等。

2.2.4 直接转矩控制

1985 年, 德国学者 M.Dепенbrock 首次提出了直接转矩控制理论(Direct Torque Control, DTC)^[24], 随后日本学者 I. Takahasli 也提出了类似的控制方案^[25]。直接转矩控制采用控

制定子磁链的方法，通过检测定子电压和电流，在定子坐标系下计算电机的磁链和转矩，将给定值与反馈值的差值通过离散的两点式调节(bang-bang 控制)选择电压矢量的状态，实现磁链和转矩的直接控制^[26]。与矢量控制不同的是，它不需要模仿直流电动机的控制，从而不需要为解耦而简化交流电动机的数学模型，而只需关心电磁转矩的大小，因此控制上对除定子电阻外的所有电机参数变化鲁棒性良好，所引入的定子磁链观测器能很容易得到磁链模型，并方便的估算出同步速度，同时也很容易得到转矩模型。磁链模型和转矩模型就构成了完整的电动机模型。因此，它具有不同于矢量控制的全新优点：快速动态响应，对参数依赖小，控制结构简单。

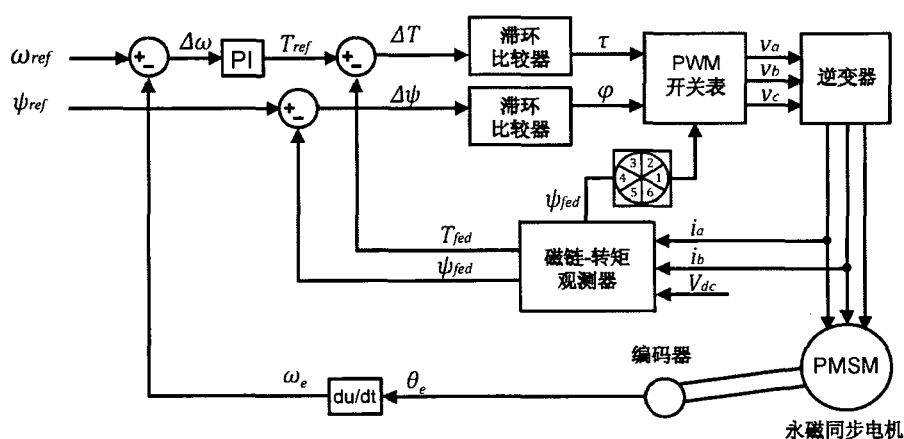


图 2.8 永磁同步电机直接转矩控制系统框图

经过几十年的发展，直接转矩控制技术应用在异步电机上已经取得了巨大的成功^[27-29]。而对于同步电机，尤其是永磁同步电机，其产生转矩的机理与异步电动机有所区别：异步电机的转矩和转矩增长率都可以通过控制定子磁场对转子的转差角频率来控制，而同步电机不存在转差频率，因此不能通过调节转差频率来直接控制转矩。永磁同步电机是通过控制定子磁链的旋转方向和旋转速度来控制定子磁链和转子磁链之间的负载角，以达到控制电机输出转矩的目的，所以同步电机的 DTC 无法直接照搬异步电机的 DTC 理论。文献[30-33]分析了 DTC 应用于同步电机和异步电机的差异，并详细叙述了针对永磁同步电机的 DTC 控制方案以及控制上的难点，如合理插入零矢量，优化开关矢量以降低转矩脉动，改善低速性能等。

2.3 本章小结

永磁同步电机的 V/F 压频比控制和 I/F 流频比控制是基于不精确的电机经验模型设计的开环或半开环控制系统，它们的控制方式简单，对电机参数的精度不敏感，而且不需要位置传感器来获得转子位置信息。缺点是不能精确控制转矩和磁链，动态性能较差，效率低，对不同负载工况的适应能力不如矢量控制和直接转矩控制。

永磁同步电动机矢量控制系统和直接转矩控制系统都是基于精确的电机动态数学模型设计的闭环控制系统。从系统结构看，两者都采用转速和磁链分别控制，在转速环内设置转矩控制环，可以抑制磁链变化对转速的影响，从而使转速和磁链实现了近似的解耦。因此，可以说两种控制系统的基本控制结构是相同的，理论基础是相通的，都能获得较高的动静态性能。

在永磁同步电机矢量控制系统和直接转矩控制系统中，转子位置信息用来将电流、电压矢量从静止坐标系变换到旋转坐标系，以实现磁链和转矩的解耦。因此，永磁同步电机的矢量控制和直接转矩控制都需要获得转子位置信息。如绪论所述，由于位置传感器在安装、成本、耐久性、抗干扰能力方面存在缺陷，采用无位置传感器技术获得转子位置信息，替代有位置传感器，在高性能永磁同步电机驱动系统的应用领域有着重大的实用意义。

第三章 永磁同步电机无位置传感器算法

永磁电机的无位置传感器控制，目的是通过采样电机电压、电流等电信号，结合电机参数，由数学算法估算获得电机的转子位置和速度信息，以取代传统的位置传感器直接测量方式，如光电编码器、旋转变压器、霍尔位置传感器等。它降低了系统的成本和复杂性，提高了系统对电磁噪声、机械振动以及温度变化的抗干扰能力。从原理上区分，永磁电机的无位置传感器方案大体可以分为两大类：第一类是基于永磁电机电磁关系的位置估计方法，第二类是基于永磁电机凸极效应的位置估计方法。第一类方法可以通过永磁电机在基频电压激励下的响应来估计电机转子空间位置，优点是易于实现，可靠性高，缺点是低速情况下信号容易受干扰，估计精度下降；在零速下无法使用，或带载能力差。第二类方法基于永磁电机转子磁路的不对称性，通过注入额外的电压或者电流检测信号，从高频响应中提取含有位置信息的量，来估测转子位置信息。高频注入法的优点是在低速段具有较好的控制效果，能够实现零速状态下的转子位置估计，缺点是需要施加额外的检测信号，并通过滤波器从基频信号中分离出高频响应，其滤波效果对电机参数、运行频率和负载比较敏感，从而增加了实施难度。

国内外文献在此原理基础上提出了许多实现的方法^[34-37]，如基于第一类原理的反电势积分法，以及全阶状态观测器、自适应观测器、滑模观测器、卡尔曼滤波器等自适应算法^[38-48]，基于第二类原理的高频注入法、电感间接检测估计方法^[49-53]。这些方法将电机理论和自适应控制理论结合在一起，提供了永磁电机无位置传感器算法的新思路。

3.1 反电势直接计算法

反电势直接计算法是最简单的无位置传感器算法，也是应用最广泛的方法^[54-55]。它在电机运行的中高速段能获得精确可靠的估算结果，结合矢量控制能获得良好的动态性能，并适用于各种类型的永磁同步电机。它的思路是：采样电机定子的瞬时端电压和端电流，计算电机定子磁链、转子磁链和反电势矢量的相位，从而得到转子位置信息，再进一步得到转速信息。具体实施如下：

在同步 dq 坐标系下，永磁同步电机的数学模型可表示：

$$\begin{bmatrix} u_d \\ u_q \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} R_s & 0 \\ 0 & R_s \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} i_d \\ i_q \end{bmatrix} + \frac{d}{dt} \begin{bmatrix} \psi_d \\ \psi_q \end{bmatrix} + \omega_r \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \psi_d \\ \psi_q \end{bmatrix} \quad (3.1)$$

$$\begin{bmatrix} \psi_d \\ \psi_q \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} L_d & 0 \\ 0 & L_q \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} i_d \\ i_q \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \psi_{pm} \\ 0 \end{bmatrix} \quad (3.2)$$

式中 u, i, ψ 分别为定子电压、电流和磁链，下标 dq 表示在 dq 轴上的分量， R_s, L_d, L_q 分别为定子绕组电阻、 d 轴电感和 q 轴电感， ψ_{pm} 为永磁磁链， θ_r 为转子位置， ω_r 为 dq 轴旋转角速度，即同步转速、转子转速。为便于反电势法分析，给出在 $\alpha\beta$ 坐标系下电机数学模型：

$$\begin{bmatrix} u_\alpha \\ u_\beta \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} R_s & 0 \\ 0 & R_s \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} i_\alpha \\ i_\beta \end{bmatrix} + \frac{d}{dt} \begin{bmatrix} \psi_\alpha \\ \psi_\beta \end{bmatrix} \quad (3.3)$$

$$\begin{bmatrix} \psi_\alpha \\ \psi_\beta \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} L_1 + L_2 \cos 2\theta_r & L_2 \sin 2\theta_r \\ L_2 \sin 2\theta_r & L_1 - L_2 \cos 2\theta_r \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} i_\alpha \\ i_\beta \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \cos \theta_r \\ \sin \theta_r \end{bmatrix} \cdot \psi_{pm} \quad (3.4)$$

式中定义共模电感 $L_1 \triangleq \frac{L_d + L_q}{2}$ ，差模电感 $L_2 \triangleq \frac{L_d - L_q}{2}$ 。对于表贴式永磁同步电机， $L_2 \approx 0$ ，

则上式化简为：

$$u_\alpha = R_s i_\alpha + p(L_1 i_\alpha + \psi_{pm} \cos \theta_r) \quad (3.5)$$

$$u_\beta = R_s i_\beta + p(L_1 i_\beta + \psi_{pm} \sin \theta_r) \quad (3.6)$$

式中 p 为微分算子。定子磁链由积分得到：

$$\psi_{\alpha\beta} = \int (u_{\alpha\beta} - R_s i_{\alpha\beta}) \cdot dt \quad (3.7)$$

上式中下标 $\alpha\beta$ 表示各物理量在 $\alpha\beta$ 坐标系下的分量，则估测的转子位置和角速度可表示为：

$$\theta_r = \tan^{-1} \frac{\psi_\beta - L_1 i_\beta}{\psi_\alpha - L_1 i_\alpha} \quad (3.8)$$

$$\omega_r = \frac{d\theta_r}{dt} \quad (3.9)$$

文献[56]和实验均表明，该反电势积分法可在 10%额定转速以上具有良好的转速和位置跟踪效果，但在低速区（低于 5%额定转速）估算结果不稳定，容易造成启动过程中转子失步或锁死。由于反电动势幅值与转速成正比，在静止时反电势积分法失效。

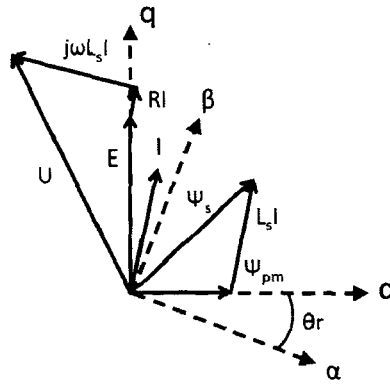


图 3.1 永磁同步电机反电势无位置算法矢量关系图

这种方法是基于电机内部的电磁关系，根据实时测量的定子电流电压来估算转子的位置，算法中没有迭代运算，所以每次计算得到的结果不受之前结果的影响，这样保证了无位置算法环节有较快的动态响应速度，提高了整个控制系统的频响带宽。

根据法拉第感应原理，反电势与磁通大小和电机转速成正比。当电机低速运行时反电势很小，端电压中其它电压分量所占的比重就会增大，如电阻压降、开关频率的感生电压等，其不确定性造成的误差影响也相应增大。在低速段，电机参数的准确度影响算法的估算精度^[57-58]，参数值的偏差会造成显著的估算误差，但在高速段，电机参数的变化对估算精度影响较小，算法具有很好的稳定性。参数变化对反电势无位置算法的影响将在本文第五章中作具体阐述。

3.2 模型参考自适应法

模型参考自适应方法(Model Reference Adaptive System, MRAS)也是较常用的估算转子位置和速度的方法。其主要思想是根据永磁同步电机数学模型，将不含未知参数的方程作为参考模型，将含有待估计参数的方程作为可调模型，两个模型具有相同物理意义的输出量，利用两个模型输出量的误差构成合适的自适应律来实时调节可调模型的参数，以达到控制对象的输出跟踪参考模型的目的^[59]。

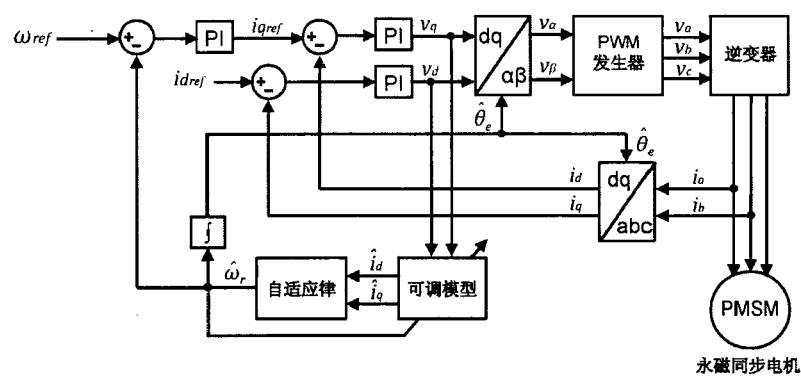


图 3.2 模型参考自适应法流程图

$$\frac{d}{dt} \begin{bmatrix} i_d \\ i_q \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{R_s}{L_d} & \omega_e \frac{L_q}{L_d} \\ -\omega_e \frac{L_d}{L_q} & -\frac{R_s}{L_q} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_d \\ i_q \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \frac{u_d}{L_d} \\ \frac{u_q}{L_q} - \omega_e \frac{\psi_{pm}}{L_q} \end{bmatrix} \tag{3.10}$$

实现模型参考自适应法的关键问题有两点：1. 选取参考模型和可调模型；2. 选取自适应律。文献[60-63]介绍了几种采用不同电机模型和自适应律的永磁同步电机模型参考自适应法，其中电机模型有电流模型和电压模型，一般多采用低速性能更好的电流模型(3.10)；自适应律有李雅普诺夫(Lyapunov stability)稳定性法则^[60]、波波夫稳定性法则(Popov stability)^[61]、基于 PI 的 PLL 锁相环等^[62-63]。模型参考自适应法在辨识转子转速的同时还能进行电机参数的辨识^[64]，从而对电机参数有较强的鲁棒性，在低速下能获得比较好的转速响应。但系统受到自适应律调整速度的局限，低速时对变化负载的响应能力不理想。

3.3 高频注入法

高频注入法，其基本思想是在电机端注入一个三相平衡的高频电压（或电流）信号，利用电机内部磁路不对称产生的凸极效应，检测对应的高频电压（或电流）响应来获取转子位置和速度信息。这种方法也称之为凸极追踪法^[59]。

根据注入信号的类型，高频信号注入法可分为旋转高频电压注入法、旋转高频电流注入法、脉振高频电压注入法。由于是依靠外部施加的高频信号激励来显示凸极性，与基频下的反电势信号无关，也就与转速无关，使得这种方法能够实现低速甚至零速下的转子位置估计。而且由于追踪的是转子磁场的空间凸极效应，该方法只对电感敏感，而对其它电机参数的变化不敏感。使用高频注入法的前提是永磁同步电机必须要有一定的凸极效应，

这种凸极效应既包括转子结构形成的磁路不对称（如内嵌式和内置式 PMSM），也包括由于永磁体磁场仅对电机 d 轴充磁形成的磁路饱和不对称，还包括定转子开槽引起的齿槽效应等。

由于典型的电机驱动系统都采用电压源逆变器，不能实现精确的高频电流注入，因此这里只讨论两种电压注入法^[65-67]。

3.3.1 旋转高频电压注入

永磁同步电机在 $\alpha\beta$ 坐标系下的数学模型为(3.3) (3.4)，将(3.4)代入(3.3)得：

$$\begin{bmatrix} u_\alpha \\ u_\beta \end{bmatrix} = R_s \cdot \begin{bmatrix} i_\alpha \\ i_\beta \end{bmatrix} + 2L_2\omega_r \begin{bmatrix} -\sin 2\theta_r & \cos 2\theta_r \\ \cos 2\theta_r & \sin 2\theta_r \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_\alpha \\ i_\beta \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} L_1 + L_2 \cos 2\theta_r & L_2 \sin 2\theta_r \\ L_2 \sin 2\theta_r & L_1 - L_2 \cos 2\theta_r \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{di_\alpha}{dt} \\ \frac{di_\beta}{dt} \end{bmatrix} + \omega_r \psi_{pm} \begin{bmatrix} -\sin \theta_r \\ \cos \theta_r \end{bmatrix} \quad (3.11)$$

电机是一个线性系统，高频信号和基频信号一样适用以上的电磁关系表达式。对于注入的高频电压信号 $[u_{\alpha i}, u_{\beta i}]^T$ ，上式中第三项是对高频电流信号求导，远大于其它三项，则高频信号的电磁关系可简化为：

$$\begin{bmatrix} u_{\alpha i} \\ u_{\beta i} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} L_1 + L_2 \cos 2\theta_r & L_2 \sin 2\theta_r \\ L_2 \sin 2\theta_r & L_1 - L_2 \cos 2\theta_r \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{di_{\alpha i}}{dt} \\ \frac{di_{\beta i}}{dt} \end{bmatrix} \quad (3.12)$$

其中包含了转子位置信息。旋转高频电压注入^[69-71]是在基频旋转电压矢量上叠加高频旋转电压矢量，表示为：

$$\begin{bmatrix} u_{\alpha i} \\ u_{\beta i} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} V_{sh} \cos \omega_h t \\ V_{sh} \sin \omega_h t \end{bmatrix} \quad (3.13)$$

将(3.13)代入(3.12)解得高频电流响应：

$$\begin{bmatrix} i_{\alpha i} \\ i_{\beta i} \end{bmatrix} \approx \frac{V_{sh}}{(L_1^2 - L_2^2)\omega_h} \begin{bmatrix} L_1 \sin \omega_h t - L_2 \sin(2\omega_r - \omega_h)t \\ -L_1 \cos \omega_h t + L_2 \cos(2\omega_r - \omega_h)t \end{bmatrix} \quad (3.14)$$

则高频电流响应的矢量形式可表示为：

$$\vec{i}_{si} = i_{\alpha i} + j \cdot i_{\beta i} = I_p e^{j(\omega_h t - \frac{\pi}{2})} + I_n e^{j((2\omega_r - \omega_h)t + \frac{\pi}{2})} \quad (3.15)$$

$$\text{其中 } I_p = \frac{V_{sh} L_1}{(L_1^2 - L_2^2)\omega_h}, \quad I_n = \frac{V_{sh} L_2}{(L_1^2 - L_2^2)\omega_h}.$$

由上式可以看出, 高频电流响应由两部分组成: 一部分是以速度 ω_h 正向旋转的矢量, 另一部分是以速度 $2\omega_r - \omega_h$ 反向旋转的矢量, 只有反向旋转的矢量中包含有转子位置信息 $\theta_r = \omega_r t$, 因此需要从基波电流、高频电流和 PWM 载波频率电流中分离出负序分量。由于注入的高频频率远大于基频, 远小于载波频率, 因此用带通滤波器(BPF)可以滤出高频电流响应分量, 再通过高频同步坐标系下的高通滤波器(HPF)得到高频的负序分量, 如图 3.3。

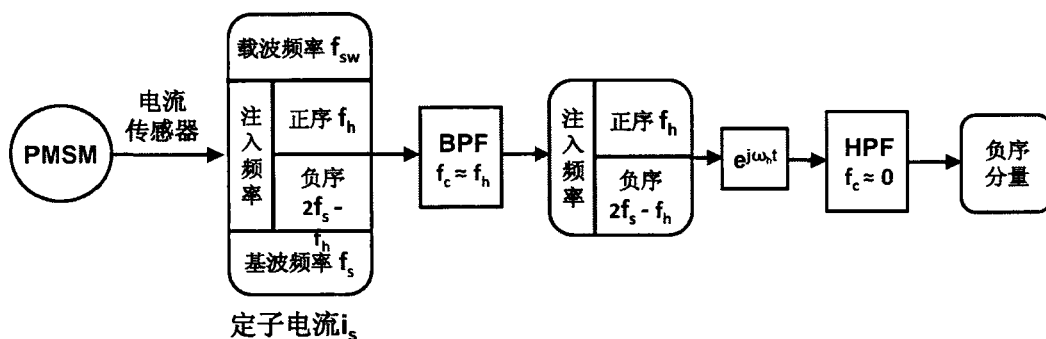


图 3.3 定子电流高频负序分量提取流程

使用相干检波法（外差法）对负序分量进行处理, 可以得到正比于估算角度误差的参考量:

$$\begin{aligned}\varepsilon_\theta &= \sin(2\theta_r - \omega_h t) \cos(2\hat{\theta}_r - \omega_h t) - \cos(2\theta_r - \omega_h t) \sin(2\hat{\theta}_r - \omega_h t) \\ &= \sin(2\theta_r - 2\hat{\theta}_r)\end{aligned}\quad (3.16)$$

将误差输入到闭环位置跟踪观测器, 通过适当调节转子位置观测器中的比例积分参数, 可以控制转子位置误差角使之趋于零。

3.3.2 脉振高频电压注入

脉振高频电压注入^[72-74]是在基频旋转电压矢量上叠加 d 轴的高频脉振电压矢量, 这样不会产生附加转矩:

$$\begin{bmatrix} u_{di} \\ u_{qi} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} V_{sh} \cos \omega_h t \\ 0 \end{bmatrix}\quad (3.17)$$

高频时, 定子电阻压降和与基频转速相关的反电势可以忽略, 感抗起主要作用。在 dq 坐标系下表示高频信号的电磁关系时, 由于无法预知转子的真实位置, 实际所使用的同步旋转坐标系是以估算位置角 $\hat{\theta}_r$ 为基准的。若定义真实位置角 θ_r 与估算位置角 $\hat{\theta}_r$ 之差:

$$\Delta\theta_r = \theta_r - \hat{\theta}_r\quad (3.18)$$

则在估计同步坐标系 $\hat{d}^*\hat{q}^*$ 中表示的电磁关系为:

$$\begin{bmatrix} \hat{u}_{di} \\ \hat{u}_{qi} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} L_1 + L_2 \cos 2\Delta\theta_r & L_2 \sin 2\Delta\theta_r \\ L_2 \sin 2\Delta\theta_r & L_1 - L_2 \cos 2\Delta\theta_r \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{d\hat{i}_{di}}{dt} \\ \frac{d\hat{i}_{qi}}{dt} \end{bmatrix} \quad (3.19)$$

矩阵求逆得:

$$\begin{bmatrix} \frac{d\hat{i}_{di}}{dt} \\ \frac{d\hat{i}_{qi}}{dt} \end{bmatrix} = \frac{1}{L_1^2 - L_2^2} \begin{bmatrix} L_1 - L_2 \cos 2\Delta\theta_r & -L_2 \sin 2\Delta\theta_r \\ -L_2 \sin 2\Delta\theta_r & L_1 + L_2 \cos 2\Delta\theta_r \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \hat{u}_{di} \\ \hat{u}_{qi} \end{bmatrix} \quad (3.20)$$

将(3.17)代入(3.20)解得:

$$\begin{bmatrix} \hat{i}_{di} \\ \hat{i}_{qi} \end{bmatrix} = \frac{V_{sh} \sin \omega_h t}{(L_1^2 - L_2^2) \omega_h} \begin{bmatrix} L_1 - L_2 \cos 2\Delta\theta_r \\ -L_2 \sin 2\Delta\theta_r \end{bmatrix} \quad (3.21)$$

取 $\hat{i}_{qi}$ 项, 使用外差法处理并通过一个带阻(BSF)滤波器(陷波频率设为 $2\omega_h$), 即可获得与估算角度误差成正比的参考量, 并输入到位置跟踪观测器中:

$$\begin{aligned} \varepsilon &= BSF[\hat{i}_{qi} \cdot \sin \omega_h t] \\ &= BSF\left[\frac{V_{sh} L_2}{(L_1^2 - L_2^2) \omega_h} \sin(2\Delta\theta_r) \sin^2(\omega_h t)\right] \\ &= \frac{V_{sh} L_2 \sin(2\Delta\theta_r)}{(L_1^2 - L_2^2) \omega_h} BSF\left[\frac{1}{2} - \frac{1}{2} \cos(2\omega_h t)\right] \\ &= \frac{V_{sh} L_2 \sin(2\Delta\theta_r)}{2(L_1^2 - L_2^2) \omega_h} \\ &\approx \frac{V_{sh} L_2}{(L_1^2 - L_2^2) \omega_h} \cdot \Delta\theta_r \end{aligned} \quad (3.22)$$

通过式(3.22)可知, 转子位置观测器输入 ε 与转子位置误差 $\Delta\theta_r$ 成正比, 如果通过观测器调节代入 dq 坐标变换的估算位置角 $\hat{\theta}_r$, 使得参考误差 ε 为零, 则转子位置估计误差也就为零, 观测器估算的转子位置就为转子的实际位置。

根据估测误差参考量表达式(3.16)和(3.22), 影响旋转高频注入法和脉振高频注入法估算效果的主要因素有:

1. 注入电压信号的幅值 V_{sh} 。高频信号是为了便于检测转子位置而额外施加在电机绕组上的, 它不产生有效转矩, 因此属于系统损耗, 幅值取得过大容易引起转矩振荡, 降低系统效率, 而幅值太小也会使误差参考量的幅值太小, 易受到逆变器非线性电压损失、电流传感器精度等因素的干扰而影响观测器辨识效果。通常取注入电压幅值为 0.1pu。

2. 注入信号的频率 $f_h(\omega_h)$ 。根据滤波器特性,在提取有用的高频信号时,如果不同频率之间的频谱差别越大,滤波器效果就越好。为了使闭环系统拥有足够的带宽,需要选择较高的注入频率,而为了获得幅值足够大的误差参考量,需要选择较低的注入频率,所以这两个因素是相互矛盾的。为了获得比较好的结果,一般注入频率需要远高于电机运行的最高频率,而远低于变频器的开关频率,通常取:

$$10f_s \leq f_h \leq \frac{f_{sw}}{10} \quad (3.23)$$

可以看出,在电机零速和低速段,基频频率与注入高频的频率相差比较大,高频注入法的估算效果较好;随着运行速度升高,基频与注入高频的频率差减小,高频注入法的估算结果以及速度-位置闭环的动态性能将受到很大影响。

3. 永磁同步电机的凸极效应,反映为电感差异 L_2 。凸极永磁同步电机的转子位置信息包含在 dq 轴电感差异中,电机的凸极率和电感的正弦分布特性直接影响到高频注入法的估算效果。在(3.11)和(3.19)表达式中,电感模型都是按照理想的正弦规律表示的。事实上,由于制造工艺和齿槽效应、饱和效应等次生凸极效应,凸极永磁电机的电感-电角度分布规律并不完全正弦,而存在一定的畸变。因此,按照经典理论推导得到的估算位置角会存在误差,误差的大小取决于电感分布的正弦率,也即取决于电机的本体构造。从另一角度讲,高频注入法对电机物理结构和电磁结构的要求比较高。

4. 滤波器。在基于高频电压注入法的永磁电机无位置传感器控制系统中,电流响应波形含有基频和高频等多种成分,为了提取包含转子位置误差的信号,需要应用较多的数字滤波器。由于滤波过程会引起一定程度的幅值衰减和相位滞后,从而导致输入转子位置跟踪观测器的信号与理论上推算的信号之间有一定的相位差,因此转子位置估算值也滞后于实际值一定的电角度。虽然电机的矢量控制系统依靠速度环已构成了转子位置角的闭环控制,转子位置的估计值能够实时跟踪实际值,但如果为了获得更为精确、动态响应速度更快的转子空间位置信息,需要对转子位置跟踪观测器的输出进行适当的相位和幅值补偿。当转速或负载变化时,经过滤波器过滤后的高频电流的相位和幅值也会随之变化,从而导致估算位置角变化,因此当滤波器和系统的结构一定时,电机在不同的工况下运行需要选择不同的补偿角度,这取决于算法中所采用的一系列滤波器的相频特性。不同类型的数字滤波器(IIR,FIR 滤波器等)拥有不同的幅频-相频特性^[75]。拥有线性相频特性、带宽较宽的、阶次较低的滤波器有助于提高滤波效果,增强系统鲁棒性,但这些因素往往是相互制约、相互矛盾的,需要在实际应用中作取舍。

在实际应用中,高频注入法是实现永磁电机在零速和低速下的无位置传感器运行的解决方案,它不受电机反电势幅值的影响,对电阻等参数的变化不敏感,可以弥补反电势法、观测器法在低速段的缺陷。但是,由于高频注入法采用了滤波器对信号进行分离,系统整体的带宽会降低,影响其动态性能,因此在突加、突卸负载或者转速指令变化较大时容易出现跟踪失败。

3.4 电感间接检测法

电感间接测量的永磁同步电机无位置传感器算法^[76-78] (Indirect Flux detection by On-line Reactance Measurement, INFORM)是通过计算电机电感得到转子位置信息的方法。根据式(3.11)所示的电磁关系,由于永磁同步电机的电感和电阻比较小,由 PWM 调制波激发的电流脉动比较明显,由已知的端电压和测得的电流响应可以求解电感矩阵,而电感矩阵中包含转子位置信息。

将永磁同步电机在 $\alpha\beta$ 坐标系下的电磁关系表达式(3.4)代入(3.3):

$$\begin{aligned} \begin{bmatrix} u_\alpha \\ u_\beta \end{bmatrix} &= \begin{bmatrix} R_s & 0 \\ 0 & R_s \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_\alpha \\ i_\beta \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} L_1 + L_2 \cos 2\theta_r & L_2 \sin 2\theta_r \\ L_2 \sin 2\theta_r & L_1 - L_2 \cos 2\theta_r \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{di_\alpha}{dt} \\ \frac{di_\beta}{dt} \end{bmatrix} \\ &+ 2\omega_r L_2 \begin{bmatrix} -\sin 2\theta_r & \cos 2\theta_r \\ \cos 2\theta_r & \sin 2\theta_r \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_\alpha \\ i_\beta \end{bmatrix} + \omega_r \psi_{pm} \begin{bmatrix} -\sin \theta_r \\ \cos \theta_r \end{bmatrix} \end{aligned} \quad (3.24)$$

上式中右边第三项中含有差模电感 L_2 ,远小于第二项和第四项,并忽略第一项的电阻压降,表达式可以简化为:

$$\begin{bmatrix} u_\alpha \\ u_\beta \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} L_1 + L_2 \cos 2\theta_r & L_2 \sin 2\theta_r \\ L_2 \sin 2\theta_r & L_1 - L_2 \cos 2\theta_r \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{di_\alpha}{dt} \\ \frac{di_\beta}{dt} \end{bmatrix} + \omega_r \psi_{pm} \begin{bmatrix} -\sin \theta_r \\ \cos \theta_r \end{bmatrix} \quad (3.25)$$

定义电感矩阵:

$$\begin{bmatrix} L_{11} & L_{12} \\ L_{21} & L_{22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} L_1 + L_2 \cos 2\theta_r & L_2 \sin 2\theta_r \\ L_2 \sin 2\theta_r & L_1 - L_2 \cos 2\theta_r \end{bmatrix} \quad (3.26)$$

定义反电势矩阵:

$$\begin{bmatrix} e_\alpha \\ e_\beta \end{bmatrix} = \omega_r \psi_{PM} \begin{bmatrix} -\sin \theta_r \\ \cos \theta_r \end{bmatrix} \quad (3.27)$$

最终简化为:

$$\begin{bmatrix} u_\alpha \\ u_\beta \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} L_{11} & L_{12} \\ L_{21} & L_{22} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \frac{di_\alpha}{dt} \\ \frac{di_\beta}{dt} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} e_\alpha \\ e_\beta \end{bmatrix} \quad (3.28)$$

由于控制系统的 AD 电流采样、算法计算和 PWM 输出是一个离散循环过程，如果在一个开关周期内多次采样电流瞬时值，(3.28)可表示为离散形式：

$$\begin{bmatrix} u_{\alpha(k)} \\ u_{\beta(k)} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} L_{11} & L_{12} \\ L_{21} & L_{22} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \frac{\Delta i_{\alpha(k)}}{\Delta t_k} \\ \frac{\Delta i_{\beta(k)}}{\Delta t_k} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} e_\alpha \\ e_\beta \end{bmatrix} \quad (3.29)$$

其中 k 为采样次数。在一个开关周期里电机的转速不变，可以近似认为反电势恒定。上述方程有 4 个电感值和 2 个反电势值共 6 个未知量，由此可知，对应三次不同的电压矢量，采样三次电流增量即可求解各未知量，表示为：

$$\begin{bmatrix} L_{11} \\ L_{12} \\ e_\alpha \end{bmatrix} = M^{-1} \begin{bmatrix} u_{\alpha 1} \\ u_{\alpha 2} \\ u_{\alpha 3} \end{bmatrix} \quad (3.30)$$

$$\begin{bmatrix} L_{21} \\ L_{22} \\ e_\beta \end{bmatrix} = M^{-1} \begin{bmatrix} u_{\beta 1} \\ u_{\beta 2} \\ u_{\beta 3} \end{bmatrix} \quad (3.31)$$

其中

$$M = \begin{bmatrix} \frac{\Delta i_{\alpha 1}}{\Delta t_1} & \frac{\Delta i_{\beta 1}}{\Delta t_1} & 1 \\ \frac{\Delta i_{\alpha 2}}{\Delta t_2} & \frac{\Delta i_{\beta 2}}{\Delta t_2} & 1 \\ \frac{\Delta i_{\alpha 3}}{\Delta t_3} & \frac{\Delta i_{\beta 3}}{\Delta t_3} & 1 \end{bmatrix} \quad (3.32)$$

由于反电势超前永磁电机转子位置角 90 电角度，所以转子位置角可表示为：

$$\tan(\theta_r + \frac{\pi}{2}) = \frac{e_\beta}{e_\alpha} \quad (3.33)$$

在求解方程组(3.30)(3.31)时，必须给出三组线性不相关的向量才有唯一解，这意味着 u_1, u_2, u_3 是三组线性不相关的电压矢量。在采用 SVPWM 控制方式时，电压矢量 V_0 - V_7 中只有 V_0 和 V_7 是线性相关的，所以只要不同时选择 V_0 和 V_7 作为电压向量，方程(3.30)(3.31)都有唯一解。

电感间接测量法在原理上类似于脉冲电压高频注入法,但在提取转子位置信息时不使用滤波器,而采用直接计算的方法,这使得它在动态性能上要优于高频注入法。由于它需要在几个开关周期内连续采样瞬态电流,所以对 AD 模块的采样速度和处理器的运算速度要求较高,对电磁噪声也更敏感。在采用 SVPWM 控制方式时,一些开关周期里只有两个电压矢量,这时候方程(3.30)(3.31)不可解,所以需要判断并跳过这些开关周期,这使得算法变得较为复杂。另外,和高频注入法类似,永磁电机的电感正弦分布程度也是影响算法精度的重要因素。

3.5 本章小结

本章研究了几种实用性较强的无位置传感器算法,第一类基于基波电磁关系的算法适用于中高速段,如反电势计算法、基于观测器的自适应算法等,算法中待整定参数较少,运算简单,动态特性较好,对电机构造要求不高,对不同类型的电机通用性较好,但不能应用于低速;第二类基于高频响应的算法适用于零速和低速段,如高频注入法、电感间接测量法等,它们需要电机具有凸极特性,而且速度和位置估算效果受滤波器参数、硬件采样速度等因素的影响较大,参数整定比较复杂,高速时动态性能不理想。另外还有一类控制策略,即本文第二章叙述的 V/F 和 I/F 开环控制方式,也可以实现永磁同步电机的无位置传感器运行。

为了使基于无位置传感器方式的永磁同步电机驱动系统运行在全速度范围,需要根据速度区间选择不同的无位置传感器算法,并设置合理的切换策略,使它们整合为一套适合零速、低速和高速运行的全速度方案。由于不同的算法和控制策略各有利弊,所以需要根据永磁同步电机驱动系统的实际运行工况来确定最优的整合方案,并且需要考虑不同算法或控制策略之间的切换过程,保证切换的平顺性和可靠性。

本章研究所获得的算法理论和性能分析,有效的指导了后续研究中的实现技术和实际系统的运行验证。下一章将着重研究整合了不同无位置传感器算法的永磁同步电机驱动系统,并对其中的关键环节作详细的分析与讨论。

第四章 永磁同步电机无位置传感器全速度运行策略

无位置传感器永磁同步电机的全速度范围运行包含转子初始位置定位、启动加速和额定运行这三个关键过程。电机系统在不同速度段采用不同的控制策略，需要同时考虑策略与策略之间的匹配和切换，以及对硬件资源的需求，特别是算法的复杂程度对处理器运算能力的影响等问题。结合多种无位置传感器算法和控制策略，有多种不同的方案来实现永磁同步电机的无位置传感器全速度运行：

P. D. Chandana Perera 等在文献[79]中提到了使用 V/F 开环电压控制策略结合频率自稳定技术的方案，使得电机能够带载运行在 5%-100% 的速度范围，并已应用到水泵、风机类负载中。

Gheorghe-Daniel Andreescu, César Silva 等在文献[80-81]中采用了低速高频注入法和高速反电势磁链观测器相结合的方法，实现了永磁同步电机的无位置传感器全速度运行。

秦峰，侯利民，郝雯娟，黄鹏等在文献[82-85]中对低速高频注入法、高速模型参考自适应法相结合的控制策略进行了理论推导、仿真分析和实验，并讨论了两种算法之间的切换过程。

Marius Fatu, Alin Stirban, Dong Jiang 等在文献[86-88]中应用了低速 I/F 开环启动和高速反电势积分的方法，实现了永磁同步电机的无位置传感器全速度运行。

Mohamed Boussak, Manfred Schrödl 在文献[89-90]中研究了基于电感间接检测的转子初始位置辨识方法(INFORM)，结合扩展卡尔曼滤波器法(EKF)实现了永磁同步电机的无位置传感器全速度运行。

Junggi Lee 在文献[91]中只采用了一种非线性观测器算法，实现了永磁电机从静止到高速的全速度运行，但是无法保证该种策略在零速和低速时有良好的动态性能。

4.1 全速度无位置传感器运行的系统特点

目前，永磁同步电机无位置传感器驱动系统大部分应用在各类泵机和压缩机中，如绪论里提到的洗碗机、洗衣机和变频空调压缩机等，它们的工作特点是长时间运行在中高速段(300rpm-7200rpm)，对系统的高速段运行效率要求较高，而对低速段的运行性能不作要求。因此，这类应用的驱动策略就是把永磁同步电机从静止加速到正常速度范围，然后保

持长时间运转。本文研究的无位置传感器永磁同步电机驱动系统主要针对泵机和压缩机的应用，它们的负载特性和运行特性使得系统设计主要面临以下几个关键问题：

1. 高速区运行效率。能耗是衡量一个产品性能的重要指标。空调、水泵是使用量大而且运行时间长的设备，速度-电流双闭环的矢量控制策略能满足高效运行的要求，与其它控制方式相比节能效果明显。

2. 抗负载扰动能力。系统的抗负载扰动能力与算法的动态响应速度有关，一部分永磁同步电机无位置传感器算法对负载变化比较敏感，尤其是在低速运行的时候抗负载扰动能力较差，这一直是无位置传感器算法的重点研究问题。空调压缩机的负载扰动很剧烈，为了能在运行过程中保证电机可控不失步，控制系统需要有较快的动态响应速度，能应对负载转矩的变化并作出迅速调整，这就要求无位置算法结构简单，计算快速准确。

3. 硬件成本和软件开销。考虑到产品的生产成本，复杂的控制方案会使系统的硬件和软件开销加大，如传感器过多，算法运算量大导致芯片档次更高等，这都会增加制造成本。因此，在满足功能的前提下使用尽可能少而廉价的传感器和处理器，能够降低系统的成本。

4. 批量制造。由于制造工艺因素，批量生产的永磁体一致性很难得到保证，这意味着不同电机的电感分布有所差别。高频注入法和电感间接测量法对电感值比较敏感，电感分布不一致会使滤波器参数调整过程变得复杂，从而影响算法估算精度和动态性能，不利于批量制造。

综合以上各种策略整合方案，本文采用低速 I/F 速度开环、电流闭环启动，高速时基于反电势积分法的速度-电流双闭环矢量控制的综合策略，以实现针对泵机和压缩机的永磁同步电机无位置传感器全速度运行。这一综合方案的优点在于，I/F 电流闭环控制具有一定的抗负载扰动能力，基于反电势积分法的双闭环矢量控制运行效率高，动态性能好，算法简单可靠，在高速段对电机参数不敏感，通用性佳，适合于实际应用。另外，从 I/F 半开环启动切换到速度-电流双闭环运行的过渡过程是本文研究的重点，现有文献对这一过渡过程问题的研究鲜有涉及。系统运行框图如下：

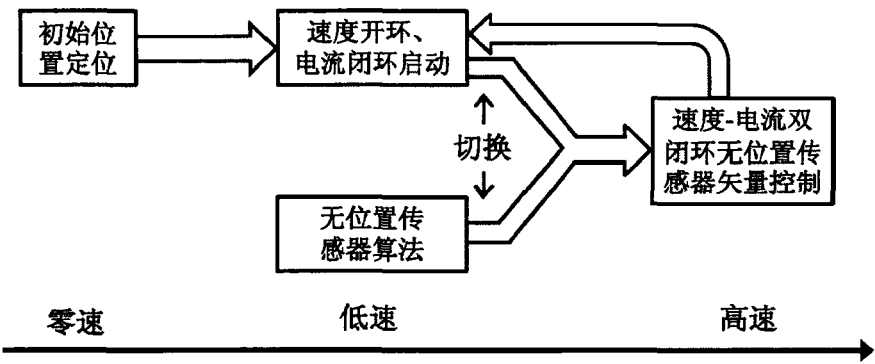


图 4.1 系统全速度范围运行流程图

4.2 转子初始位置定位^[92]

永磁同步电机的启动阶段需要预先判断转子的初始位置，转子初始位置判断的准确性关系到电机的起动稳定性和加速性能，以及正常运行过程中的控制性能。如果不能精确估算初始位置，电机的启动转矩减小，有可能失步而导致启动失败，也有可能出现转子位置突变和短暂反转，这在某些应用领域是不允许的。初始定位的方法主要有预定位法和初始位置辨识法。

4.2.1 预定位法

预定位法是给电机定子绕组通静止的电流矢量，产生的电磁转矩会使电机转子旋转到预定的位置，然后从该位置加速启动，如图 4.2 所示。

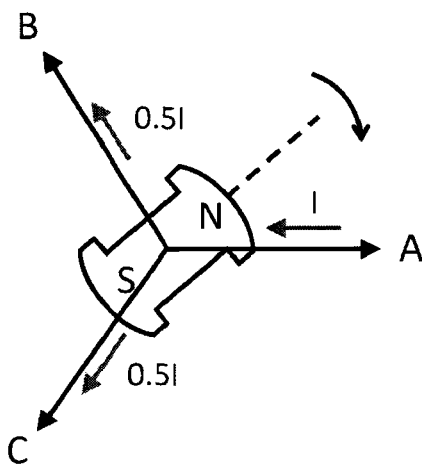


图 4.2 永磁同步电机转子预定位

在静止时，永磁同步电机具有齿槽定位力以及轴承摩擦力，它们构成电机的固有转矩 T_0 。根据转矩公式(1-3)，直流磁场产生的定位转矩取决于电流幅值和功角，即定子电流和

转子位置的夹角 θ_{sr} 。当施加的电流幅值一定时,电磁转矩必须克服固有转矩($T_e > T_0$),电机才能旋转以定位。转子的初始位置是随机的,当施加的定位电流矢量恰好与转子位置成较小的夹角时,定位转矩将不足以克服固有转矩,无法使转子旋转以定位。这个极限夹角可以表示为:

$$\theta_{limit} = \sin^{-1} \frac{2T_0}{3pI_s\psi_{pm}} \quad (4.1)$$

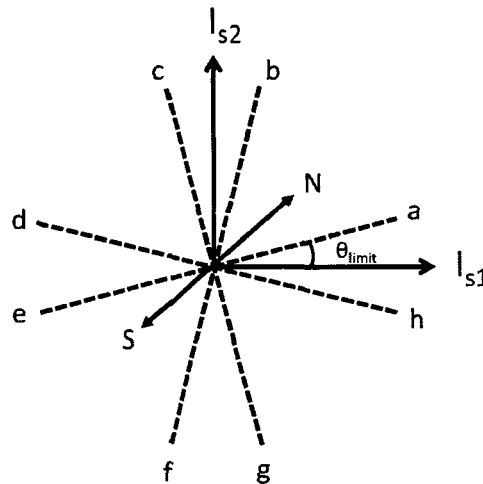


图 4.3 永磁同步电机转子预定位盲区

对于施加的电流矢量 I_{s1} , 如果转子处在 $-\theta_{limit} < \theta_{sr} < \theta_{limit}$ 或者 $\pi - \theta_{limit} < \theta_{sr} < \pi + \theta_{limit}$ 区间 (如图 4.3 所示的 ah 和 de 区间) 时, 转子无法转动, 这一区间可以称为定位盲区。处在定位盲区的转子定位过程有两种情况: 如果转子处于 ah 范围, 即使定位过程中没有转动, 启动时也不会产生很大的误差角, 而且可以通过“转矩-功角自平衡”特性把转子拉入同步; 如果转子处于 de 范围, 默认的转子位置与实际位置相差 180 电角度, 在启动时就有可能失步或者过流。

如果增大定位电流, 可以缩小定位盲区的范围, 减小转子落在定位盲区的几率, 但仍不能保证每次都成功定位。一种可靠的方法是进行二次定位, 如图 4.3, 再施加一个电流矢量 I_{s2} , 与电流矢量 I_{s1} 垂直。对于幅值足够大的定位电流, 两次定位的盲区 ah, de, bc, fg 不会重合, 这样两次定位过程中至少有一次能够使转子转动以定位。该起动策略软件实现简单, 而且稳定可靠, 可以应用在泵机和压缩机上。

4.2.2 转子初始位置辨识

初始位置辨识法是向永磁同步电机定子注入高频电压信号,根据电机的凸极饱和效应计算转子的初始位置,它的定位精度高于预定位法,而且不会使转子随机转动,这符合提升机、电动汽车等应用的要求。

文献[93-94]采用向绕组中注入一系列脉冲电压矢量的方法,比较电流响应的幅值,寻找使电流幅值最大的电压矢量,再逐步细分,逼近至转子位置。随着电压矢量向真实转子位置不断逼近,电流响应的幅值差异越来越小,幅值判断更加困难。当转子处于某些特定位置时,位置估算精度会受到电流采样误差以及分辨率的影响,因此可靠性很难得到保证。

文献[95-97]提出了一种基于检测电机瞬态电流响应的脉冲电压矢量注入方法,估算低速、零速下具有凸极效应的永磁同步电机的转子位置。该方法根据 dq 轴电感差异原理,向绕组施加两组等宽瞬时脉冲电压,得到瞬态电流响应,再计算出含有位置信息的电感参数矩阵,从而计算出转子位置。对于凸极效应不明显的表贴式永磁同步电机,其直轴电感与交轴电感接近,但由于永磁体磁链在 d 轴上存在饱和作用,使得等效直轴电感略小于交轴电感,从而使表贴式永磁同步电机仍具有一定的凸极效应。下文将详细叙述这一方法。

4.2.2.1 转子初始位置辨识方法

该方法的原理是基于第三章中所述的电感间接测量(INFORM)法,当转子处于静止状态时,方程(2-25)简化为:

$$\begin{bmatrix} u_{\alpha(k)} \\ u_{\beta(k)} \end{bmatrix} = R_s \begin{bmatrix} i_{\alpha(k)} \\ i_{\beta(k)} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} L_{11} & L_{12} \\ L_{21} & L_{22} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \frac{di_{\alpha(k)}}{dt_k} \\ \frac{di_{\beta(k)}}{dt_k} \end{bmatrix} \quad (4.2)$$

若对永磁同步电机定子施加两次线性无关的电压矢量,可以得到两次电流响应,从而解出电感矩阵:

$$\begin{bmatrix} u_{\alpha 1} & u_{\alpha 2} \\ u_{\beta 1} & u_{\beta 2} \end{bmatrix} = R_s \cdot \begin{bmatrix} i_{\alpha 1} & i_{\alpha 2} \\ i_{\beta 1} & i_{\beta 2} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} L_1 + L_2 \cos 2\theta_r & L_2 \sin 2\theta_r \\ L_2 \sin 2\theta_r & L_1 - L_2 \cos 2\theta_r \end{bmatrix} \cdot \frac{d}{dt} \begin{bmatrix} i_{\alpha 1} & i_{\alpha 2} \\ i_{\beta 1} & i_{\beta 2} \end{bmatrix} \quad (4.3)$$

$$\begin{bmatrix} L_{11} & L_{12} \\ L_{21} & L_{22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} u_{\alpha 1} - Ri_{\alpha 1} & u_{\alpha 2} - Ri_{\alpha 2} \\ u_{\beta 1} - Ri_{\beta 1} & u_{\beta 2} - Ri_{\beta 2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{di_{\alpha 1}}{dt} & \frac{di_{\alpha 2}}{dt} \\ \frac{di_{\beta 1}}{dt} & \frac{di_{\beta 2}}{dt} \end{bmatrix}^{-1} \quad (4.4)$$

$$\theta_r = \frac{1}{2} \tan^{-1} \frac{L_{12} + L_{21}}{L_{11} - L_{22}} \quad (4.5)$$

式(4.5)获得的转子位置 θ_r 确定了转子 d 轴所在的方向, 但不包含转子极性信息, 因此需要进一步施加电压矢量以区分 NS 极。其原理是, 施加两个沿转子 d 轴方向的互为反相的电压矢量, 其中一个电压矢量对转子 d 轴起充磁作用, 增强了定子铁芯在 d 轴方向上的磁饱和度, d 轴电感减小, 电流幅值增大; 另一个电压矢量对 d 轴起去磁作用, 减弱了磁饱和度, d 轴电感增大, 电流幅值减小。对比两次电流的幅值, 即可判断(4.5)式计算得到的位置是处于 N 极还是 S 极: 若前一个电压矢量的电流响应大于后者, 则处于 N 极, 反之则为 S 极。

在转子静止时, 向定子绕组施加幅值恒定的电压矢量, 其实质为 RL 电路的零状态响应, 数学模型为:

$$\begin{cases} U = Ri(t) + L \frac{di(t)}{dt} \\ i(0) = 0 \end{cases} \quad (4.6)$$

解为:

$$i(t) = \frac{U}{R} (1 - e^{-\frac{R}{L}t}) \quad (4.7)$$

如图 4.4 所示:

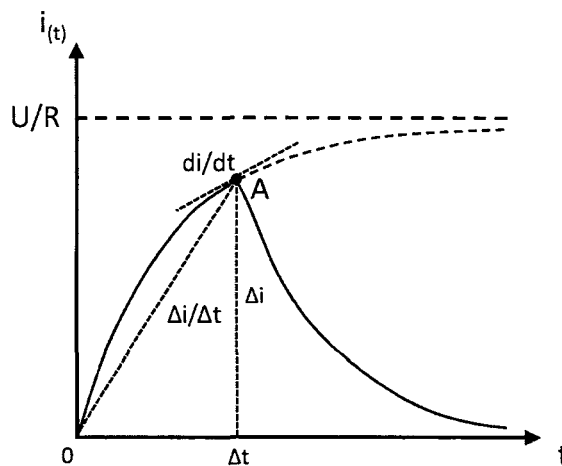


图 4.4 RL 电路的零状态电流响应

实际应用中, 处理器的 AD 采样为离散方式, 即每隔一定的采样时间 Δt 才能获得一次电流信号, 其采样值为 Δi 。从图 4.4 中可以看出, 采样点 A 处的瞬时电流变化率 di/dt 和平均电流变化率 $\Delta i/\Delta t$ 不相等, 可以分别表示为:

$$\text{真实斜率: } \frac{di(t)}{dt} = \frac{U}{L} e^{-\frac{R}{L}t} \quad (4.8)$$

$$\text{平均斜率: } \frac{\Delta i(t)}{\Delta t} = \frac{U}{Rt} (1 - e^{-\frac{R}{L}t}) \quad (4.9)$$

定义平均电流变化率和瞬时电流变化率之比为斜率误差系数 $K_c(t)$

$$K_c(t) = \frac{\Delta i / \Delta t}{di / dt} = \frac{L}{Rt} (e^{\frac{R}{L}t} - 1) \quad (4.10)$$

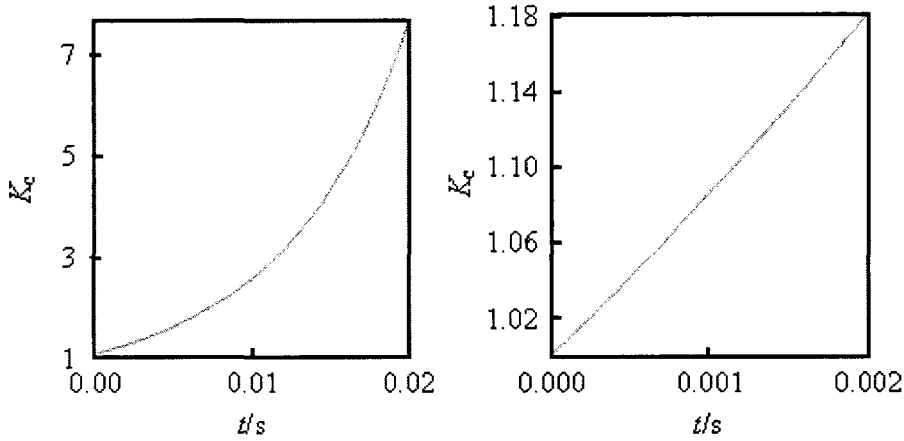


图 4.5 采样时间与斜率误差系数 K_c 的关系

(a) 0-0.02s 变化规律 (b) 0-0.002s 变化规律

图 4.5 给出了不同采样时间范围里斜率误差系数的变化规律。由图 4.5 可以看出，实际测量得到的电流平均变化率和瞬时变化率的比值随时间增大而增大。假设电流采样时间很短，对式(4.10)泰勒级数展开并略去高次项，其比值接近于 1，如式(4.11)。因此，缩短采样时间能提高电流变化率的检测精度，但同时也受到微处理器运算速度、AD 模块采样速度以及程序运行周期的限制。

$$\lim_{t \rightarrow 0} K_c(t) = \frac{L}{Rt} (1 + \frac{R}{L}t + \varepsilon - 1) = 1 \quad (4.11)$$

如果将检测到的电流峰值作为电流响应的变化量，引入电流平均变化率并代入式(4.4)，电感矩阵方程可以表示为：

$$\begin{bmatrix} L_{11} & L_{12} \\ L_{21} & L_{22} \end{bmatrix} = \frac{1}{K_c(t)} \begin{bmatrix} u_{\alpha 1} - Ri_{\alpha 1} & u_{\alpha 2} - Ri_{\alpha 2} \\ u_{\beta 1} - Ri_{\beta 1} & u_{\beta 2} - Ri_{\beta 2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{i_{\alpha 1}}{\Delta t} & \frac{i_{\alpha 2}}{\Delta t} \\ \frac{i_{\beta 1}}{\Delta t} & \frac{i_{\beta 2}}{\Delta t} \end{bmatrix}^{-1} = \frac{\Delta t}{K_c(t)(i_{\alpha 1}i_{\beta 2} - i_{\alpha 2}i_{\beta 1})} \begin{bmatrix} u_{\alpha 1} - Ri_{\alpha 1} & u_{\alpha 2} - Ri_{\alpha 2} \\ u_{\beta 1} - Ri_{\beta 1} & u_{\beta 2} - Ri_{\beta 2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_{\beta 2} & -i_{\alpha 2} \\ -i_{\beta 1} & i_{\alpha 1} \end{bmatrix} \quad (4.12)$$

则转子位置可表示为

$$\theta_r = \frac{1}{2} \tan^{-1} \frac{u_{\alpha 2}i_{\alpha 1} + u_{\beta 1}i_{\beta 2} - u_{\alpha 1}i_{\alpha 2} - u_{\beta 2}i_{\beta 1}}{u_{\alpha 1}i_{\beta 2} + u_{\beta 1}i_{\alpha 2} - u_{\alpha 2}i_{\beta 1} - u_{\beta 2}i_{\alpha 1}} \quad (4.13)$$

式中 $i_{\alpha 1}$, $i_{\beta 1}$, $i_{\alpha 2}$, $i_{\beta 2}$ 分别为 $\alpha\beta$ 坐标系下两次电压脉冲的电流响应峰值。式(4.13)给出了估测转子初始位置的实用公式，由于式中电阻压降、斜率误差系数 $K_c(t)$ 和采样时间 Δt

均被消去, 因此最后得到的转子位置表达式与采样时间无关, 与定子电阻也无关。这不但简化了计算, 消除了电流斜率误差, 而且也证明了估算精度不受脉冲电压幅值、施加时间和电流采样时刻的影响, 该算法具有很好的自适应性和通用性。需要指出的是, 由式(4.12)也可以获得电机的电感参数, 从而求出静态 dq 轴电感, 如式(4.14) (4.15)。由于存在电流斜率误差, 这时需要考虑误差系数 $K_c(t)$ 补偿, 电感值的估测精度会受到电流采样时刻的影响, 较短的采样时间可以获得较高的电感估算精度。

$$L_d = L_1 + L_2 = \frac{1}{2}(L_{11} + L_{22} + (L_{11} - L_{22})/\cos 2\theta_r) \quad (4.14)$$

$$L_q = L_1 - L_2 = \frac{1}{2}(L_{11} + L_{22} - (L_{11} - L_{22})/\cos 2\theta_r) \quad (4.15)$$

4.2.2.2 电感饱和和效应分析

与电感间接测量法类似, 脉冲电压矢量注入的方法是基于电感按正弦规律分布这个前提来实施的, 事实上在注入高频电压时, 响应的电流会对电机造成一定磁饱和作用。由于永磁同步电机存在永磁磁链, d 轴电感比 q 轴电感对磁饱和更加敏感。当施加的电压脉冲矢量与转子 d 轴方向接近时, 电流对 d 轴产生较大的充磁或去磁效应, 从而使电感发生变化, 如图 4.6(a)所示。而当电压脉冲矢量与转子 q 轴方向接近时, 由于 q 轴电感处于线性不饱和区, 电感值变化不大, 如图 4.6(b)所示。因此, 不同位置的电压脉冲矢量对电感有不同的饱和影响, 这意味着如果施加的两次电压脉冲使 d 轴电感发生了不同的变化, 就会在计算初始位置角时产生误差。

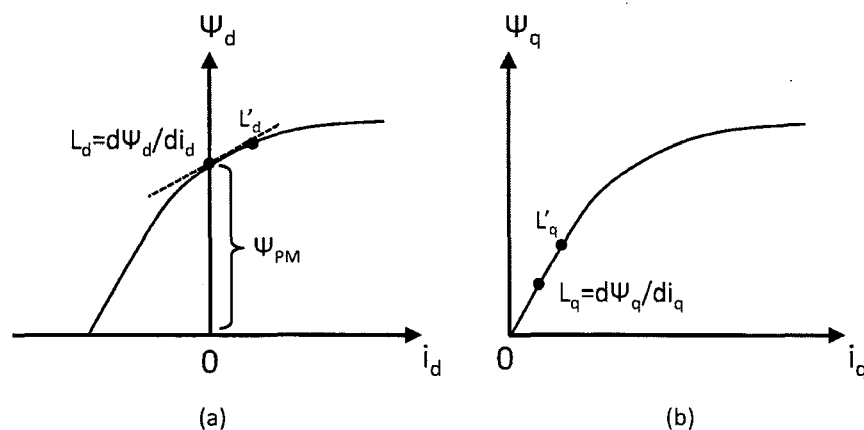


图 4.6 永磁同步电机磁链与定子电流的关系

(a) d 轴 (b) q 轴

假设第一次电压矢量恰好给 d 轴充磁, 由于磁饱和效应 d 轴电感减小, 表示为: $L_d' = L_d - \Delta L_d$, 而 L_q 不变; 第二次电压矢量恰好与 d 轴正交, 由以上分析, q 轴充磁对 dq 轴电感影响都不大, $\Delta L_d = \Delta L_q = 0$, 所以有:

$$\begin{cases} \Delta L_{11} = L_{11} - L_{11}' = L_1 + L_2 \cos 2\theta_r - (L_1' + L_2' \cos 2\theta_r) \\ \quad = \frac{\Delta L_d}{2} (1 + \cos 2\theta_r) \\ \Delta L_{12} = L_{12} - L_{12}' = L_2 \sin 2\theta_r - L_2' \sin 2\theta_r \\ \quad = \frac{\Delta L_d}{2} \sin 2\theta_r \\ \Delta L_{21} = L_{21} - L_{21}' = 0 \\ \Delta L_{22} = L_{22} - L_{22}' = 0 \end{cases} \quad (4.16)$$

将式(4.16)代入式(4.5)得:

$$\theta_r = \frac{1}{2} \tan^{-1} \frac{L_{12} + L_{21} - \Delta L_{12}}{L_{11} - L_{22} - \Delta L_{11}} \quad (4.17)$$

从式(4.17)可以看出, 显然有 $\Delta L_{12}/\Delta L_{11} < \tan 2\theta_r$, 比较式(4.17)的分子分母, 依照反正切函数的单调性可以判断 θ_r 增大, 即由于第一次电压对 d 轴的充磁效应, 估算结果偏大。同理, 若第二次电压对 d 轴充磁而第一次电压与 d 轴正交(沿 q 轴), 可推算得结果偏小。反之, 若第一次电压对 d 轴去磁而第二次电压与 d 轴正交, 则估算结果偏小; 若第二次电压对 d 轴去磁而第一次电压与 d 轴正交, 则估算结果偏大, 规律见表 4.1。

表 4.1 电流磁饱和与电压施加顺序对估算结果的影响

充磁方向	脉冲施加顺序	脉冲施加顺序
	先 d 轴后 q 轴	先 q 轴后 d 轴
d 轴充磁	估算结果偏大	估算结果偏小
d 轴去磁	估算结果偏小	估算结果偏大

可见, 为了消除由于 d 轴充磁或去磁作用而造成的计算误差, 需要将脉冲电压施加在不易饱和的 q 轴上, 使 $\Delta L_d = 0$, 或者使两次脉冲电压矢量关于 d 轴对称, 在 d 轴上产生相同的饱和作用, 这样饱和效应就可以相互抵消, 即 $\Delta L_{d1} = \Delta L_{d2} = \Delta L_d$ 。由式(4.16)和式(4.17)得:

$$\theta_r' = \frac{1}{2} \tan^{-1} \frac{(L_{12} + \Delta L_{12}) + (L_{21} + \Delta L_{21})}{(L_{11} + \Delta L_{11}) - (L_{22} + \Delta L_{22})} = \frac{1}{2} \tan^{-1} \frac{L_{12} + L_{21} + \Delta L_d \sin 2\theta_r}{L_{11} - L_{22} + \Delta L_d \cos 2\theta_r} = \theta_r \quad (4.18)$$

4.2.2.3 改进的五电压脉冲法

考虑脉冲电压矢量施加在不同位置对估算结果造成的影响,提出了一种改进的五电压脉冲法,其实现原理是:注入三个互差 120 电角度的电压脉冲分别得到三组电流响应,计算出转子位置所在扇区,然后根据扇区确定采用其中两组电流响应,重新计算 d 轴位置,最后施加两组沿 d 轴方向的充磁和去磁电压矢量以区分转子 NS 极,如图 4.7 所示。

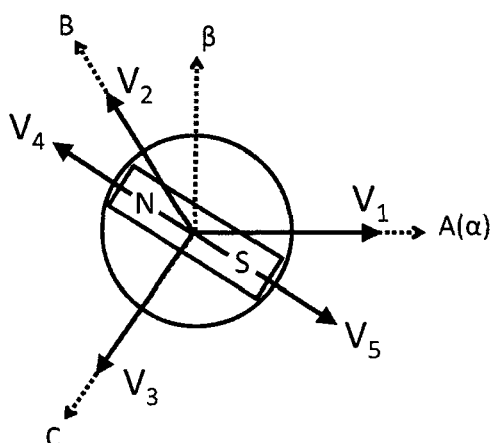


图 4.7. 五脉冲电压矢量示意图

转子静止时,向定子绕组分别施加三次沿 A、B、C 相轴的脉冲电压矢量,其幅度和持续时间均相等,记为 V_A 、 V_B 、 V_C ; 将 360 度电角度划分为 6 个扇区,归类为 I、II、III 三个区域,如图 4.8 所示。为了精确估测随机的转子初始位置,需要尽可能选择远离 d 轴的电压矢量,并测量计算其电流响应。根据这个原理,处于区域 I 的转子位置对应使用 V_A 、 V_B 矢量,处于区域 II 的转子位置对应使用 V_B 、 V_C 矢量,处于区域 III 的转子位置对应使用 V_C 、 V_A 矢量。这样无论转子处于任何位置, d 轴饱和效应造成的计算误差都被减到最小,估测精度提高,而且与原方法相比只增加了一次计算量。

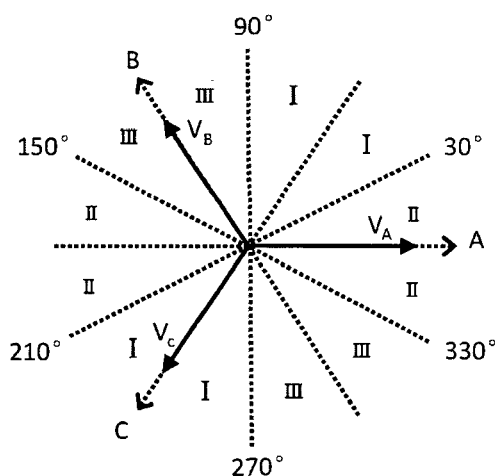


图 4.8 电压脉冲矢量与转子空间位置区域

表 4.2 电压矢量选取规则

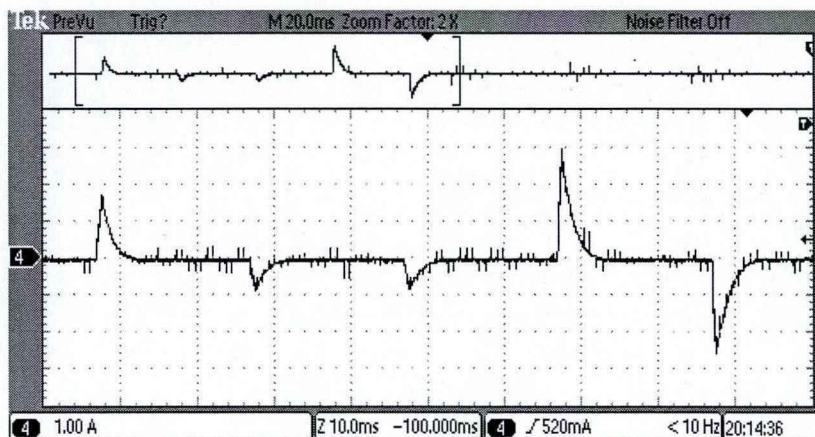
转子位置角	所属区域	选择电压矢量
0 - 30°	II	$V_B、V_C$
30 - 90°	I	$V_A、V_B$
90 - 150°	III	$V_C、V_A$
150 - 210°	II	$V_B、V_C$
210 - 270°	I	$V_A、V_B$
270 - 330°	III	$V_C、V_A$
330 - 360°	II	$V_B、V_C$

实验对一台应用于水泵的表贴式永磁同步电机进行检测，首先用预定位法将转子定位到指定的位置，然后用电压脉冲注入法辨识转子初始位置，并将估算结果与指定值进行比较，以验证这一新方法的可行性。永磁同步电机参数如表 4.3。

表 4.3 永磁同步电机参数

表贴式永磁同步电机			
额定功率	470 W	定子电阻	2.35 Ω
相电压	380 V	d 轴电感	10.2 mH
额定电流	2.9 A	q 轴电感	14.4 mH
额定转速	2850 rpm	永磁磁链	0.132 Wb
额定频率	95 Hz	系统惯量	3×10^{-3} kg·m ²
额定转矩	1.58 N·m	极对数	2

由于采样精度影响位置估算精度，而采样时间在理论上虽然与估算精度无关，但实验证实较短的采样时间能获得较高的估算精度，因此在硬件运行速度允许的条件下，采样时间取得尽可能短。选取适当的脉冲电压幅值和持续时间，既能在定子绕组中产生幅值足够大的响应电流，又不会使电机转动。实验中 PWM 开关频率设为 5kHz，电流采样频率与开关频率相同，即每 0.2ms 采样一次电流。根据定子相电阻和额定电流，注入电压幅值为 27V，持续两个开关周期(0.4ms)。由于电压施加时间足够短，远小于电机转子的机械响应时间，因此转子不会转动。



i (1A/格) t (10ms/格)

图 4.9 五电压脉冲的电流响应波形

图 4.9 为五电压脉冲法在 $\theta_r = 0$ 时 A 相轴上产生的电流响应波形。为了准确判别 NS 极，最后两个电压脉冲施加时间较长，保证在 d 轴上能够产生足够的饱和效应以区分电流幅值差异。图 4.10 分别为施加 AB、BC、CA 电压矢量计算得到的转子估算位置，和实际位置对比，估算位置误差小于 $\pm 15^\circ$ 电角度。对比图 4.11 三条误差曲线可以看出，最佳估测精度一般发生在转子位置处于两个电压矢量中心对称的位置，如 AB 矢量的 60° ，BC 矢量的 180° 以及 CA 矢量的 300° 位置。

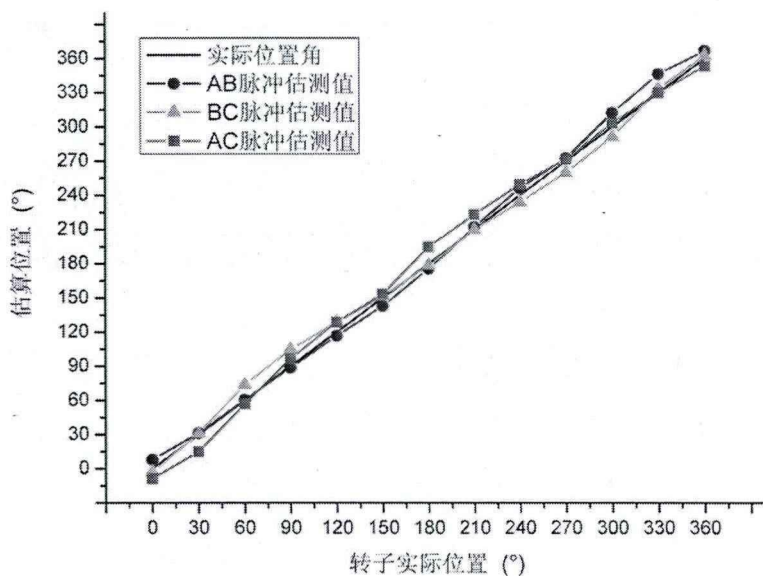


图 4.10 转子估算位置 and 实际位置对比

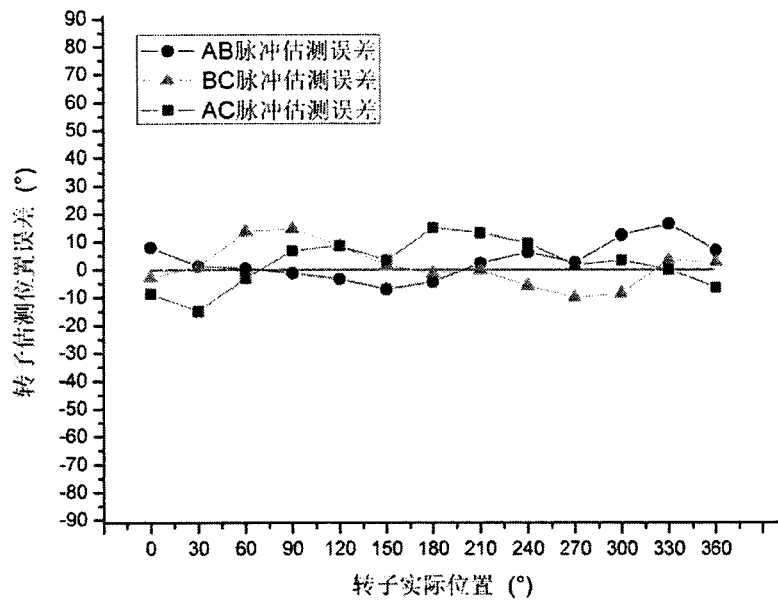


图 4.11 转子估算位置与实际位误差对比

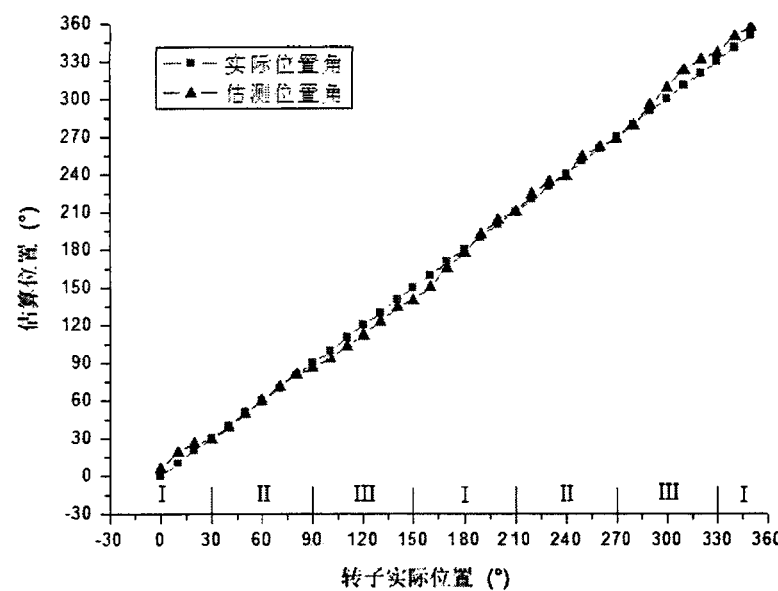


图 4.12 基于优化的电压矢量法的转子估算位置与实际位置对比

根据式(4.18)的原理和图 4.11 的实验结果，采用优化的分区选择电压矢量方法估测转子初始位置，实验结果如图 4.12 所示。由电感饱和差异引起的误差最大为 $\pm 10^\circ$ 电角度，方差为 6° 电角度，可以满足绝大部分应用场合的精度要求。

理论上，如果定子铁芯的磁路处于不饱和状态，dq 轴电感都不受电流磁化的影响，就可以进一步提高初始位置的估算精度，但由于电流传感器和信号调理电路会对电流测量造成一定误差，电机制造引起的磁路结构非对称性（如本实验中 C 相），会使磁路饱和效应对电机 dq 轴电感产生不同影响，这些因素也会使估算结果产生偏差。另一方面，实验

中使用的永磁同步电机轴承安装了增量式编码器，不能得到准确的转子初始位置，而预定位法不能保证转子精确的定位到指定位置，使得对比的基准值也有一定误差，这也是产生误差的另一个因素。

与脉冲矢量逐次逼近的辨识方法相比，改进的五电压脉冲矢量注入方式减少了施加脉冲的次数，即保证在获得五个电压脉冲的电流响应之后即可求出转子位置，而且受电流采样误差的影响较小，能获得较高的估算精度。该方法同样可以应用到凸极效应较强的内置式永磁同步电机。

为了更进一步获得精确的转子位置，可以在五电压脉冲注入法获得的转子位置的基础上再施加两个电压脉冲矢量，矢量的位置分别偏离已测得的转子位置一个很小的角度，即在沿 d 轴 $\pm\Delta\theta$ 的位置上，其中 $\Delta\theta$ 可以设置为一个扇区的范围，即 $\pm 30^\circ$ 电角度。由于增加的两个电压脉冲矢量关于 d 轴比较对称，因此饱和效应对估算结果的影响可以相互抵消。这样，七次电压脉冲注入能获得更高的估算精度。

4.3 I/F 流频比开环启动^[98]

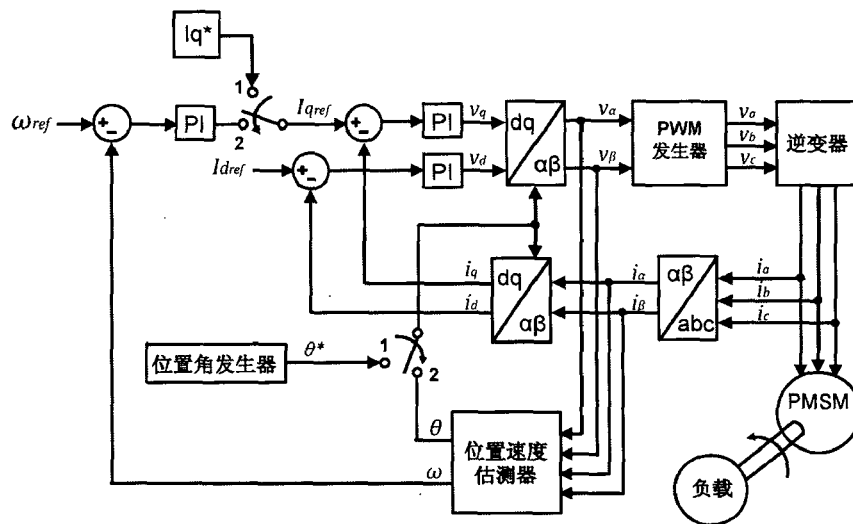
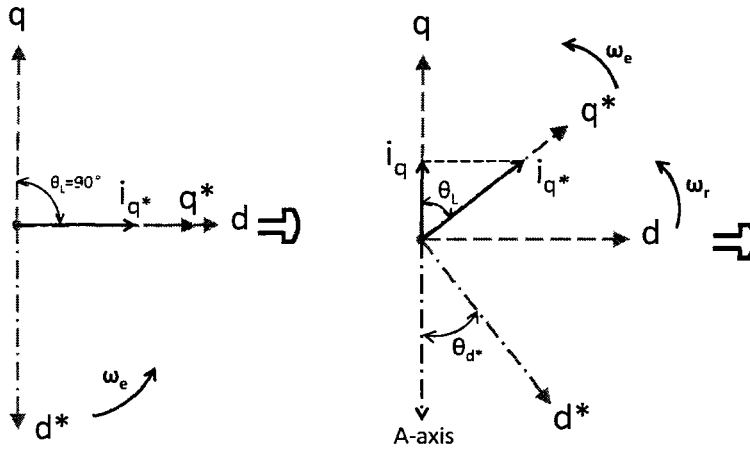


图 4.13 开环启动与闭环运行系统框图

低速 I/F 启动和高速反电势无位置算法矢量控制相结合的运行流程如图 4.13 所示。在低速启动阶段，基于反电势无位置算法的位置估测器不能获得精确稳定的位置和速度信号，只能对系统进行电流闭环控制，而速度环可由开环位置角发生器替代。如图 4.13 所示，两个软件开关均处在 1 的位置，位置角发生器给定指令位置角 θ_d^* ，用于定子电流的 $dq-\alpha\beta$ 坐标变换，指令位置角、转速、加速度之间的关系为：

$$\theta_{d^*} = \int \omega^* dt \quad (4.19)$$

$$\omega^* = \int K_\omega dt \quad (4.20)$$



(a) 初始阶段

(b) 加速阶段

图 4.14 dq* 与 dq 坐标系初始位置相量图

如图 4.14(a)所示, 将位置角发生器给定的旋转坐标系定义为 d^*q^* 坐标系, 以电机转子位置为基准的坐标系为 dq 坐标系, 两坐标系的相位差为 θ_L 。为了使转子更容易被拖入同步, d^*q^* 坐标系的初始位置设定为落后 dq 坐标系 90° , 这时候 d 轴与 q^* 轴重合, 电流 $i_{d^*} = i_q = 0$, $i_{q^*} = i_d = \text{常数}$, 电流矢量 i_{q^*} 从 d 轴开始逐渐加速旋转, 电磁转矩牵引永磁体转子平滑的加速转动, 并保持一定相位差, 如图 4.14(b)。转矩关系和机械动态关系为:

$$T_e = \frac{3}{2} p i_{q^*} \cos \theta_L (\psi_{mpm} + (L_d - L_q) i_{q^*} \sin \theta_L) \approx K_T i_{q^*} \cos \theta_L \quad (4.21)$$

$$p \cdot (T_e - T_L) = J \frac{d\omega_r}{dt} = J \frac{d^2 \theta_r}{dt^2} \quad (4.22)$$

由上式得, 如果 i_{q^*} 幅值一定, q 轴上的转矩电流为 $i_q = i_{q^*} \cos \theta_L$, 相位差 θ_L 决定了电磁转矩大小。考虑到还需要一部分转矩用于转子加速, 因此给定的初始启动电流 i_{q^*} 应大于额定负载时的额定电流, 这样就可以使电机在不同负载工况下平滑的加速启动。

根据第三章对永磁同步电机 I/F 流频比控制方式的分析, 这一启动过程具有“转矩-功角自平衡”特性, 这意味着系统具有抗转矩扰动的能力。给定的启动电流幅值 i_{q^*} 越大, 设定的加速度越小, 则系统的抗扰动裕量就越大, 抗失步能力就越强。启动电流 i_{q^*} 和加速度 K_ω 这两个参数是可调的, 它们遵循以下关系:

$$K_\omega < \frac{p}{J} (K_T i_{q^*} - T_{L,\max}) \quad (4.23)$$

其中 $T_{L,max}$ 是从启动到切换过程中系统可能承受的最大负载转矩，一般风机、泵机和压缩机类负载的最大负载转矩点是在速度最高的切换时刻。(4.23)给出了 I/F 开环启动加速过程的关键参数的设计规则，它表明：为了保证启动过程不失步，对于大惯量、大负载转矩的系统需要把加速度设的较小，而提高加速度、增强抗负载扰动能力的方法是增大启动电流。

4.4 状态切换过程分析^[99]

永磁同步电机启动时，从速度开环-电流闭环的加速运行状态切换到速度-电流双闭环的矢量控制运行状态，需要经历一个过渡过程，这里称为状态切换过程。在 I/F 开环启动时，指令电流矢量 i_q^* 与转子 d 轴间的夹角为 θ_L ，根据(1-8)的设定和(4.21)(4.22)的关系，夹角 θ_L 一般比较小；当处于速度电流双闭环的矢量控制状态时，功角成 90° ，相位差角 θ_L 就是 0° ，切换过程的实质就是夹角 θ_L 变化的过程，也就是功角从一个较小的值增大到 90° 的过程，如图 4.15 所示。如果功角瞬间发生变化，电磁转矩产生突变，会引起转矩冲击和转速振荡，同时电流的变化率急剧增加，严重的会造成电机失步或者变频器过流保护。另一方面，在开环启动过程中，电流的 d 轴分量 i_d 很大，这造成了 d 轴磁场的饱和效应，使得基于反电势积分的无位置传感器算法估算得到的转子位置有一定误差，而不能直接使用。因此，研究切换过程的目的在于使转矩、转速和电流的过渡过程平顺无冲击，并能够保证从空载到额定负载的不同负载条件下，切换过程都能够顺利实施。

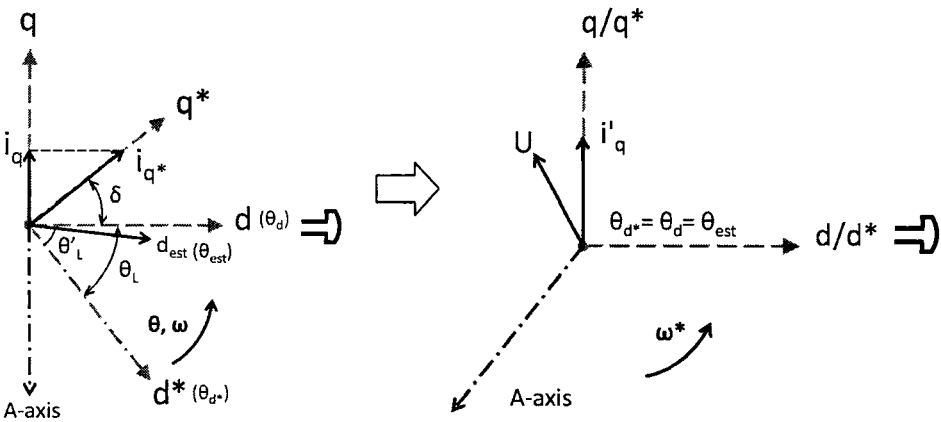


图 4.15 由开环到闭环切换过程的矢量关系图

(a) 切换开始时刻 (b) 切换结束时刻

文献[86-87]中提到了一种采用加权系数修正转子位置角的过渡方法,即对于开环启动过程中指定的 d^*q^* 坐标轴的位置角 θ_{d^*} ,根据设定好的系数逐渐过渡到真正转子位置角 θ_d ,表示为:

$$\theta_{cmd} = \begin{cases} \theta_{d^*} & \text{for } \omega_r < \omega_{\text{shift,min}} \\ \theta_{d^*} + k \cdot \sin(\theta_{est} - \theta_{d^*})^{(1)} & \text{for } \omega_{\text{shift,min}} \leq \omega_r \leq \omega_{\text{shift,max}} \\ \theta_{est} & \text{for } \omega_r > \omega_{\text{shift,max}} \end{cases} \quad (4.24)$$

注(1): 过渡规律也可以写为 $\theta_{d^*} + k(\theta_{est} - \theta_{d^*})$,但前者过渡平顺性更好。这种方法的机理是把代入坐标变换的指令位置角 θ_{cmd} 从指令坐标系 d^*q^* 逐渐过渡到真实转子 dq 坐标系,人为主动的模拟了一个缓慢的变化过程,以保证过渡过程的平顺。但是在过渡过程中,电流幅值保持不变,电磁转矩 $i_q^* \cos \theta_L$ 将逐渐增大,这会使电机在这个过程中加速,当切入速度闭环后,仍然会产生速度突变。另外,参数 k 是影响过渡过程的关键因素,它决定了过渡过程所需的时间,针对不同的负载工况需要进行反复试验调试,这限制了该方案的通用性。

为了克服前面采用加权系数修正转子位置角过渡方法的缺点,提出了另一种基于电流幅值变化的过渡过程方案,这仅在文献[100]中有所提及。该方法是根据“转矩-功角自平衡”原理实现指令位置角从 d^*q^* 坐标系到 dq 坐标系的过渡,它不取决于人为制定的变化过程,而取决于永磁同步电机电磁转矩对负载的自适应能力,由机械规律来自动调整功角,是一种被动的、可控的调整过程,因而可以响应各种负载工况,大大增强了方案的通用性。该方法的主要思路是:开环加速过程中,预先指定转矩电流矢量 i_q^* 和指令位置角 θ_{d^*} , i_q^* 与转子磁场的夹角保持小于 90° 的锐角,电流幅值大于双闭环运行时系统所需的负载转矩电流 i_q ,其中:

$$i_q = i_q^* \cos \theta_L \quad (4.25)$$

在切换过程中,逐渐减小电流幅值,根据“转矩-功角自平衡”原理,电机为了达到新的转矩平衡, θ_L 会逐渐趋向于 0° 。当转矩电流矢量 i_q^* 减小到与 i_q 接近的时候, θ_L 就接近于 0° ,此时将无位置算法估算得到的速度信号、位置信号切入到矢量控制系统,如图 4.13,两个软件开关都从 1 的位置切换到 2 的位置,实现速度-电流双闭环运行。

用 Matlab/Simulink 对启动过程进行建模,对表 4.3 给出的表贴式永磁同步电机进行了仿真,采用的负载是随转速增大而线性增大的直流电机能耗负载。图 4.16-图 4.18 给出了启动-加速-切换过程的电流、相位差角和转子转速。

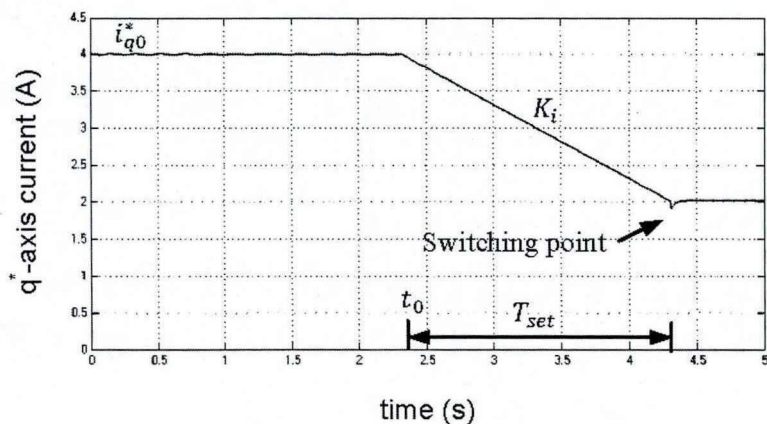


图 4.16 启动过程的 q^* 轴电流 i_{q^*}

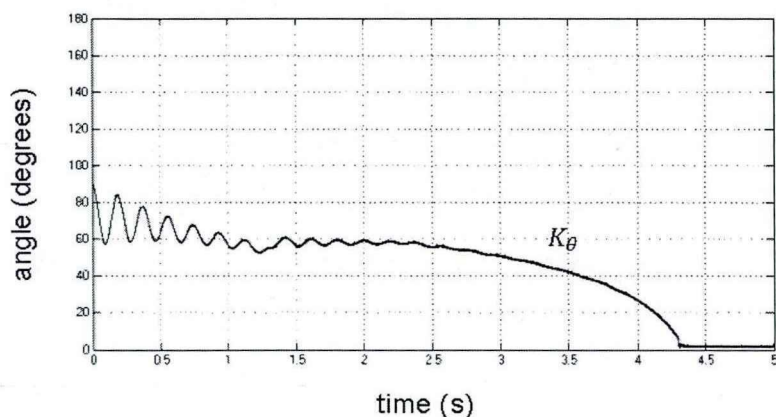


图 4.17 启动过程中 d^*q^* 和 dq 坐标系的相位差角 θ_L

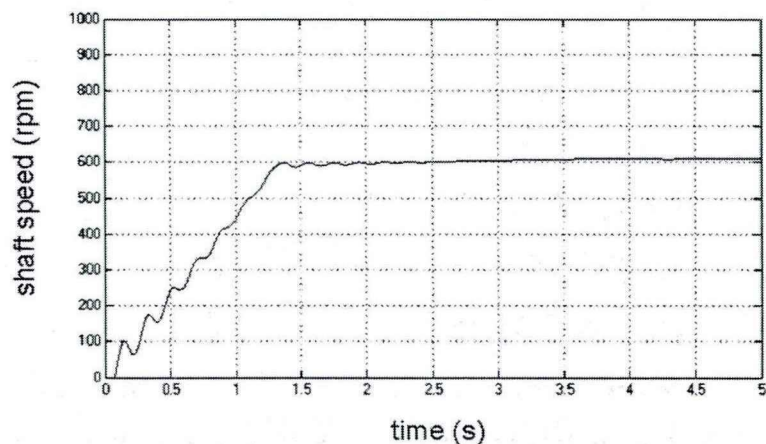


图 4.18 启动过程中转子转速 ω_r

由图 4.17 和图 4.18 可以看到, 启动过程中相位差角和转子转速发生振荡, 这是转矩-功角自平衡特性自适应调整的过程, 这一复杂的动态过程规律可以用以下三式表示:

$$T_e = K_T \cdot i_{q^*} \cdot \cos \theta_L \quad (4.26)$$

$$J \frac{d\omega_r}{dt} = (T_e - T_L) \cdot P \quad (4.27)$$

$$\omega_r - \omega_e = \frac{d(\theta_d - \theta_{d^*})}{dt} = \frac{d\theta_L}{dt} \quad (4.28)$$

(4.26)、(4.27)和(4.28)构成了以 d^*q^* 和 dq 坐标系的相位差角 θ_L 为关键变量的复杂的非线性系统, 其中相位差角 θ_L 的变化既是永磁电机电磁转矩变化的原因, 又是负载机械响应造成转子转速、转角变化的结果, 是一个循环影响的耦合过程, 因此相位角和转速会产生振荡。虽然联立求解这三个方程无法得到数学解析解, 但可以通过数值迭代法得到它的振荡规律。如图 4.16, 假设在过渡过程中, 从 t_0 到 t_0+t_{set} 的时间段里, 指令电流的幅值 i_{q^*} 以斜率 K_i 逐渐递减, 表示为:

$$i_{q^*}(t) = i_{q^*_0} - K_i \cdot (t - t_0) \quad t_0 \leq t \leq t_0 + t_{set} \quad (4.29)$$

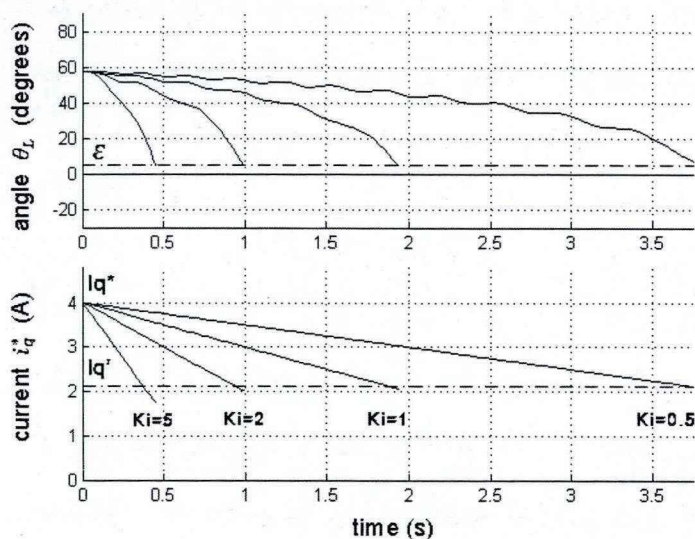
那么根据转矩-功角自平衡原理, 随着电流的减小相位差角 θ_L 也会相应减小, 但是 θ_L 的减小过程是缓慢的, 可以认为在这一过程中转子转速并没有发生变化, 这也可以从图 4.18 中观察到: 从过渡过程的开始时刻 2.3s 到结束时刻 4.3s, 转速保持恒定。为了简化分析, 同时假设这一过程中转矩也因为速度恒定而固定不变, 那么切换过程中的转矩冲量等效于原始启动电流下的转矩冲量:

$$\int_{t_0}^{t_0+t_{set}} i_{q^*}(t) \cos(\theta_L(t)) \cdot dt = i_{q^*_0} \cos(\theta_L(t_0)) \cdot t_{set} \quad (4.30)$$

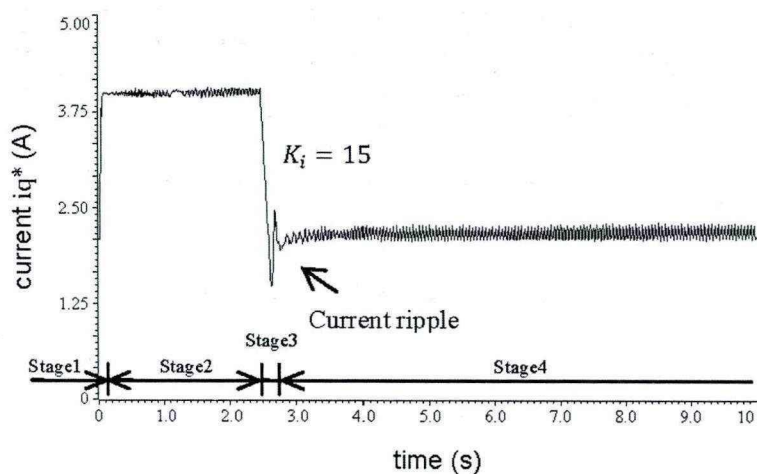
定义切换过程中的相位差角递减的平均斜率为 $K_\theta = \theta_L(t_0)/t_{set}$, 则有:

$$K_\theta = \frac{1}{i_{q^*_0}} \cdot \frac{\cos(\theta_L(t_0)) - 1}{\theta_L(t_0) \cdot \cos(\theta_L(t_0)) - \sin(\theta_L(t_0))} K_i \quad (4.31)$$

式(4.31)中 $\theta_L(t_0)$ 表示在切换过程开始时刻, d^*q^* 与 dq 坐标系之间的相位差角。这意味着当初始相位差角 $\theta_L(t_0)$ 和指令电流 i_{q^*} 一定的前提下, 增大电流递减斜率 K_i 能使相位差角 θ_L 更快的缩小并趋向于 0, 过渡过程时间就更短。另一方面, 较大的负载转矩有较小的初始相位差角 $\theta_L(t_0)$, 这意味着负载大时过渡过程时间更短。下图给出了基于式(4.26)、(4.27)和(4.28)的过渡过程模型的迭代计算仿真结果, 给定不同的电流递减斜率 K_i , 相位差角 θ_L 的变化规律如图 4.19 所示:

图 4.19 不同电流递减斜率 K_i 的相位差角 θ_L 响应

由图 4.19 可见, 相位差角 θ_L 的递减过程滞后于斜率 K_i 的电流递减过程, 这是由于机械系统的响应速度慢于电系统的响应速度造成的, 它与系统的转动惯量密切相关。当电流递减斜率 K_i 取 0.5-2 之间的值时, 相位差角和电流几乎同时达到切换点, 这时候系统切换到双闭环矢量控制状态就能得到非常小的电流脉动和转矩脉动。如果电流递减斜率 K_i 设的太小, 自平衡过程引起的振荡就比较明显, 在接近切换点的时刻容易引起电机失步; 如果电流递减斜率 K_i 设的太大, 如 $K_i=5$ 的情况, 电流就会在相位差角收敛到 0° 之前下降到期望值以下, 从而在切换的时候形成动态调整的过冲, 并形成转矩和转速振荡。图 4.20 给出了 $K_i=15$ 时的电机运行实验结果, 可以看出切换瞬间形成了很大的电流脉动。

图 4.20 电流递减斜率 $K_i=15$ 时的状态切换过程

式(4.31)可以作为设计过渡过程的参考, 即对于已知的系统负载, 可以根据参考公式设置合适的电流递减斜率, 使得相位差角 θ_L 的收敛过程平缓稳定, 切换时刻电流过渡很

平顺，转矩和转速基本保持不变。根据本台电机的仿真分析结果和公式(4.31)的结论，当设置 $K_i < 3.9$ 时过渡过程平稳可靠。

过渡过程中的另一个重要因素是判断切换点，如图 4.15(b)，最佳的切换点是在 d^*q^* 与 dq 两坐标轴重合的时刻，此时 $\theta_L=0$ ，因此可以用 θ_L 的过零点作为切换点的判断依据。但是开环启动过程中实际转子位置角未知，相位差角 θ_L 不能直接作为判断依据，而 d^* 轴和无位置算法的估测转子位置 d_{est} 之间的夹角 θ'_L 可以用来作为切换点的判断依据，如图 4.15(a)。需要指出，在开环启动阶段由于指令启动电流 i_{q^*} 的 d 轴分量很大，在 d 轴上形成了较强的磁场饱和作用，因此会影响电机参数的准确性，从而造成估算位置 d_{est} 偏离真实转子位置一定角度，这一角度在启动的初始阶段会达到 20° 至 30° ，随着 d 轴电流分量的减小而逐渐缩小，最后在 $i_d=0$ 的矢量控制模式下收敛于零，得到精确的估算结果。

如图 4.13，由于速度环在 I/F 开环启动过程中被旁路，它的输出（指令电流 i_{q_ref} ）初始值默认为 0。系统在切换点时刻从开环模式切换到矢量控制模式时，需要事先设置好速度 PI 环的初始值，以防止在切换瞬间 q 轴指令电流 i_{q_ref} 变化不连续而造成的转矩冲击。在切换时刻， i_{q_ref} 的初始值可以通过式(4.25)表示为：

$$i_{q_ref_ini} = i_{q^*}(t_0 + t_{set}) = i_{q^*}(t_0) \cdot \cos \theta_L(t_0) \quad (4.32)$$

在一台应用于水泵的表贴式永磁同步电机平台上试验整个启动过程，电机参数见表 4.3。硬件设置如图 4.21、图 4.22 所示。

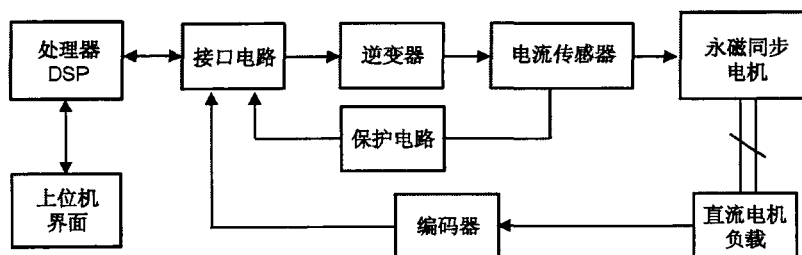


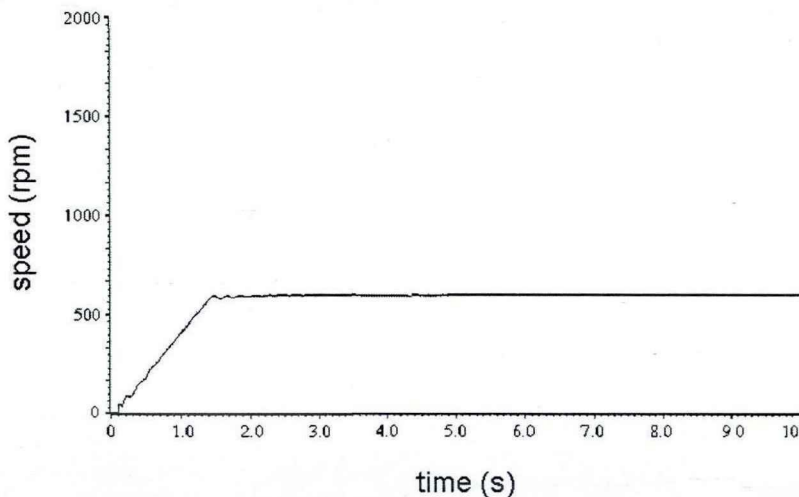
图 4.21 硬件设置流程图



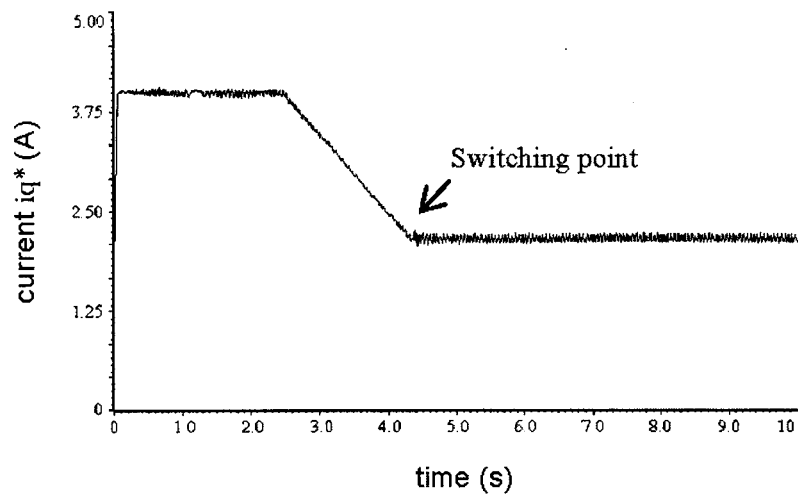
图 4.22 试验平台

试验将一台直流电机接能耗电阻作为负载，以实现负载转矩与转速成正比的负载特性。采用提出的五次脉冲电压注入的转子初始位置辨识法对转子初始位置进行辨识，采用 I/F 速度闭环、电流开环的方法启动电机，并在 600rpm（20%额定速度）的时候开始切换过程。在这个速度区间，基于反电势的无位置传感器算法已经能够获得稳定的估算结果，在带载和空载两种工况下测试切换过渡过程。

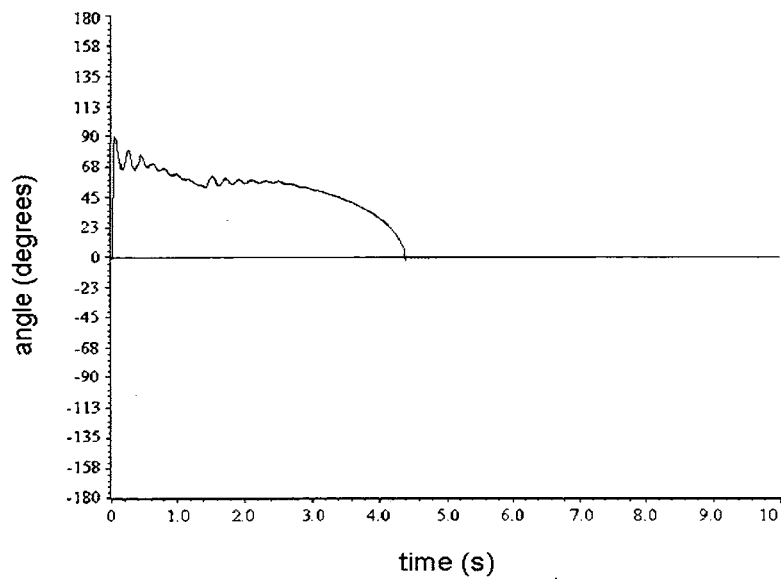
1. 带载启动切换



(a) 带载启动的转子转速

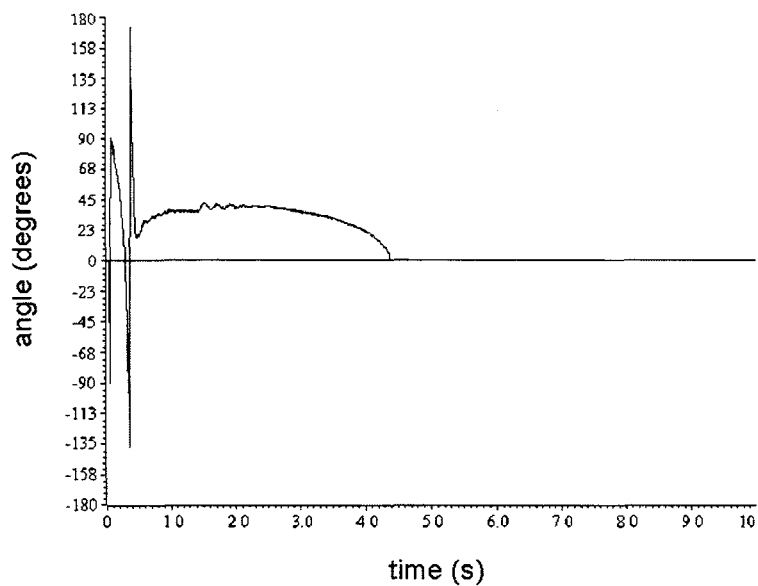


(b) 带载启动的指令电流 i_q^*



(c) 带载启动的相位差角 θ_L

即指令转子位置(d^*)与编码器实测转子位置(d)的夹角

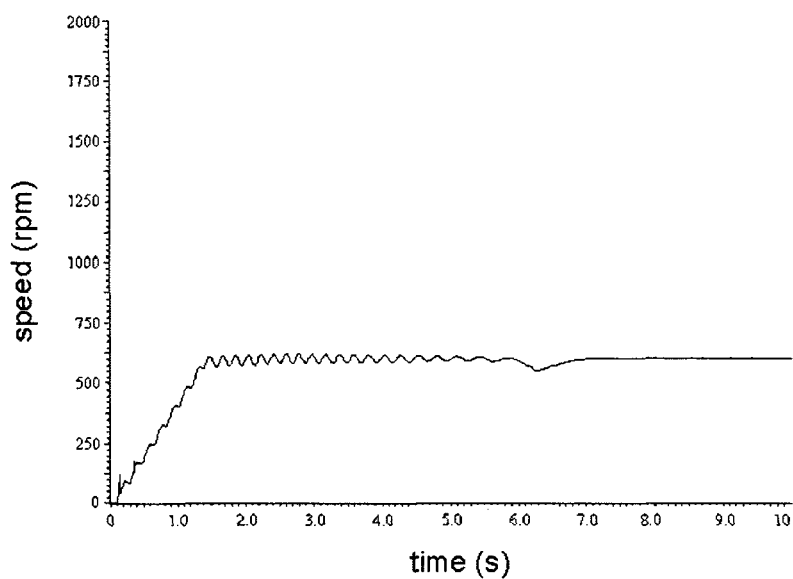


(d) 带载启动的相位差角 θ'_L

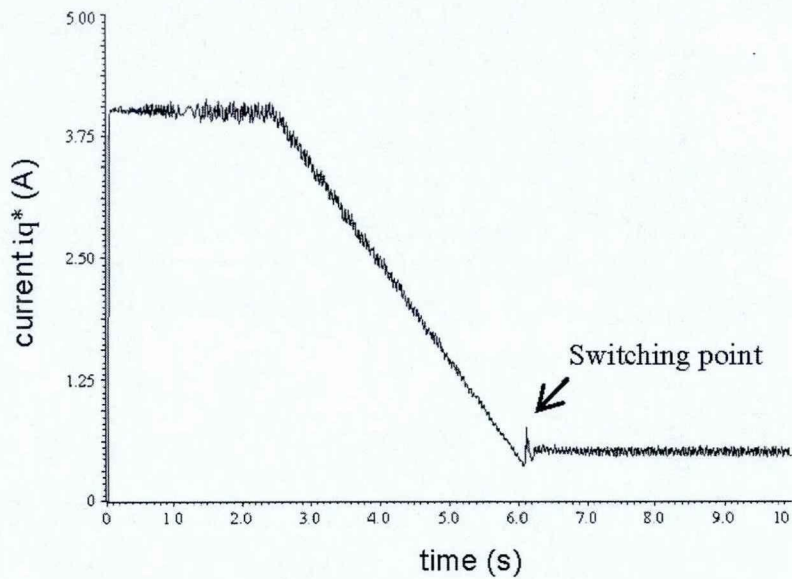
即指令转子位置(d^*)与无位置算法估算位置(d_{est})的夹角

图 4.23 带直流电机负载时的启动速度、电流和相位角关系

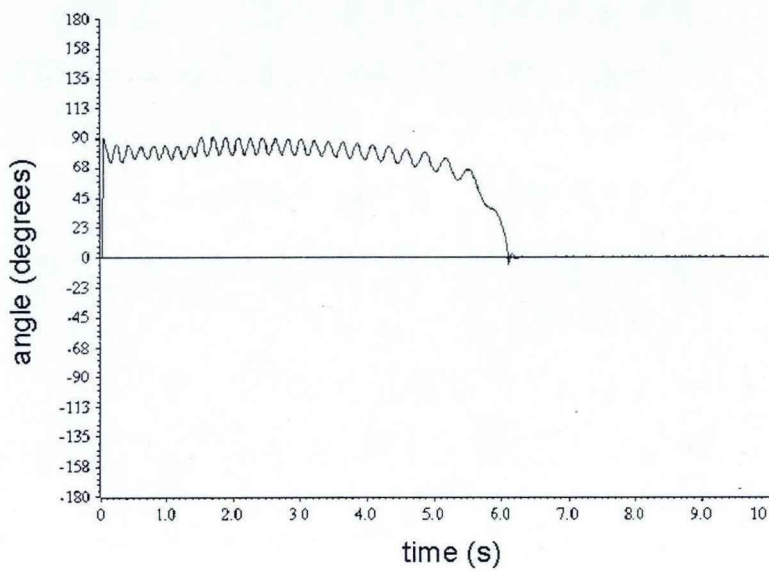
2. 空载启动切换



(a) 空载启动的转子转速

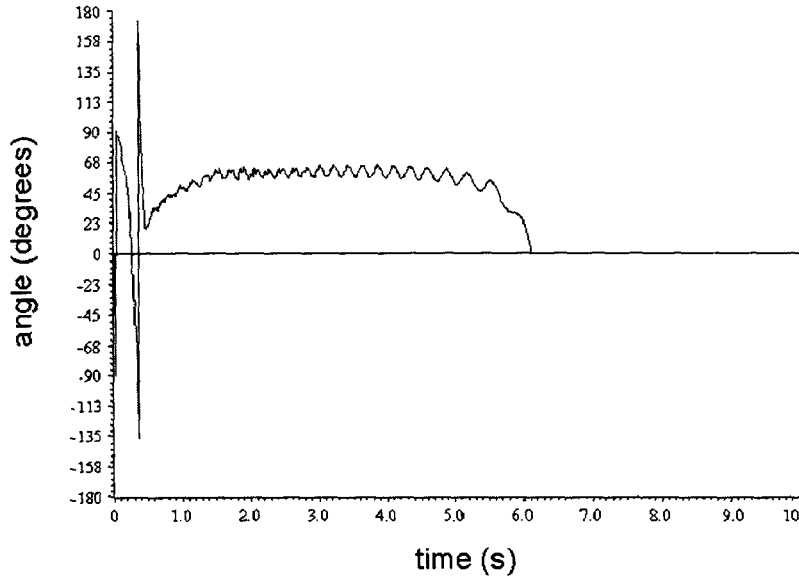


(b) 空载启动的指令电流 i_q^*



(c) 空载启动的相位差角 θ_L

即指令转子位置(d^*)与编码器实测转子位置(d)的夹角

(d) 空载启动的相位差角 θ'_L

即指令转子位置(d^*)与无位置算法估算位置(d_{est})的夹角

图 4.24 空载时的启动速度、电流和相位角关系

带载和空载试验中,启动电流 i_{q^*} 都设为 4A, 电流递减斜率 K_i 设为 1A/s, 可以看到带载时切换点发生在 4.3s 而空载时切换点在 6.0s, 负载大小决定了过渡时间的长短。这两种情况的过渡过程都十分平稳, 切换时刻几乎观察不到转矩冲击和电流冲击。从图 4.23(c)(d) 和图 4.24(c)(d) 的比较中可以看出, 在启动初始阶段 θ_L 和 θ'_L 并不相等, 随着过渡过程中 i_{q^*} 不断减小, 两者最终在同一时刻收敛为 0。作为切换判据的 θ'_L 与一个约等于零的阈值角度 ε 相比较, 最终确定了合理的切换时刻。电流递减规律和切换规则可以设置为 bang-bang 控制法则:

$$\begin{cases} i_{q^*}(t) = i_{q^*}(t_0) - \Delta i_{q^*} & , \text{ if } \theta'_L > \varepsilon \\ \text{do switching} & , \text{ if } -\varepsilon < \theta'_L < \varepsilon \\ i_{q^*}(t) = i_{q^*}(t_0) + \Delta i_{q^*} & , \text{ if } \theta'_L < -\varepsilon \end{cases} \quad (4.33)$$

也可以设置为基于相位差角 θ'_L 的锁相环观测器:

$$\begin{cases} i_{q^*}(t) = i_{q^*}(t_0) - k_{p\theta} \cdot \theta'_L(t) & , \text{ if } |\theta'_L| > \varepsilon \\ \text{do switching} & , \text{ if } |\theta'_L| \leq \varepsilon \end{cases} \quad (4.34)$$

由图 4.23(d) 和图 4.24(d) 得, 在低速度段基于反电势的无位置传感器算法得到的估算位置角不稳定, 随着速度升高到 150rpm 以上, 估算结果逐渐稳定并能够被应用到矢量控制策略中。

综上所述,基于电流幅值变化的永磁同步电机无位置传感器启动状态切换过程的特点在于:启动阶段采用速度开环、电流闭环的控制方式,与传统的 V/F 启动方式相比具有更高的功率因数,并且启动电流可控,避免了由于开环启动电流过大而对驱动器造成损坏。另外,该自启动策略能够适应各种负载条件而无需重新调整参数,适用于负载不确定或启动时不能旁路负载的工业应用场合,有很强的适用性。在状态转换阶段,根据永磁电机的“转矩-功角自平衡”特性,以估测器估测的转子位置与给定的 d^*q^* 坐标系的相位差 θ'_L 为参考变量的 i_q^* 控制,使得电机能够很平顺的从速度开环运行状态向速度闭环运行状态过渡,其速度、转矩平滑无冲击。该套启动策略不仅对表贴式永磁同步电机有效,对于凸极效应强的内置式永磁同步电机同样有效,这取决于无位置传感器算法的精度和稳定性。

4.5 基于反电势无位置算法的双闭环矢量控制运行

当图 4.13 中的软件开关从位置 1 切换到位置 2 以后,系统运行在基于反电势无位置算法的双闭环矢量控制状态:由电流传感器采样定子电流,一方面通过 $\alpha\beta$ -dq 变换输入到电流控制器,另一方面输入到速度-位置观测器中由反电势积分算法得到转子位置和速度,再分别输入到坐标变换和速度控制器中,构成双闭环结构。

在双闭环运行状态下进行空载和带载实验,对反电势积分法估测值与编码器值进行比较。图 4.25、图 4.26 给出了反电势积分无位置传感器算法在速度-电流双闭环状态下的运行效果。其额定转速下的位置误差控制在 $\pm 2^\circ$ 以内,图 4.27、图 4.28 表明该过程能够迅速响应速度指令和负载变化,具有良好的动态性能。图 4.29 可以看出系统的效率在开环启动模式时较低,而在切换到矢量控制模式之后效率大幅提高,并且随着转速的增加而升高。

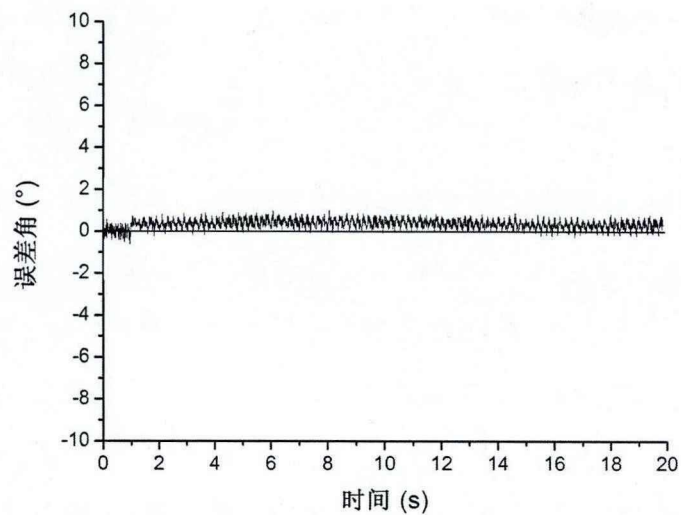


图 4.25 空载时算法估算位置与转子真实位置的误差

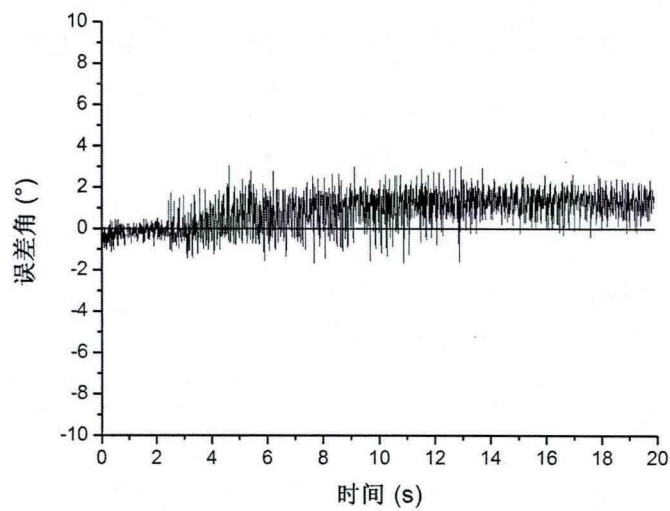


图 4.26 带载时算法估算位置与转子真实位置的误差

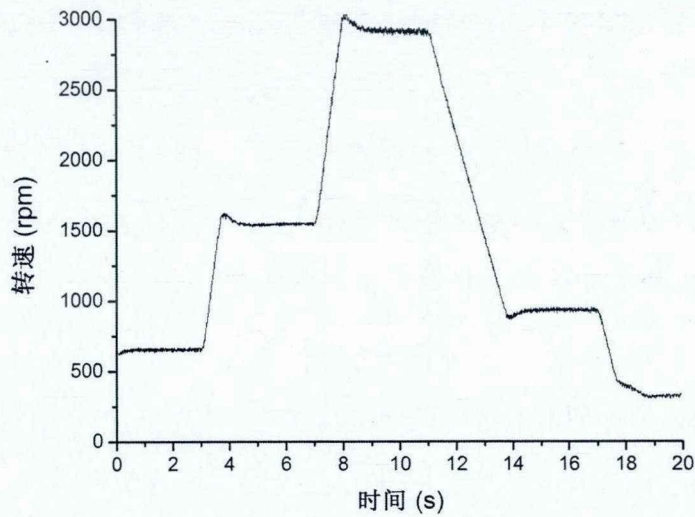


图 4.27 带载时的速度响应

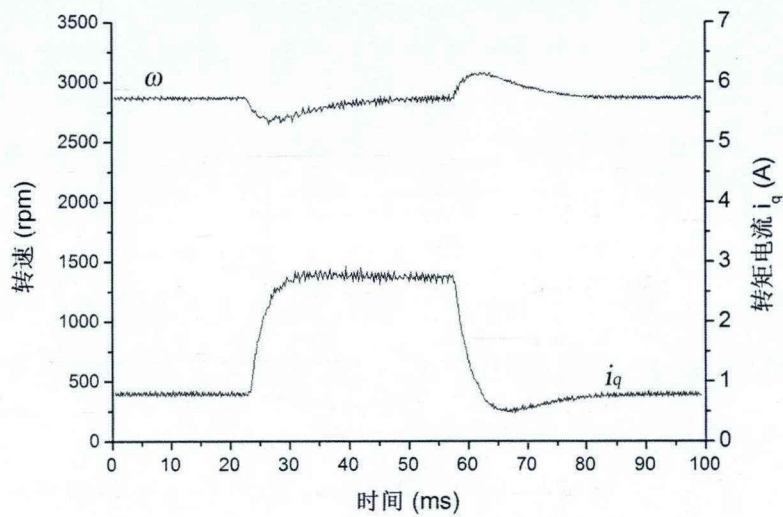


图 4.28. 突加-突减负载的动态响应

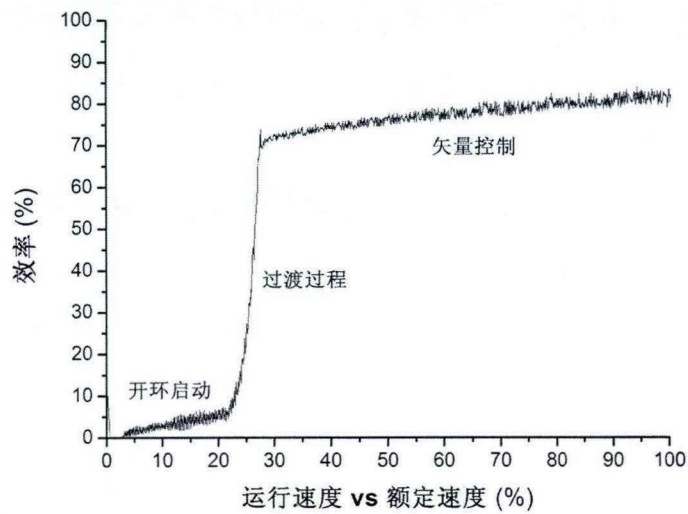


图 4.29 系统运行效率

系统运行在额定速度以后,有可能因为速度指令的变化而减速到低速区,这时候需要从矢量控制模式重新切换到 I/F 开环模式,软件开关从位置 2 切换回到位置 1。如图 4.1 所示,可以设置一个切换速度阈值,当转速从阈值以上降到阈值以下时,实施切换。由于从 FOC 模式切换回 I/F 模式时,转子位置角是精确已知的,所以反切换过程可以瞬间完成, I/F 模式下的电流幅值为 i_{q*} , 指令位置角可以表示为:

$$\theta_{d*} = \theta_{est} - \cos^{-1}(i_{q_ref} / i_{q*}) \quad (4.35)$$

切换速度阈值应该设置为滞环特性,即正向加速时的切换速度阈值要高于逆向减速时的切换速度阈值,这样可以避免系统在两种运行模式间频繁的切换。

基于反电势积分算法的无位置传感器算法在第三章中已经详细叙述,其实施关键是设计磁链观测器(包括积分零漂的消除)和低速下的估算稳定性。另外,速度观测器的设计对矢量控制过程的动态稳定性特别重要,这一问题将在第五章“速度观测器设计”这一部分作详细叙述。

4.6 本章小结

本章主要对一套永磁同步电机无位置传感器全速度范围运行策略进行了理论推导、仿真分析和实验验证,并对初始位置定位、启动加速、切换过渡和稳定运行这四个关键过程作了深入研究,主要分为以下几个方面:

1. 初始位置定位。预定位法实施简单,适用于允许永磁电机转子随机转动的应用场合;基于高频电压脉冲注入的初始位置辨识法定位精度高,适用于不允许电机转子随机转动的应用场合。本章分析了影响高频电压脉冲注入辨识法估算精度的各方面因素,总结了角度偏差的本质规律,在此基础上首次提出了基于改进的五次高频电压脉冲注入法。该方法与传统的逐次逼近法相比测试次数减少,估测精度提高,而且对除电感以外的电机参数不敏感。实验证实该种改进方法实施起来既简单快速,又能提高估测精度,还可以进一步拓展以获得更高的估算精度。

2. I/F 速度开环、电流闭环的启动方式具有一定抗负载扰动能力,虽然运行效率较低,但是可以有效防止转子失步和定子绕组过流,并且可以自动适应不同的负载工况,适用于电机低速段效率要求不高的水泵、压缩机等场合。提出了“转矩-功角自平衡”的概念,研究了启动加速过程中电机不失步所应满足的条件,并给出了设计启动过程的法则。

3. 基于电流幅值递减的切换过渡过程。该方法采用相位差角度观测器为依据来判断从 I/F 开环模式到双闭环矢量控制模式的最佳切换时刻。首次用数学模型描述了“转矩-功角自平衡”的动态振荡过程，并对其中的关键参数——电流递减率和相位差角递减率的设置进行了研究，理论推导、仿真分析与实验结果表明合理的设置参数能使过渡过程平顺可靠，无转矩冲击和电流冲击。而且系统过渡过程的性能对这两个参数不敏感，不同负载工况下鲁棒性强。

4. 基于反电势积分法的速度-电流双闭环矢量控制方案，在中高速段具有良好的静态和动态性能，而且系统效率高，其中磁链观测器和速度观测器是影响系统运行性能的关键因素。

第五章 无位置传感器方案的系统性能研究

为了提高系统的运行性能,本章详细分析无位置传感器算法、磁链观测器、速度观测器以及矢量控制环节中的速度环、电流环参数设置等因素对系统的影响,并给出能够提高系统效率和稳定性的实用方法。

5.1 参数/变量的不确定对系统性能的影响分析^[101]

无位置传感器算法通过实时采样电机电压、电流等系统变量,结合电机参数计算得到电机转子的位置信息和速度信息,然后代入到矢量控制流程中进行双闭环控制和坐标变换,以实现转速和转矩的精确调节。为了使永磁同步电机驱动系统获得更好的动态性能,无位置传感器算法需要获得精确而稳定的转子位置信息和速度信息,双闭环控制需要有良好的鲁棒性和快速的响应速度。如果无位置算法给定的电机参数不准确,或者变量在被测量和调理的过程中产生误差,会使不基于观测器的一类估算方法的结果产生偏差,基于观测器的一类方法收敛速度变慢,从而影响控制性能。这些参数和变量的不确定性包括:电阻温漂、电感饱和、电流传感器测量误差、逆变器输出电压的非线性以及算法计算过程中的软件延时等。

根据对系统运行性能的影响,可以把算法的角度估算误差分为两类:一类是固定而不积累的位置角估算误差,它会造成代入坐标变换的角度不准,从而使得 q 轴转矩电流比理想值偏大,系统可以稳定运行,但影响运行效率;另一类是积累的位置角估算误差,它会导致电机失步,系统无法正常运行。速度的估算误差会使真实速度与期望速度存在偏差,而估算速度的稳定性则会影响到矢量控制中速度PI环的调整能力,不稳定的估算速度在系统动态调整时容易引发振荡。因此,本章针对采用反电势积分的无位置传感器算法,详细研究了参数和变量的变化(误差)对永磁同步电机驱动系统性能的影响,以及如何在算法里采取一些补偿措施,以削弱或消除参数误差对系统运行性能造成的不利影响。

反电势无位置算法需要预先知道一些电机参数,如定子电阻、定子电感、相电流和相电压,有的还需要知道转子永磁体磁链^[102-103]。在实际应用中,不可避免的会存在参数不准确的情况,这些影响包括电阻的热效应、电感的磁饱和效应、电流传感器检测误差以及逆变器死区时间对电压的影响。研究这些现象对参数的影响,以及参数的变化对估算角度的影响,可以了解在实施反电势无位置算法过程中,哪些因素是制约系统运行性能的关键

因素，在设计系统的时候需要特别关注，并加以修正补偿，而哪些因素的影响可以忽略，从而大大简化系统设计时的不确定性。

本文第三章中推导了反电势积分算法，这里重新给出永磁同步电机的矢量关系式和向量图：

$$\overline{U}_s = R_s \overline{I}_s + j\omega L_s \overline{I}_s + \overline{E} \tag{5.1}$$

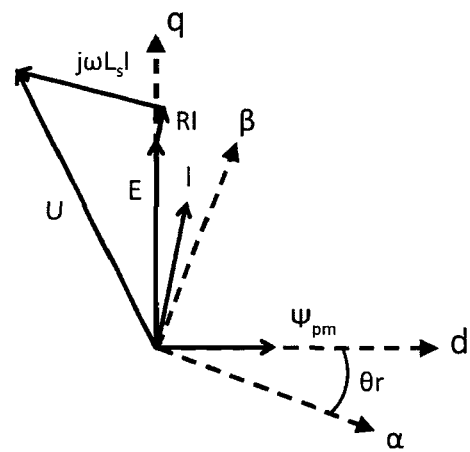


图 5.1 永磁同步电机矢量关系图

由式(5.1)，永磁电机的端电压 U 由三部分组成：消耗在电阻上的压降 $R_s I_s$ 、消耗在电感上的压降 $j\omega L_s I_s$ 和反电势 E 。其中反电势是 d 轴永磁体磁链依照“法拉第电磁感应定律”旋转切割定子绕组产生的电动势，它超前转子位置 90° 电角度，所以可以通过推导反电势的空间位置来得到电机转子的空间位置。根据(5.1)，转子位置可以表示为：

$$\psi_{\alpha\beta} = \int (u_{\alpha\beta} - R_s i_{\alpha\beta}) \cdot dt \tag{5.2}$$

$$\theta_r = \tan^{-1} \frac{\psi_\beta - L_s i_\beta}{\psi_\alpha - L_s i_\alpha} \tag{5.3}$$

可以看出，实施反电势积分法需要已知两个电机参数（定子电阻 R_s 、定子电感 L_s ）和两个系统变量（定子电压 u_s 、定子电流 i_s ）。事实上，由于定子电压可以通过逆变器的母线电压和开关信号重构，并且受电流闭环控制而自动调整，作为指令信号输出，所以定子电压可以直接由指令信号获得，不需要测量。永磁体磁链在计算过程中被消去，所以算法与永磁体磁链幅值无关，从而避免了永磁体磁场强度受温度变化的影响。从以上分析可以看出，反电势积分法只需要两个电机参数和一个测量变量，算法简单鲁棒性好。

为了简化系统设计,在不具备参数自辨识功能的常规反电势算法中,电机参数默认为常数。事实上,电机参数会随着电机的运行状态和负载状态的变化而变化,如定子电阻和定子电感会由于温漂效应和磁饱和效应而偏离其初始设定值。分析参数变化对系统运行性能的影响可以分为两个步骤:第一步,外部因素变化对参数的影响;第二步,参数变化对算法估算结果的影响。以电阻和电感为例,定义它们的实际值为 R_s 和 L_s ,代入算法中的设定值为 $\hat{R}_s$ 和 $\hat{L}_s$,则设定值和真实值的误差可表示为:

$$\left. \begin{aligned} \Delta R_s &= \hat{R}_s - R_s \\ \Delta L_s &= \hat{L}_s - L_s \end{aligned} \right\} \quad (5.4)$$

考虑电流传感器的测量和调理误差,以及逆变器非线性电压造成的电压误差,电压、电流的测量值($\hat{u}_s, \hat{i}_s$)与实际值(u_s, i_s)之间的误差可表示为:

$$\left. \begin{aligned} \Delta u_s &= \hat{u}_s - u_s \\ \Delta i_s &= \hat{i}_s - i_s \end{aligned} \right\} \quad (5.5)$$

将各参数变量的设定值和测量值代入式(5.2):

$$\hat{\theta}_r = \tan^{-1} \frac{\hat{\psi}_\beta - \hat{L}_s \hat{i}_\beta}{\hat{\psi}_\alpha - \hat{L}_s \hat{i}_\alpha} \quad (5.6)$$

则估算转子位置角和实际转子位置角的误差定义为:

$$\theta_{err} = \hat{\theta}_r - \theta_r \quad (5.7)$$

根据图 5.1 的矢量关系,分析各参数的误差对算法估算角度的影响:

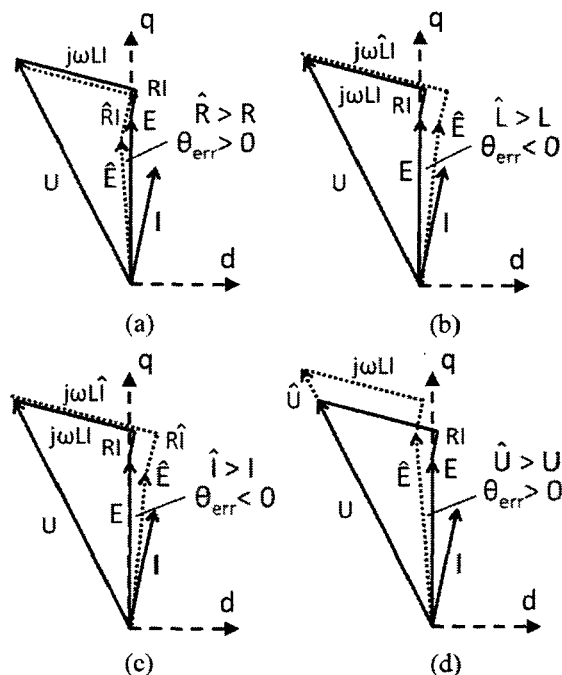


图 5.2 算法估算的角度误差和参数误差之间的关系

(a) 角度误差与电阻误差的关系 (b) 角度误差与电感误差的关系

(c) 角度误差与电流误差的关系 (d) 角度误差与电压误差的关系

假设电阻、电感、电流、电压大于它们的实际值，代入到式(5.6)之后计算得到的转子位置角的结果分别如图 5.2 (a)-(d)所示，其中实线表示由实际值构成的电磁矢量关系，虚线表示由设定值和测量值构成的电磁矢量关系。可以看出，当电阻和电压偏大时，得到的估算位置超前实际转子位置，而电感和电流偏大时，估算转子位置滞后实际转子位置。结论可以归结为：电阻和电压的误差正相关于估算位置误差角，电感和电流的误差反相关于估算位置误差角。

5.1.1 电阻对算法的影响

电机定子电阻值会受温度和电流频率影响^[104-106]。电机在低速段运行时，通常负载比较小，定子电流也较小，温升效果不明显，电阻参数本身变化不大；随着转速升高和负载增大，绕组的电流幅值和频率增加，金属导体的温升和集肤效应越来越显著，定子电阻值就会增大，这时候电阻压降就会产生误差，如图 5.2 (a)所示。分析矢量关系式(5.1)中的三个电压项，由于总的端电压值也随着转速和负载的增大而增大，其中反电势 E 的幅值远远大于电阻压降的误差 $\Delta R_s I_s$ ，所以电阻压降这一项可以忽略，阻值不精确对估算结果基本没有影响。

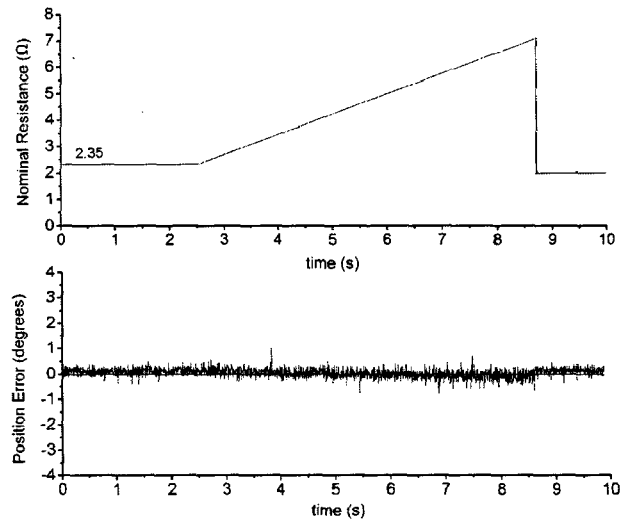


图 5.3 电阻变化对估算误差影响的实验结果

图 5.3 是对表 3-3 所示的试验电机进行在线测试的结果，在额定转速下将电阻的设定值从实际值的 100%变化到 300%，可以看出，在反电势算法能够获得稳定估算结果的大部分速度范围内(10%-100%额定转速)，估算位置角几乎不受影响。

5.1.2 电感对算法的影响

在永磁同步电机的电磁能量转换过程中，磁场在定子、气隙和转子中形成闭合回路。磁路饱和是导体磁场常见的现象，电流产生的磁场会使磁路饱和程度增加，而磁路饱和效应影响定子的电感值，电感值随着电流的增大而相应减小。在第四章转子初始位置辨识方法中提到了电流对 dq 轴电感产生的不同影响：永磁体固有的磁场使得 d 轴方向的磁路比 q 轴方向更饱和，因此相同的电流施加到 d 轴和 q 轴上，d 轴电感变化更大；但是常用的 $i_d=0$ 矢量控制方式是使 q 轴转矩电流正比于负载转矩，而 d 轴励磁电流保持为零，因此实际运行中 q 轴电感受电流的影响更显著^[107]。特别是在大负载工况下，较大的转矩电流不仅使 q 轴电感减小，同时也会影响 d 轴电感^[108-112](Dq-axes Cross-coupling Magnetic Saturation)，从而影响算法的估算结果。下文对这个问题进行详细推导。

Ion Boldea 在文献[113]中提出了 Active Flux 的概念，它把表贴式永磁同步电机、内置式永磁同步电机、绕线式同步电机、开关磁阻电机以及异步电机等所有交流电机的磁场关系都统一化，并把电机所具有的凸极效应都等效到一个非凸极的电机模型中，从而大大简化了交流电机的磁场分析过程。沿用式(3.5)(3.6)，永磁同步电机在 $\alpha\beta$ 坐标系下的电磁关系表达式可写为：

$$\bar{v}_{\alpha\beta} = R_s \bar{i}_{\alpha\beta} + d\bar{\psi}_{\alpha\beta} / dt \quad (5.8)$$

$$\bar{\psi}_{\alpha\beta} = (\psi_{pm} + L_d i_d + j L_q i_q) \cdot e^{j\theta_r} \tag{5.9}$$

将式(5.9)中隐含的 $L_q i_d$ 提取出来，上式可以写成：

$$\bar{\psi}_{\alpha\beta} = L_q \bar{i}_{\alpha\beta} + (\psi_{pm} + (L_d - L_q) i_d) \cdot e^{j\theta_r} \tag{5.10}$$

则 Active Flux 表示为：

$$\bar{\psi}_{d_active} = (\psi_{pm} + (L_d - L_q) i_d) \cdot e^{j\theta_r} = \bar{\psi}_{\alpha\beta} - L_q \bar{i}_{\alpha\beta} \tag{5.11}$$

因此，转子位置角表达为：

$$\theta_r = \tan^{-1} \frac{\psi_{\beta} - \hat{L}_q i_{\beta}}{\psi_{\alpha} - \hat{L}_q i_{\alpha}} \tag{5.12}$$

在算法中，代入(5.12)的电感值是一个固定的标称值 $\hat{L}_q$ ，而理论与实验都证实，永磁电机的 dq 轴电感值随着 dq 轴电流的变化而变化，可以表示为 $L_d(i_d, i_q)$ 和 $L_q(i_d, i_q)$ 。图 5.4 给出了一台永磁同步电机 q 轴电感随 q 轴电流变化的实验结果，保持 $i_d = 0$ 。

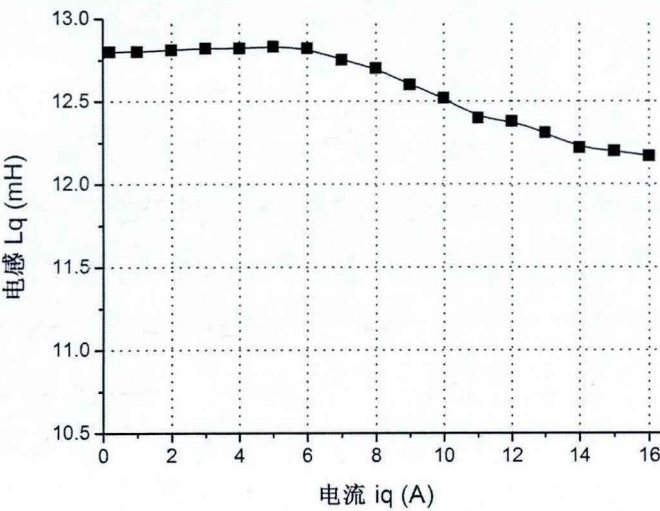


图 5.4 一台永磁电机 q 轴电感随 q 轴电流变化的关系 (id=0)

用设定值 $\hat{L}_q$ 表示 (5.10)，并将真实值 L_q 并入第二项中：

$$\bar{\psi}_{\alpha\beta} = \hat{L}_q \bar{i}_{\alpha\beta} + \bar{\psi}_{eq} \cdot e^{j\theta_r} \tag{5.13}$$

其中

$$\bar{\psi}_{eq} = \psi_{pm} + (L_d(i_d, i_q) - \hat{L}_q) i_d + j \cdot (L_q(i_d, i_q) - \hat{L}_q) i_q \tag{5.14}$$

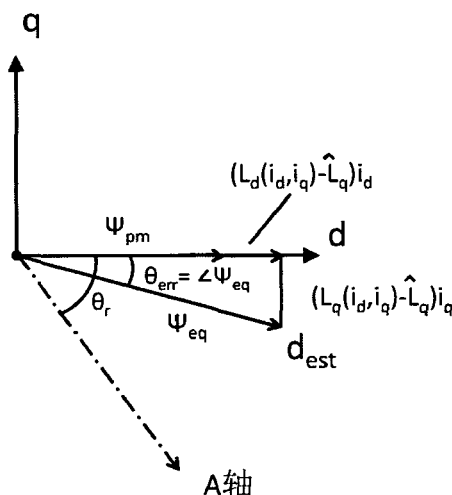


图 5.5 由电感变化引起的角度估算误差矢量图

对比反电势算法的计算公式(5.3)和实际的转子位置表达式(5.12)的区别, 可以看出式(5.12)计算得到的位置角在矢量关系图 5.5 中表示为:

$$\theta_{est} = \theta_r + \angle \bar{\psi}_{eq} \quad (5.15)$$

因此转子位置角误差即为矢量 $\bar{\psi}_{eq}$ 的角度:

$$\theta_{err} = \angle \bar{\psi}_{eq} = \tan^{-1} \frac{(L_q(i_d, i_q) - \hat{L}_q)i_q}{\psi_{pm} + (L_d(i_d, i_q) - \hat{L}_q)i_d} \quad (5.16)$$

式(5.16)的转子估算位置误差表达式既考虑了永磁同步电机的凸极效应($L_d \neq L_q$), 又考虑了 dq 轴电感随电流变化而变化的饱和特性。这一推导过程说明, 不论是隐极永磁同步电机还是凸极永磁同步电机, 反电势无位置算法中影响转子位置估算角的主要因素是 q 轴电感 L_q 。对于隐极电机的转子位置计算式, (3.8)即是(5.12) $L_s=L_q$ 时的特例。

从式(5.16)还可以得到, 在 $i_d=0$ 的矢量控制运行模式时转子估算位置的误差与 d 轴电感无关, 只与 q 轴电感误差和 q 轴电流大小有关, 表示为:

$$\theta_{err} = \tan^{-1}(K_{err} \cdot \Delta L_q i_q) \quad (5.17)$$

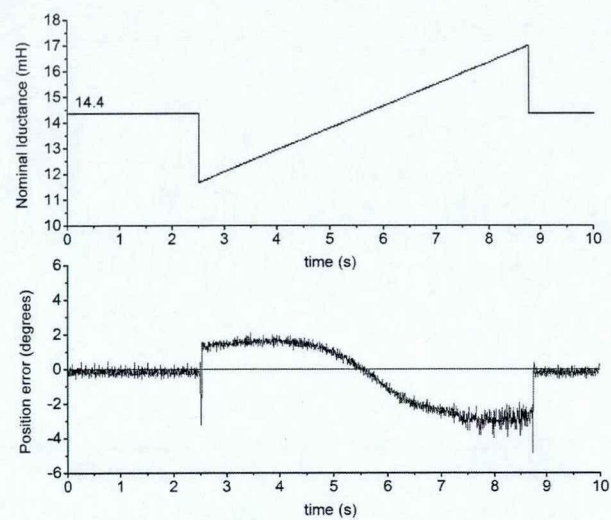


图 5.6 电感变化对估算误差影响的实验结果

图 5.6 是在矢量控制模式额定转速运行时将电感值从实际值的 80%线性变化到 120%，此时激磁电流 $i_d=0$ ，转矩电流 i_q 保持不变，可以看出估算角度误差在 $\pm 3^\circ$ 左右，并且与电感误差 ΔL 成反正切关系，这与式(5.17)的推导结果相吻合。衡量一台永磁同步电机的电感变化对反电势估算结果的影响，主要看电流变化对电感饱和程度的影响，以及永磁体磁链的幅值相对于电流激磁磁链的幅值。永磁体幅值越大，(5.16)中分母越大，电感变化对估算结果的影响就越小。一般情况，永磁同步电机电感的电压降误差($\omega I \Delta L s$)远小于反电势 E ，磁饱和造成的电感变化对算法的影响也相对有限。

5.1.3 电流测量对算法的影响

在稳态运行时，通过电机定子绕组的三相电流呈正弦规律变化，其频率为电频率 ω_e 。电流传感器在测量和调理电流采样值时不可避免会产生误差，它可以表示为：

$$\Delta i = \hat{i} - i \triangleq e_{gain} \cdot \sin \omega_e t + e_{off}$$

(5.18)

其中 e_{gain} 表示增益误差， e_{off} 表示直流偏置误差。在静止 abc 或 $\alpha\beta$ 坐标系下测得的电流经过坐标变换代入到旋转 dq 坐标系中，这样 dq 坐标系下的电流误差 Δi 就存在直流分量、 ω_e 和 $2\omega_e$ 三种频率，这三种频率分别会在转子估算结果中引起零次、一次和二次分量，其中零次和二次分量与电流传感器的增益误差有关，一次分量与直流偏置误差有关^[14]。

图 5.7 给出了实测的转子位置误差，图 5.8 对该误差进行 FFT 频谱分析，其中的零次、一次、二次分量就是由电流测量误差引起的。

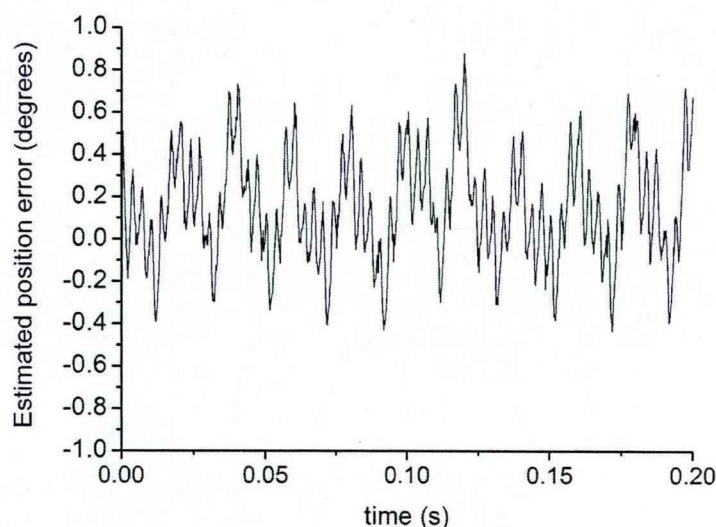
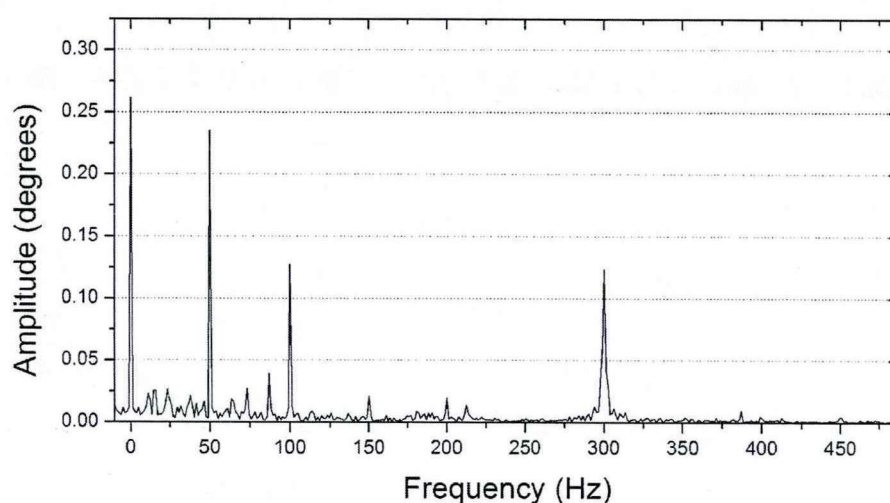
图 5.7 实测转子位置误差 (额定频率 $f=50\text{Hz}$)

图 5.8 实测转子位置误差的频谱分析

5.1.4 逆变器非线性对算法的影响

在逆变器开关控制逻辑中,设置死区时间是为了防止上下桥臂的 IGBT 等开关管在开启和关断的过渡瞬间产生直通,避免短路大电流冲击而造成开关管损坏。死区时间会使逆变器输出的实际电压与控制系统期望的指令电压之间产生误差,特别是在三相电流换向的时刻,死区效应造成的电压损失最大,相应的电流畸变也最严重^[115-118]。图 5.9 为开环 V/F 控制模式下,受死区效应影响,实测的畸变电流波形。

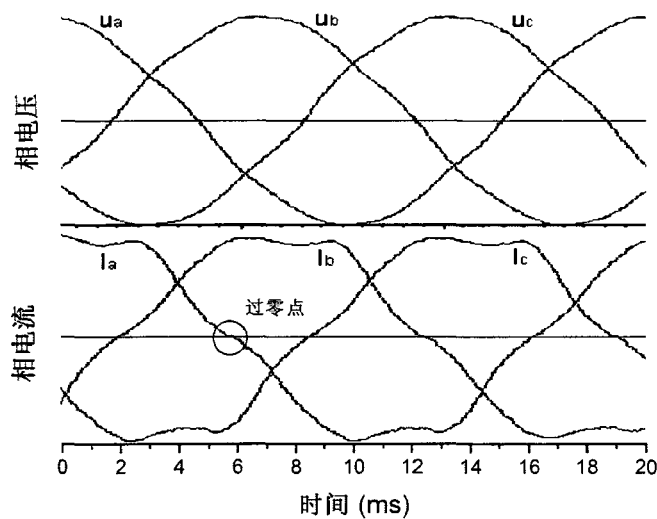


图 5.9 死区效应造成的电流畸变

在速度-电流双闭环矢量控制中，电流环的动态调整功能使定子电流被限定为正弦，这样施加在电机绕组上的端电压也是正弦的。为了弥补死区效应造成的电压损失，控制系统的指令电压必须是正弦端电压和死区损失两者的电压之和，表示为：

$$\hat{u}_s = u_s + u_{comp}$$

(5.19)

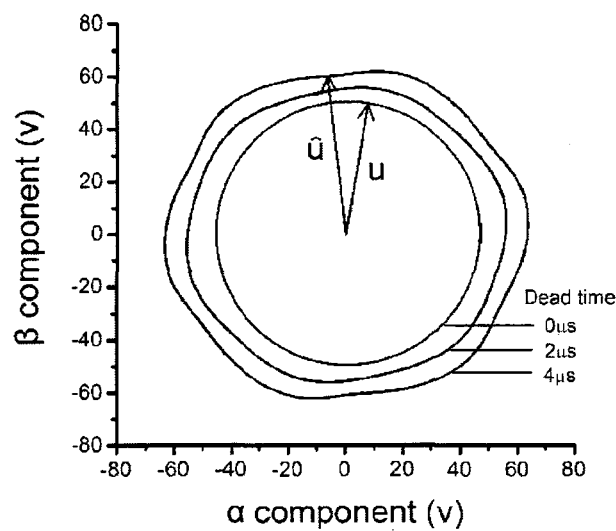


图 5.10 指令电压矢量与端电压矢量

图 5.10 是实测的指令电压与真实端电压的关系，其中内圈是 $\alpha\beta$ 坐标系下理想的定子端电压矢量圆，外圈分别是死区时间为 2us 和 4us 时的指令电压矢量圆。可以看出，外圈的指令电压圆存在 6 倍于基波频率的谐波分量，这反映了三相电流每周期有六次过零点，从而使指令电压 $\hat{u}_s$ 也存在 6 次谐波，代入到无位置算法中引起 6 倍频的转子位置角误差，如频谱分析图 5.8 所示。

5.1.5 软件延时对算法的影响

软件延时是指算法的控制核心(DSP)从获取传感器的采样信息并计算出电压指令信号,到IPM模块真正输出更新后的电压的这段时间差。通常DSP的PWM模块都有一个PWM信号延迟输出功能,也称作寄存器映射模式(Register Shadow Mode)^[119-120]。寄存器映射模式的目的是使DSP在每个载波周期里获得的新脉宽占空比值在固定的时刻输出,从而避免计算过程与输出过程不同步而可能引起的占空比值丢失问题。本实验使用的TI DSP TMS320F28335芯片,可以通过设置比较控制寄存器(CMPCTL.LOADxMODE)来控制新PWM值在两个特定的时刻输出:载波计数器值等于周期值(CTR=PRD)的时刻和载波计数器值等于零(CTR=Zero)的时刻。这意味着,无论算法在何时计算得到新的PWM值,都将等待到载波计数器累加到周期值或零的时刻输出,如图5.11所示。系统在每个载波周期的最初时刻采样定子电流,所获得的电流信号通过坐标转换以后代入到无位置算法,然后经过速度-电流双闭环的调理输出期望的电压 U_{ideal} 。这个电压是控制系统在载波周期最初的采样时刻所对应的期望电压,但是寄存器映射模式使得实际输出电压 U_{real} 延迟了期望电压 U_{ideal} 一小段时间,如图5.11中 T_{delay} 所示。这样,施加到电机端子上的实际电压 u_s 就滞后期望电压 $\hat{u}_s$ 一个相位,从而造成转子响应也滞后一个角度。这个滞后的误差角可以用转子旋转速度和映射模式的延迟时间来表示:

$$\theta_{err_dc} = k \cdot \omega_r \cdot T_s, \quad k = \begin{cases} 0.5 & \text{if } CTR = PRD \\ 1 & \text{if } CTR = Zero \end{cases} \quad (5.20)$$

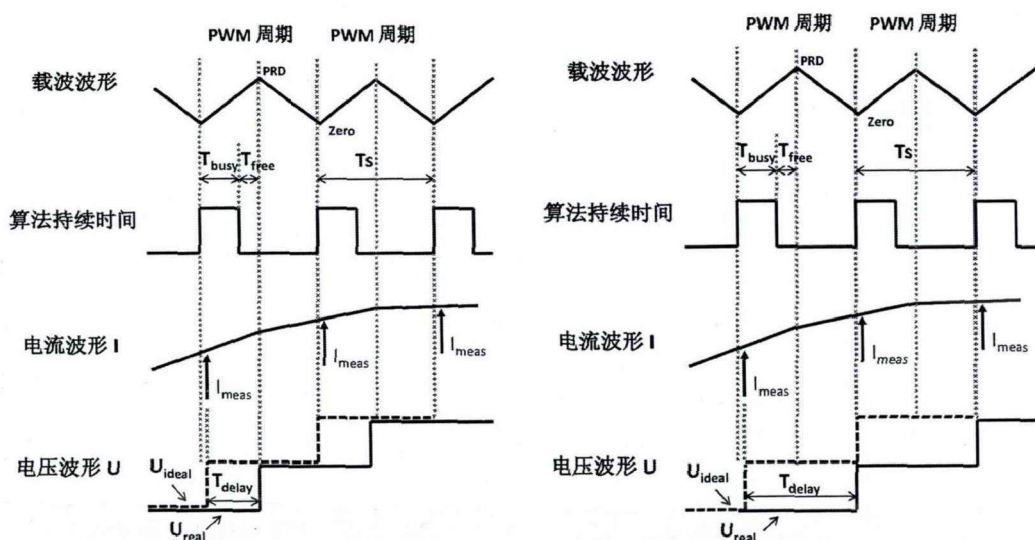


图 5.11 寄存器映射模式引起的电压相位延迟

(a) CTR=PRD 时的电压更新过程 (b) CTR=Zero 时的电压更新过程

所以，与估算的转子位置角相比，实际的转子位置角要滞后于估算位置角。为了获得精确的转子位置信息，需要对估算位置角进行预处理，以补偿这个延时误差，表示为：

$$\theta_{est}^* = \theta_{est} - \theta_{err_dc} = \theta_{est} - k \cdot \omega_r \cdot T_s$$

(5.21)

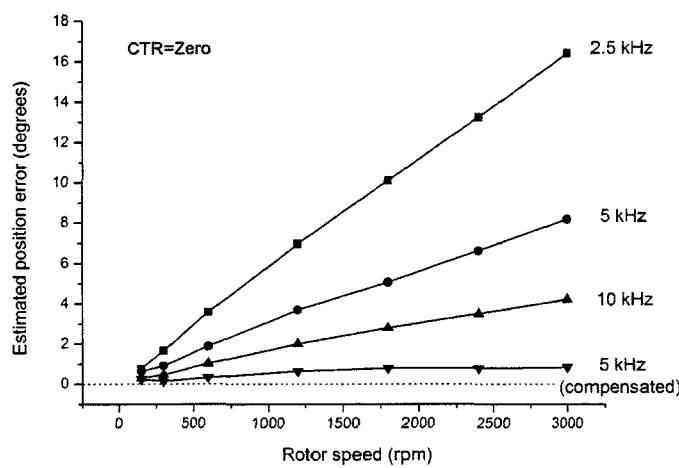


图 5.12 误差角与转速、开关频率的关系

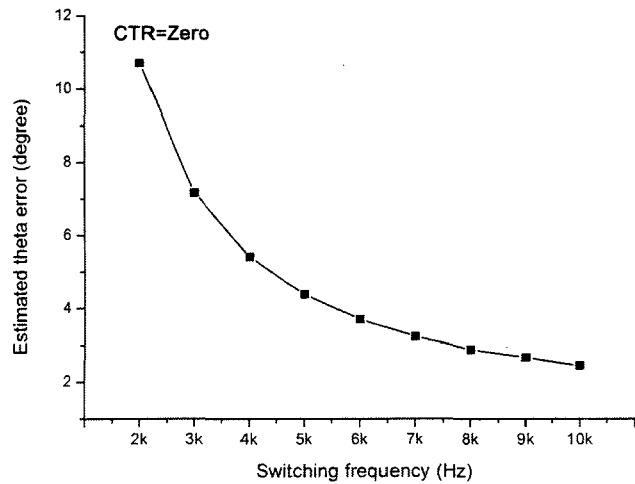


图 5.13 误差角与开关频率的关系

图 5.12 和图 5.13 是实验测得的误差角与转速、开关频率的关系。由式(5.20)，延迟引起的误差角与转速成正比，与开关周期成正比，即与开关频率成反比。可以看出，图 5.12 中开关频率较低和转速较高时会引起较大的误差角，在 2.5kHz 的开关频率和 3000rpm 转速下，幅值达到 16° 电角度以上。因此，与前文所述的其它影响误差角的因素相比，软件延时对估算误差角的影响最为显著，如果不予补偿，延时误差将远远大于电阻、电感、电流采样以及死区效应所引起的误差。经过式(5.21)补偿之后，如图 5.12 中最下方的一条曲线，转子位置误差受转速和开关频率的影响被完全消除。

综合以上对影响算法估算位置角精度的各种因素的分析，可以概括为以下几点：

结论 1: 电阻误差正相关于估算角度误差, 电感误差反相关于估算角度误差, 电流幅值误差反相关于估算角度误差, 电压幅值误差正相关于估算角度误差。

结论 2: 估算误差主要由以下因素引起: 电阻的热效应、电感的磁饱和效应、电流传感器检测误差、逆变器死区时间对相电压幅值的影响以及 DSP 内部设置的 PWM 信号输出延迟。

结论 3: 估算误差主要包含以下谐波成分: 0 次(直流)、1 次(基频)、2 次(倍频)、6 次(6 倍频)。其中直流分量由电流传感器检测的幅值增益误差以及 PWM 信号输出延迟引起, 基频分量由电流传感器检测的零漂误差引起, 2 倍频分量由电流传感器检测的幅值误差引起, 6 倍频分量由逆变器死区时间引起。

结论 4: DSP 的 PWM 信号输出延迟是最主要的误差, 它可以根据 DSP 寄存器设置值、电机运行速度和开关频率的值进行精确补偿。其次是电感饱和效应引起的估算误差, 电感变化引起的误差与 q 轴电感变化量和 q 轴转矩电流的乘积成反正切关系, 并和永磁体磁链、d 轴电流幅值等因素有关; 在永磁电机高速运行段(大于 10% 额定速度), 由电阻热效应、电流传感器检测误差、逆变器死区时间造成的误差较小, 可以忽略不计, 主要考虑电感对估算误差的贡献。

5.2 速度观测器设计

本文第三章对基于反电势积分法的无位置传感器算法进行了推导, 在得到转子位置角以后, 对位置角求微分即可得到转子转速。这一过程理论上是可行的, 但在实际操作中有一些问题需要关注。

矢量控制系统中, 系统的鲁棒性与速度环和电流环的响应速度关系密切。在速度-电流双闭环控制过程中, 估测的转速作为速度外环的反馈与期望速度值进行比较, 其误差通过 PI 调节器和限幅调节器输出为内环的期望指令电流 i_{q_ref} 。按照稳定性法则, 内环的响应速度应该高于外环的响应速度, 而且两者不能太接近, 否则容易引发系统振荡。如果控制核心采用 5k 的开关速率处理信息, 那么电流环也可以达到 5k 的响应速度, 从而使得系统具有最快速的转矩调节能力。由于电机系统具有机械转动惯量, 系统的速度指令和负载转矩对转速的影响是一个相对缓慢的过程, 因此速度环的响应速度应该设计为低于电流环的响应速度, 以匹配机械系统的响应。另外, 由于相邻两次转子位置估算的时间间隔很短, 式(3.9)的分母太小使得在很少几个周期内计算得到的速度值会有很大的跳变, 基于以上考

虑，就不能直接对转子位置角求微分来得到转速，而需要通过适当的滤波策略来获得速度信息。滤波策略一方面可以降低速度环的响应速度，另一方面可以降低速度环对速度干扰信号的敏感度，从而使系统在遇到外界扰动时具有平滑稳定的自恢复调整能力，避免由于转速振荡而失步。

为了降低速度环的响应频率（带宽），常用的方法是每隔若干个运算周期求一次平均转速，将当前位置角减去若干个周期前的转子位置角，再除以周期时间，得到速度：

$$\omega_r = \frac{\theta_r(t) - \theta_r(t - nT_s)}{nT_s}$$

(5.22)

微分得到的速度通过低通滤波器之后反馈给速度环。低通滤波器具有过滤高频扰动信号的能力，它能够平滑速度跳变，但同时会引起速度响应滞后，影响系统的动态性能，这需要对滤波器进行优化设计。这种方法需要注意的问题是，采样时间间隔不能超过转子旋转 2π 电角度所经历的时间，即：

$$n < n_{\max} = \frac{f_{sw}}{f_s}$$

(5.23)

上式 $n_{\max}$ 表示一个基波周期内的开关周期数，即采样间隔上限。如果采样间隔超过了一个基波周期，系统就不容易分辨转子位置角到底经过了几个 2π 电角度，速度估算结果就会发生错误。当电机达到最高转速时，采样时间间隔上限最小，以 2 对极的永磁同步电机运行在 6000rpm(200Hz)为例，若开关频率为 5kHz，那么每个基波周期只有 25 个点，采样间隔数就不能超过 25。

另一种估算速度的方法是锁相环(Phase-Locked-Loop, PLL)观测器^[121-122]，它的结构如图 5.14。

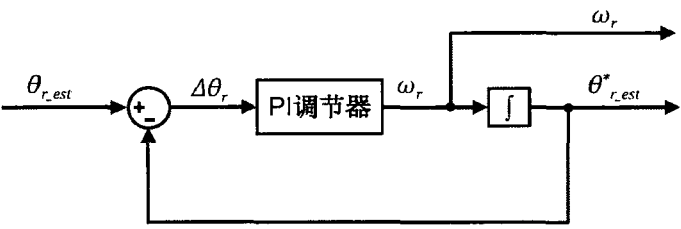


图 5.14 锁相环速度-位置观测器

锁相环观测器首先比较估算的位置角与反馈位置角，误差通过 PI 调节器输出为估测的速度，再将速度积分得到转子位置角并反馈给比较器，这样就对角度和速度进行了闭环

控制。如果转子位置或转速发生了偏差,都会通过反馈环节反映为转子位置误差 $\Delta\theta_r$,再通过 PI 调节器调节后偏差就被消除。因此,锁相环观测器具有良好的抗干扰能力,它能消除由于估算转子位置值的跳变、估算的位置角误差积累,以及负载扰动引起的速度跳变这些因素对系统带来的不利影响,使系统在受到干扰之后能够很快恢复稳定。图 5.14 的锁相环拥有一个 PI 调节器和一个积分环节,转子估算位置的传递函数可写为:

$$\frac{\theta_{r_est}^*}{\theta_{r_est}} = G(s) = \frac{k_p s + k_i}{s^2 + k_p s + k_i} \quad (5.24)$$

式中,比例、积分系数 k_p 和 k_i 可以依据二阶系统的响应特性进行设计,以得到满意的鲁棒性。

5.3 磁链观测器设计

反电势算法的一大难点是如何消除磁链积分环节的零漂,从而消除零漂积累造成的磁链定向误差。根据式(3.7),定子磁链由定子端电压减去在定子电阻上的电压降之后积分所得。对于理想的正弦端电压、正弦电流和准确的电阻参数,积分得到的结果是理想的正弦磁链矢量,反映到 $\alpha\beta$ 坐标系中即是一个圆心在坐标原点的理想磁链圆,如图 5.15 所示。由于定子电阻受温度变化而变化,死区时间造成电压指令值与真实值之间存在误差,而电流传感器也会使电流有零漂和比例误差,这些因素是产生积分零漂的主要原因。此时, $\alpha\beta$ 坐标系中的磁链圆心偏离原点,而且由于积分效应,圆心随着时间增长逐渐远离原点。

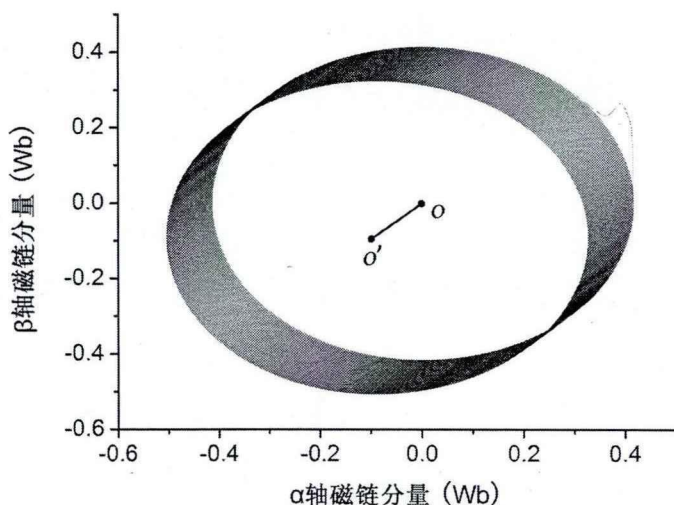


图 5.15 $\alpha\beta$ 坐标系下永磁同步电机定子磁链矢量轨迹

积分零漂受电阻、电感、电流采样误差的影响而变化十分缓慢，可以近似认为是一个直流分量。因此，处理磁链积分零漂的问题，常规的方法是采用数字低通滤波器(LPF)，滤出直流零漂成分并从磁链中减去，或者直接使用高通滤波器(HPF)滤除基频磁链中的直流成分^[123]。如果设置合适的截止频率，磁链积分值通过滤波器后零漂将被消除，但同时会引起一定的幅值衰减和相位滞后，其中相位滞后对转子位置估测的精度影响很大，需要作相位补偿。通常是先记录滤波器在运行频率范围内的幅频-相频特性，并代入到算法中进行查表补偿。

文献[124]提出一种消除磁链积分零漂的方法。在 $\alpha\beta$ 坐标系下，对一个正弦周期内的磁链幅值的最大值和最小值求平均，即能得到当前时刻的磁链零漂值，记为 $\psi_{\alpha\beta,offset}$ ，在磁链积分之后减去该零漂值，即可得到消除零漂的正弦磁链矢量，表示为：

$$\psi_{\alpha\beta,offset} = \frac{1}{2}(\psi_{\alpha\beta,max} + \psi_{\alpha\beta,min})$$

(5.25)

$$\psi_{\alpha\beta} = \int (u_{\alpha\beta} - R_s i_{\alpha\beta}) \cdot dt - \psi_{\alpha\beta,offset}$$

(5.26)

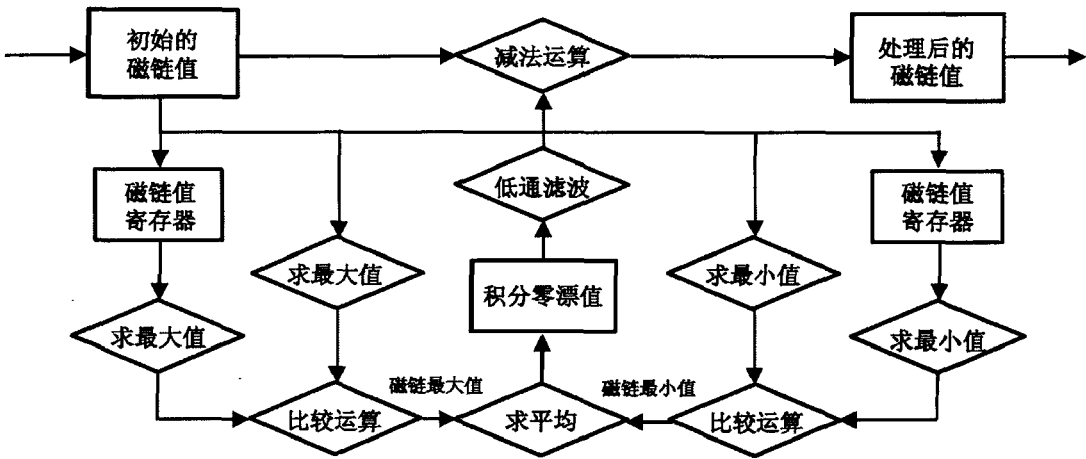


图 5.16 平均值法消除磁链零漂流程图

图 5.16 为该平均值法消除磁链零漂的流程图。由于磁链的零漂变化十分缓慢， $\psi_{\alpha\beta,offset}$ 的精度几乎不受采样频率的影响，而且该方法不会造成基波磁链的相位偏移，所以估测的转子位置角精度也不受影响，动态性能也不受采样频率的影响。实验证实，这种求平均值消除磁链积分零漂的方法比滤波器法实施起来更简单有效。

文献[125]提到了一种锁相环磁链观测器，如图 5.17 所示。定子电流 i_s 和转子位置估算角 θ_r 构成磁链估测模型，得到的估测磁链与积分得到的实测磁链进行比较，其误差通过一个 PI 调节器得到端电压的反馈补偿项 u_{comp} ，从而形成了一个磁链闭环系统，可以消

除参数误差对磁链的影响,修正由于积分零漂造成的磁链误差。锁相环磁链观测器具有良好的鲁棒性,对不准确的电机参数和电流测量误差都有自适应功能,能非常有效的消除积分零漂。

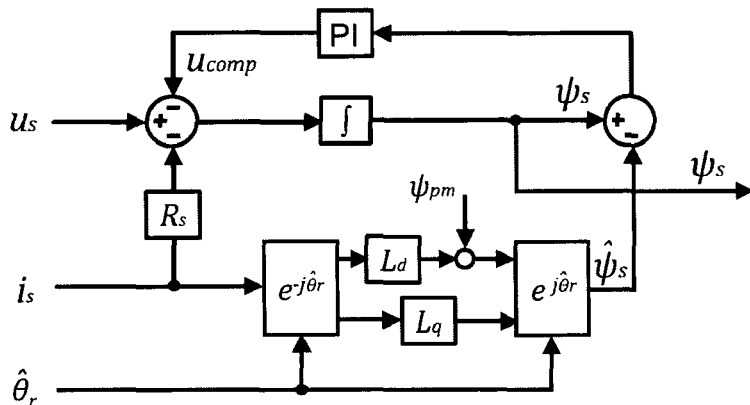


图 5.17 定子磁链观测器

5.4 矢量控制的双闭环 PI 参数设计

从系统的角度看,矢量控制的永磁同步电机驱动系统可以分为两部分:一部分是以永磁同步电机为主体的电磁-物理系统,电磁方程(2-1)(2-2)和机械方程(3-21)(3-22)构成了这个系统的基本规律,它是客观存在而不能被改变的;另一部分是具有速度-电流双闭环结构的控制系统,它具有两级参数可调的闭环 PI 控制器,其目的是为了使控制系统的参数调整规律匹配电机系统的参数变化规律,从而实现人为控制电机运行状态的目的,如图 5.18 所示。

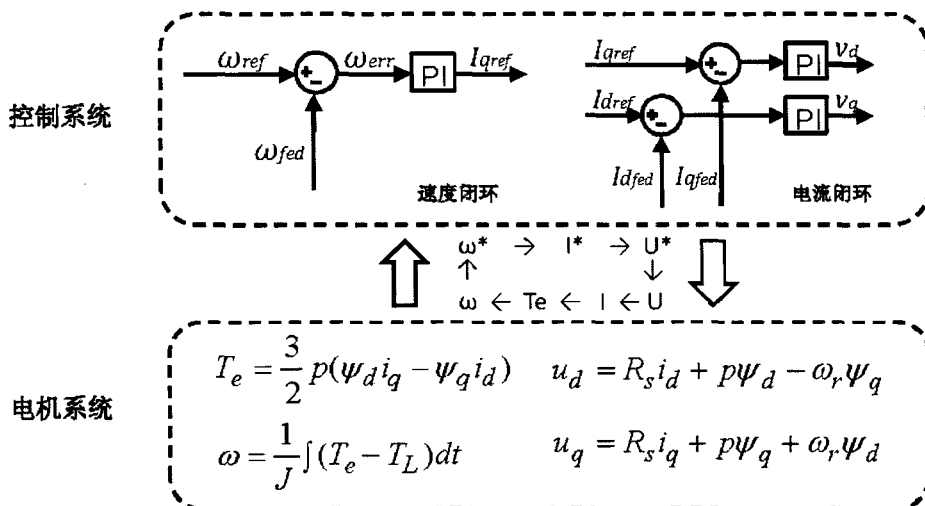


图 5.18 控制系统与电机系统

5.4.1 电流环

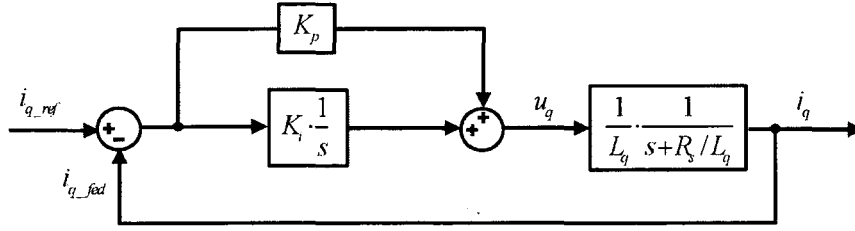


图 5.19 电流环的传递函数

在控制系统中，电流环的输入是电流误差值，输出是指令电压，其目的是为了近似模拟电机内部的电磁方程(3.1)(3.2)。如果忽略动态调整项 $\omega_r \psi_d$ ，q 轴的电磁方程可以写为：

$$u_q = (R_s + pL_q)i_q \quad (5.27)$$

那么：

$$G_m(s) = \frac{i_q}{u_q} = \frac{1}{L_q} \cdot \frac{1}{s + R_s/L_q} \quad (5.28)$$

常规的 PI 调节器的传递函数为：

$$G_{PI}(s) = k_p \frac{s + k_{ip}}{s} \quad (5.29)$$

其中 $k_{ip} = k_i/k_p$ 。根据图 5.19，如果令 $k_{ip} = R_s/L_q$ ，就可以把模型设计为标准的二阶系统。结合(5.28)(5.29)并考虑系统延时，定义延时常数为 t_d ，则电流环的开环传递函数可表示为：

$$\begin{aligned} G_i(s)_{open} &= G_m(s)G_{PI}(s)G_{t_d}(s) \\ &= \frac{k_p}{L_q} \cdot \frac{s + k_{ip}}{s} \cdot \frac{1}{s + R_s/L_q} \cdot \frac{1}{1 + T_d s} \\ &= \frac{k_p}{L_q t_d} \cdot \frac{1}{s(s + 1/t_d)} \end{aligned} \quad (5.30)$$

根据上式，电流环的闭环传递函数为：

$$G_i(s)_{closed} = \frac{k_g}{s^2 + \frac{1}{t_d}s + k_g} \quad (5.31)$$

其中 $k_g = k_p/(L_q t_d)$ 。根据经典控制理论^[126]，二阶系统的闭环传递函数可以表示为：

$$G(s) = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2} \quad (5.32)$$

二阶系统是渐进稳定的，它在复平面上具有两个位于负半平面的根：

$$s = -\xi\omega_n \pm \omega_n\sqrt{1-\xi^2} \quad (5.33)$$

调整时间为：

$$t_{stable} \approx \frac{4}{\xi\omega_n} \quad (5.34)$$

其中阻尼系数 ξ 决定了系统的动态响应特征： $0 < \xi < 1$ 时为衰减的正弦阻尼振荡过程，并逐渐收敛到稳态； $\xi \geq 1$ 时为指数收敛过程。一般 PI 环的理想阻尼系数为 $\xi = 0.6 \sim 0.8$ 。对照式(5.31)和(5.32)有：

$$\omega_n = \sqrt{k_g} \quad (5.35)$$

$$\xi = \frac{1}{2T_d\sqrt{k_g}} = \frac{1}{2\sqrt{k_p t_d / L_q}} \quad (5.36)$$

解得：

$$k_p = \frac{L_q}{4\xi^2 t_d}, \quad k_i = k_p k_{ip} = \frac{R_s}{4\xi^2 t_d} \quad (5.37)$$

电机的电阻、电感参数是已知的，系统延时就是控制算法的运算周期，也即开关周期 $t_d = t_s$ ，阻尼比系数一般取 0.6~0.8，以加快收敛，减少超调量。因此，在设计电流环时，可以根据电机参数、系统延时和设定的阻尼比系数来确定 PI 控制器的 P 参数和 I 参数，这样系统就能达到预期的动态性能。

5.4.2 速度环

速度环的整定过程与电流环类似，它的传递函数框图为：

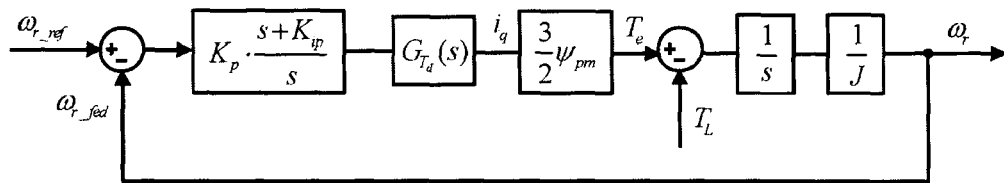


图 5.20 速度环的传递函数

假设负载转矩 $T_L = 0$ ，系统的传递函数为：

$$G_\omega(s)_{open} = k_g \frac{1}{s+1/t_d} \cdot \frac{1}{s} \cdot \frac{s+k_{ip}}{s} \quad (5.38)$$

其中

$$k_g = \frac{k_p}{t_d} \cdot \frac{3P\psi_{pm}}{2J}$$

(5.39)

式(5.38)中，如果 k_{ip} 取得很小，那么上式也可以写为标准的二阶系统结构：

$$G_{\omega}(s)_{open} = k_g \frac{1}{s + 1/t_d}$$

(5.40)

它的闭环传递函数和响应特性同(5.32) (5.33)。同理推导可得：

$$k_p = \frac{1}{4\xi^2 t_d} \cdot \frac{2J}{3P\psi_{pm}}$$

(5.41)

上式中，转动惯量、极对数和永磁体磁链是已知的，系统延时 t_d 为速度环的采样时间，由 5.2 节对速度环的分析可得，速度环的采样周期大于电流环的采样周期，阻尼比系数同电流环。

在实际调试矢量控制系统的速度-电流环的 PI 参数时，可以首先借鉴理论推导获得的结果。但由于电机参数不一定准确，特别是转动惯量等参数无法准确测量，理论推导获得的 PI 参数还需要再次在实际运行中作微调，这个过程需要遵循“先电流内环，后速度外环”的顺序。比例参数 k_p 决定了系统的高频动态性能，积分参数 k_i 主要影响系统的低频性能，即稳态误差特性，因此先调整比例参数，再调整积分参数。图 5.21 和图 5.22 给出了本实验系统的电流环和速度环的波特图，参数见表 5.1。

表 5.1 矢量控制系统速度环-电流环有关参数

定子电阻	2.35 Ω	电流环周期	2×10 ⁻⁴ s
d 轴电感	10.2 mH	电流环 k_p	10
q 轴电感	14.4 mH	电流环 k_i	2000
永磁磁链	0.132 Wb	速度环周期	4×10 ⁻³ s
转动惯量	3.0×10 ⁻³ kg·m ²	速度环 k_p	0.2
极对数	2	速度环 k_i	0.6

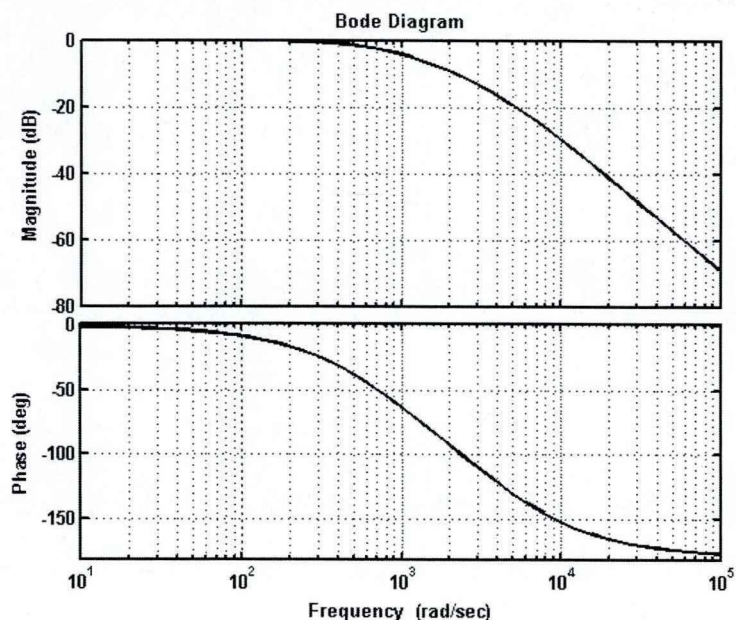


图 5.21 电流环的闭环传递函数波特图

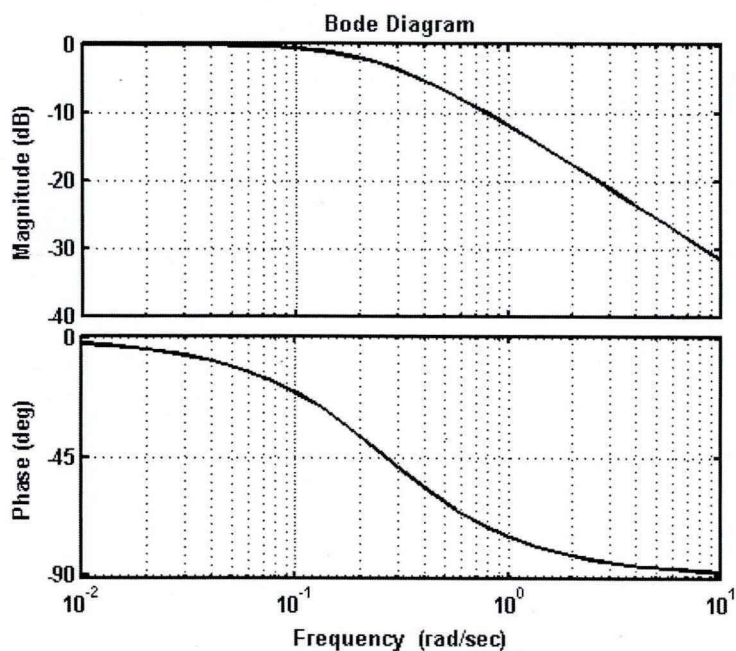


图 5.22 速度环的闭环传递函数波特图

定义波特图中幅值衰减-3dB 所对应的频率为截止频率，其倒数为时间常数，可以看出电流环的时间常数远小于速度环的时间常数，因此电流环能对速度环的输出作出快速的响应，有足够的时间调整电机的电磁转矩，以和负载转矩相匹配。

图 5.23 和图 5.24 给出实测的电流环和速度环的调整效果。其中图 5.23 的电流环 PI 参数按照表 5.1 设置($K_p=10$, $K_i=2000$)，给定不同的电流终值(1A - 4A)，可以看出 PI 参

数固定时电流波形的上升斜率相近，但超调不同，其中 2A 的响应波形最佳。实际调整过程中需要考虑电机系统的负载变化情况，即转矩电流 i_q 随负载变化而波动的幅度，一般设置合适的电流环 PI 参数使得最佳响应波形对应的电流幅值与 i_q 的波动幅值相近。图 5.24 测试了速度环的 $K_p = 0.2$ 、0.4 和 0.5 的转速响应情况，最后选定 $K_p = 0.2$ 为最佳值，而速度环的积分参数对转速调整过程的影响不大。

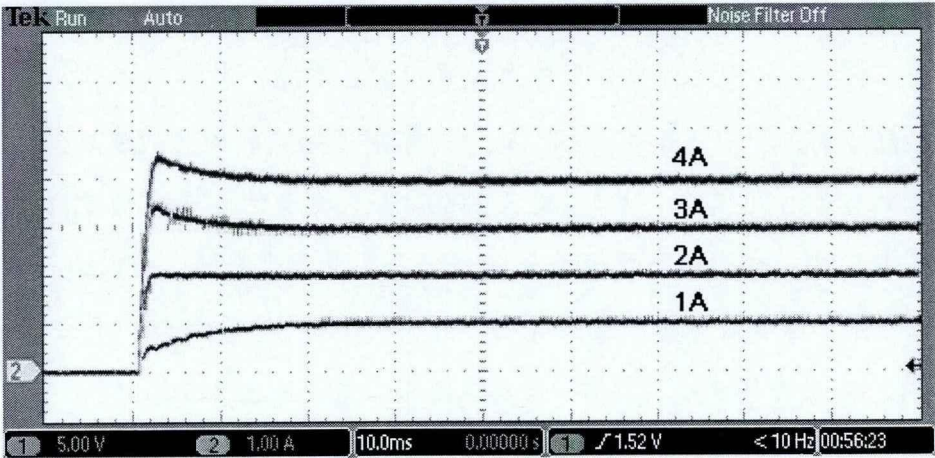


图 5.23 实测电流环的调整过程

横坐标：时间(10ms/格) 纵坐标：电流(1A/格)

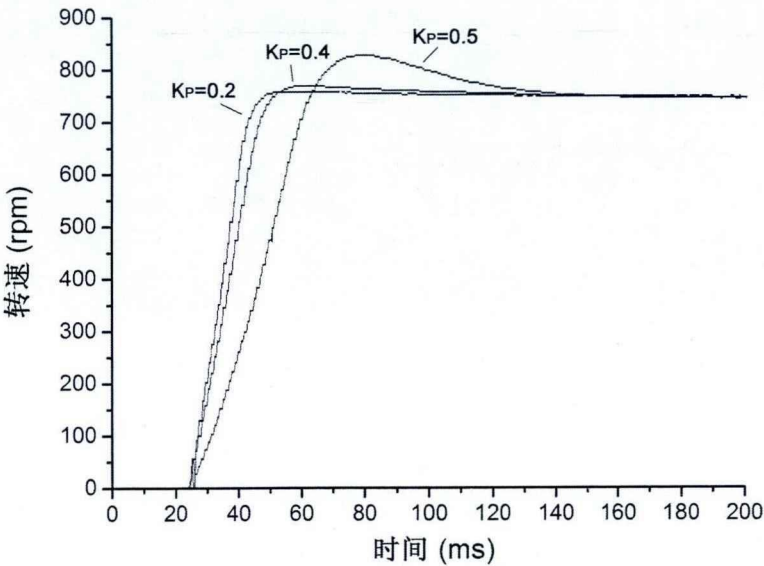


图 5.24 实测速度环的调整过程

5.5 本章小结

本章首先研究了永磁同步电机系统的参数和变量的误差对运行性能的影响,分析了反电势积分算法的角度估算误差产生的原因,并量化了各因素的影响程度。理论分析和实验验证表明,软件延迟和电感误差是影响算法准确度的主要原因,其中软件延迟造成的误差最大,它可以根据已知的系统参数进行精确补偿,因此该误差可以被完全消除;电感误差是第二因素,文中推导了角度估算误差与电感误差的关系,表明角度误差与 q 轴电感误差和 q 轴转矩电流的乘积成反正切关系,这一关系对表贴式和内置式永磁同步电机都适用。另外,估算误差还由以下因素引起:电阻的热效应、电流传感器检测误差、逆变器死区时间对相电压幅值的影响等,采用 FFT 频域分析角度误差的波形,可以逐一分离这些成分。

其次,研究了速度观测器和磁链观测器对系统运行性能的影响。介绍了采用隔点采样法和基于 PLL 锁相环的速度观测器,采用极值求平均法和基于 PLL 锁相环的磁链观测器,这些方法能够消除或削弱外界扰动或计算误差对速度和磁链造成的不利影响,能有效的改善系统的抗干扰能力,增强系统的鲁棒性。

最后,研究了速度-电流环的 PI 调节器参数对系统运行性能的影响。分析了系统参数、电机参数、PI 参数与系统运行性能的内在联系,详细推导了电流环和速度环的比例积分参数的设置法则,这对于实际应用中调整 PI 参数具有指导意义。

第六章 应用于压缩机的永磁同步电机无位置传感器系统

为了验证第四章、第五章所述的无位置传感器永磁同步电机驱动方案的实用性,本章以变频空调压缩机为应用对象构建了一套低速 I/F 流频比启动、高速速度-电流双闭环矢量控制的全速度运行综合策略,并进行了实验验证。搭建了永磁同步电机空调压缩机驱动控制器,将电源、驱动单元、控制单元以及负载整合在一起,形成了一套完整的变频空调室内机制冷循环系统。

6.1 空调压缩机制冷循环系统

6.1.1 系统设计要求

根据系统设计指标,变频空调压缩机的额定功率为 1500W 左右,变频空调对电机驱动系统有以下要求:

1. 额定工况运行转速为 1200rpm-6000rpm,无级可调
2. 额定工况运行能耗低,效率高
3. 无位置传感器
4. 耐高温高压,长时间运行可靠
5. 低成本

6.1.2 负载特性

与大多数常规负载不同,压缩机的负载属于不规则负载,它的主要负载转矩随转子的机械位置改变而周期性振荡,如图 6.1 所示;另一部分负载转矩来自于制冷循环系统的压力,它取决于吸气口和排气口的气压差,同时随着电机转速的变化而改变。压缩机结构如图 6.2,它是安装在空调室外机里的,它通过软橡胶垫与机箱底座固定在一起,在运行过程中的某些固有频率会产生机械共振。机械共振会使压缩机晃动,电机旋转轴心偏离重心,离心力产生额外的不规则负载转矩。空调压缩机系统的总负载是上述三种因素的叠加,因此电机驱动系统既要能够实现大范围的负载转矩输出 ($-10\%\sim 100\%$ 额定转矩),又要能够响应高速扰动的负载变化,特别是在转速较高的时候,负载转矩幅值大振动频率高,这需要系统拥有良好的动态性能。

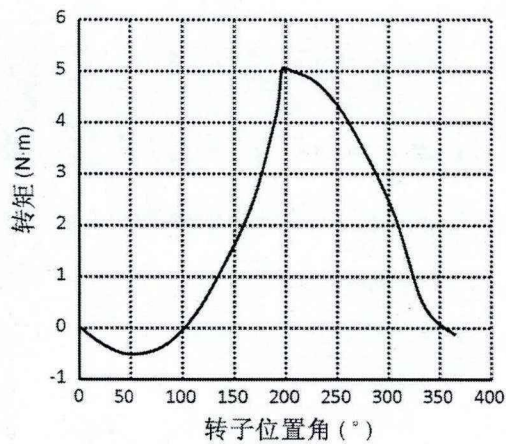


图 6.1 旋转压缩机负载曲线

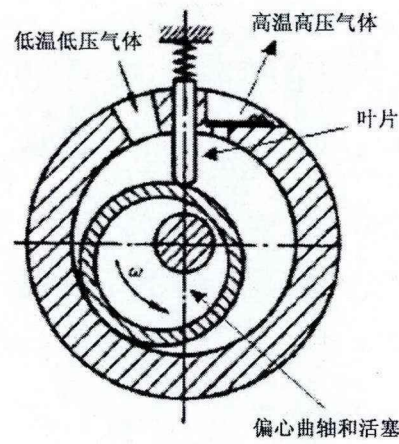


图 6.2 旋转压缩机剖面图

6.2 系统平台

6.2.1 永磁同步电机

试验用的是一台内置式永磁同步电机，参数见下表：

表 6.1 压缩机永磁同步电机参数

额定功率	2kW	定子电阻	0.55 Ω
相电压	380 V	d 轴电感	5.3 mH
额定电流	12 A	q 轴电感	9.4 mH
额定转速	6600 rpm	永磁磁链	0.256 Wb
额定频率	220 Hz	极对数	2

6.2.2 驱动系统与保护机制

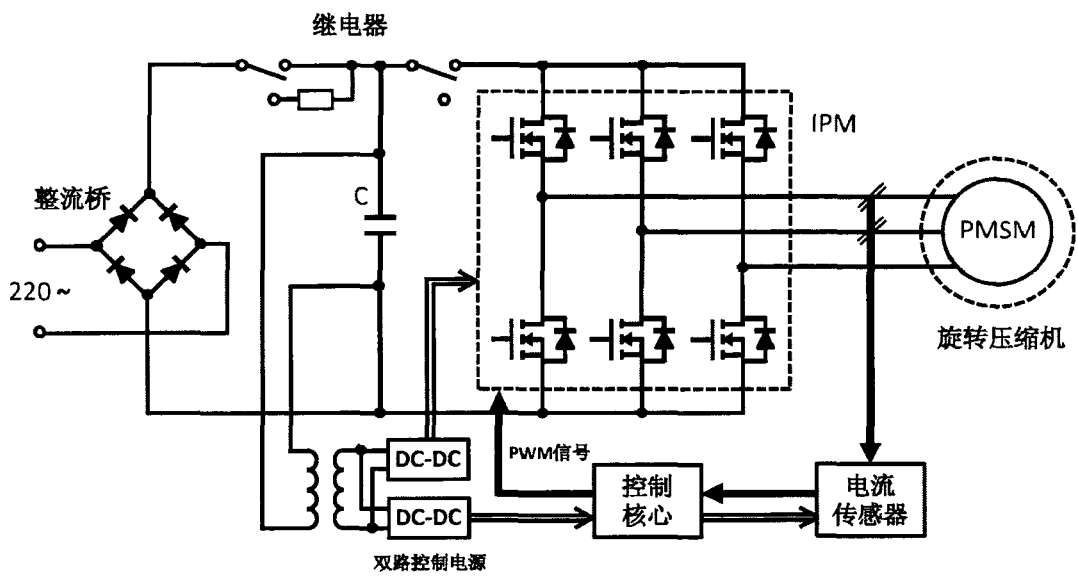


图 6.3 驱动系统结构图

采用交直交拓扑结构的驱动系统如图 6.3 所示，强电侧由整流模块将单相 220V 交流电整为直流，再由 IPM 智能逆变模块将母线上的直流电压逆变为电机所需的三相交流电压。弱电侧由两组隔离的 DC-DC 模块从直流母线采样，变为低压直流电源 ($\pm 15\text{V}/+5\text{V}/+3.3\text{V}$) 分别给 IPM、控制核心和电流传感器供电。本实验的逆变桥功率器件采用三菱公司的 PS21767 IPM 模块，集成了 IGBT、驱动电路和保护电路，其中保护电路具有过流保护、欠压保护、过热保护等功能，防止模块损坏^[127]。但是 IPM 自身的硬件保护功能只是短暂有效的，为了确保模块不在连续的故障状态下受损，需要外加硬件逻辑保护，并由控制核心响应保护措施，封锁 IPM 的 PWM 信号，保护流程如图 6.4 所示：

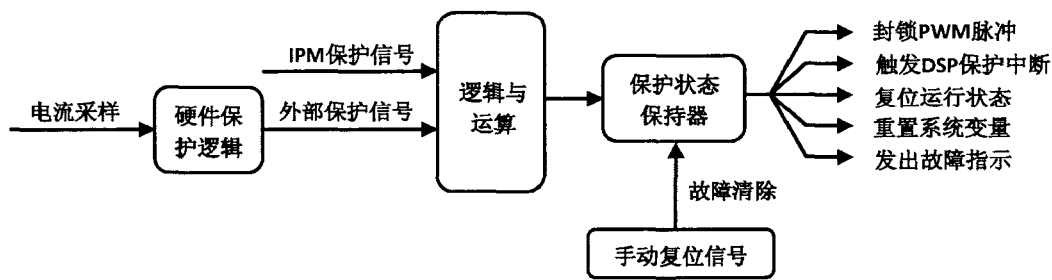


图 6.4 系统保护机制

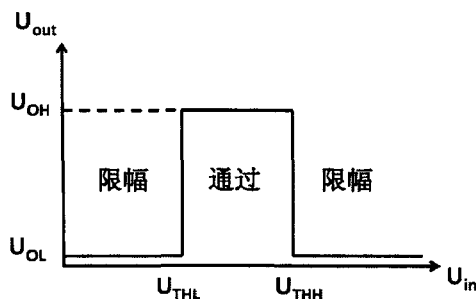


图 6.5 双限比较器原理图

外部硬件保护功能是由逻辑门构成的双限比较器来检测电机是否过流，如图 6.5。设置合理的限幅阈值，当电流传感器输出的电压绝对值信号大于阈值时，双限比较器的输出电平就会翻转，产生外部保护信号并触发系统保护功能，以实现持续可靠的保护机制。

电路的电磁噪声指标以及系统自身的抗干扰能力是驱动系统设计中重要的环节。由于 IGBT 开关器件以几 kHz 的频率反复开通关断，交变的电压电流形成交变的磁场，从而向周围空间辐射电磁噪声，这可能会影响电源模块、DSP 处理器、位置传感器信号传输以及信号采样调理电路的正常工作。当驱动系统的功率较大时，这种现象尤为明显。为了克服电磁噪声对系统带来的不利影响，提高系统的可靠性，需要对容易受电磁噪声干扰的部分采取抗干扰措施，具体有：选用输出纹波噪声小的，带金属屏蔽外壳的 DC-DC 电源模块；电路板的弱电数字部分、模拟部分与强电实现电气隔离；遵循 EMI 布线规则，并对数字地和模拟地覆铜；位置传感器信号线采用屏蔽线，线路长度尽可能短，且远离电机的三相进线；使用电气隔离的霍尔电流传感器，并在信号调理电路附近加适当的去耦电容；另外如果电机安装了位置编码器，最好使用绝缘的联轴器，以免电机轴上感应产生的高频电流传导入编码器，影响编码器正常工作。由于本系统使用了无位置传感器方案，位置编码器的干扰问题得以彻底解决，从而大大简化了硬件设计。

6.2.3 信号采集与处理系统

6.2.3.1 电流传感器

常用的电流检测方式有电流互感器、霍尔电流传感器和采样电阻。电流互感器只能测量交流电，一般应用在供电系统中；电机驱动系统中既需要测量交流电流又需要测量直流电流，一般使用霍尔电流传感器和采样电阻。

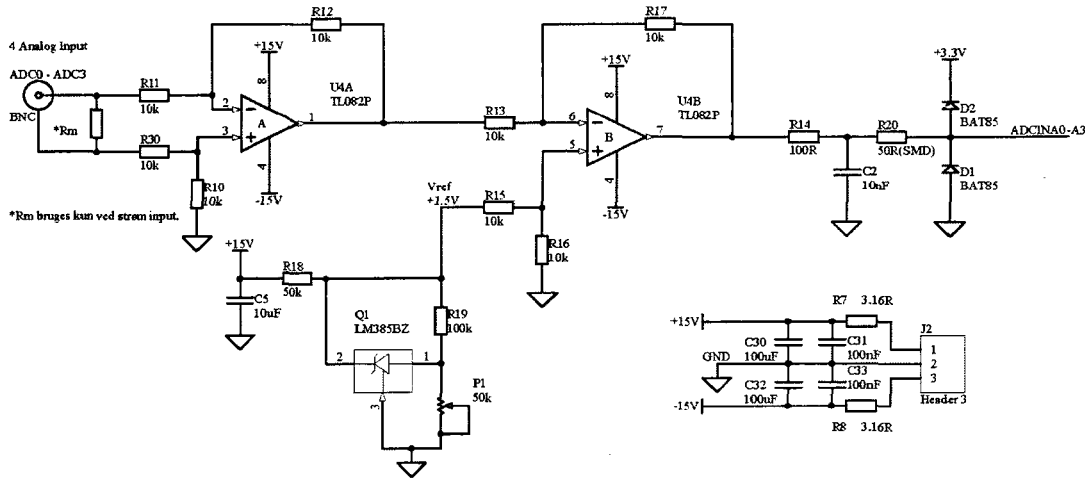
在无位置传感器永磁同步电机驱动系统中，电流是影响无位置算法精度和矢量控制效果的关键因素，电流传感器的测量精度直接影响系统运行性能。文献[128-131]叙述了使用

分流电阻(Shunt Resistor)测量电机定子电流的方法：将三个精密电阻串入逆变器下桥臂，或者将一个电阻串入逆变器直流母线，检测电阻上的电压降并通过信号调理、电流重构技术推算得到近似的定子电流值。这个方法的优点在于降低了使用霍尔电流传感器的成本，但重构技术在逆变器续流二极管续流的时刻只能估算定子电流，精度较低，从而影响无位置传感器算法的估算精度和矢量控制的动态性能，这对于负载变化剧烈的压缩机系统不适用。因此实际设计时仍然采用两个霍尔电流传感器，采样两相定子的电流值。

霍尔电流传感器一般有电流输出和电压输出两种类型。电流输出的霍尔电流传感器抗干扰能力较强，但价格比较高，如 LEM 公司的 LA 系列^[132]电流输出型霍尔电流传感器。电压输出型霍尔电流传感器使用比较方便，价格相对低廉，本实验采用了南京奇霍公司的 CS 系列霍尔电流传感器^[133]，它可兼容单双电源供电，输出为电压信号，便于后级进行信号调理。

6.2.3.2 调理电路

调理电路的作用是将超出 DSP 的 CMOS 电平范围的电压信号通过比例和偏置的方法调整到合理的范围，然后输送给 A/D 模块进行数模转换，从而便于控制核心处理反馈数据。图 6.6 给出了电平调理电路。



6.2.4 控制系统与软件

本实验使用 TI 公司的 TMS320F28335 DSP 作为控制核心，它具有浮点运算功能，主频 150MHz，片内集成了精度较高的 A/D 转换模块。软件的控制流程如图 6.7 所示。

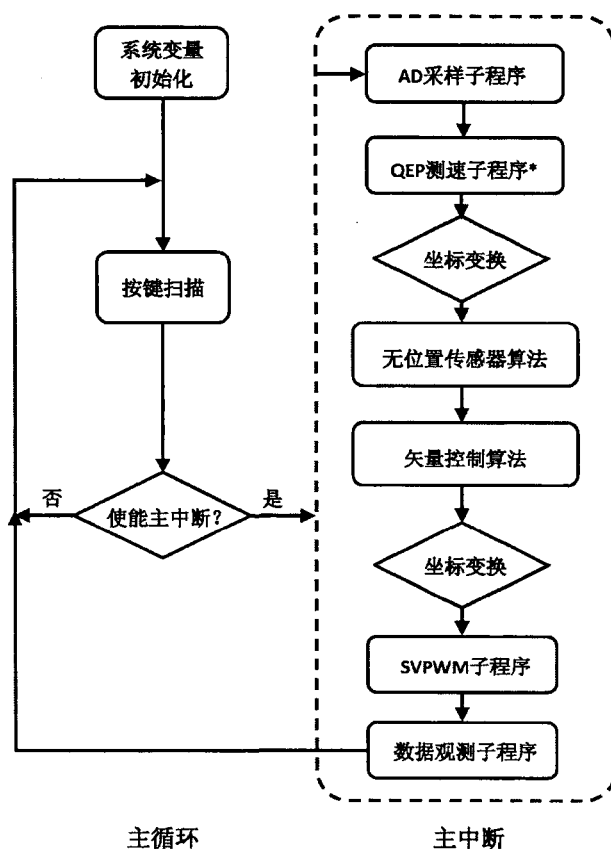


图 6.7 软件流程图

（注*：QEP 子程序仅在调试时使用，可以省去）

本实验中，执行电机控制算法的主中断程序是由 DSP 的 PWM 载波信号触发的，即在每次载波计数器归零的时刻触发主中断，开始计算下一周期逆变器所需的 PWM 信号。主中断需要在一个 PWM 载波周期，即一个开关周期的时间内完成所有控制算法，并把处理器的优先权交还给主循环，等待下一次中断。如果控制算法的执行时间超过了开关周期，那么下一次中断请求会被屏蔽，直到算法执行完毕以后的下一个中断才重新开始计算过程，这样系统就工作在降频的开关频率下，实际上影响了系统的性能。因此，控制算法的复杂程度对系统的响应速度影响很大，设计软件时需要充分关注处理器的运算速度、开关频率、程序代码长度以及算法的执行时间等问题。

实验实测的控制算法运行时间与开关周期的关系如图 6.8 所示：波形 1 的高电平代表主中断执行的总时间，为 92.16us，波形 2 的高电平代表主中断里无位置传感器算法执行的时间，为 15.83us，相邻两次高电平的时间间隔即为开关周期 200us ($f_{sw}=5k$)。可以看出主中断运行的时间占开关周期的 43.7%，其中无位置算法占 7.9%。图 6.9 为开关频率 $f_{sw}=10k$ 时的情况，主中断执行时间仍然约为 90us，但占空比达到 91.23%，接近处理器的运算极限。因此，处理器的运算速度和控制算法的复杂程度限制了系统运行的最高开关频率。图 6.10 给出了开关频率 5k 时，一个中断周期里执行各子程序所花费的时间百分比，可以看出基于反电势积分的无位置传感器算法的执行时间为 18.2%中断时间，表明该算法计算量小，执行速度快。

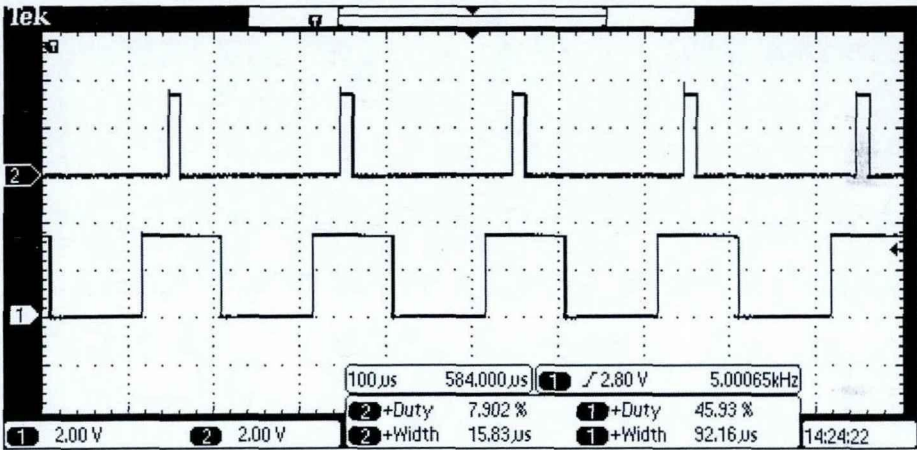


图 6.8 主中断执行时间（开关频率 $f_{sw}=5k$ ）

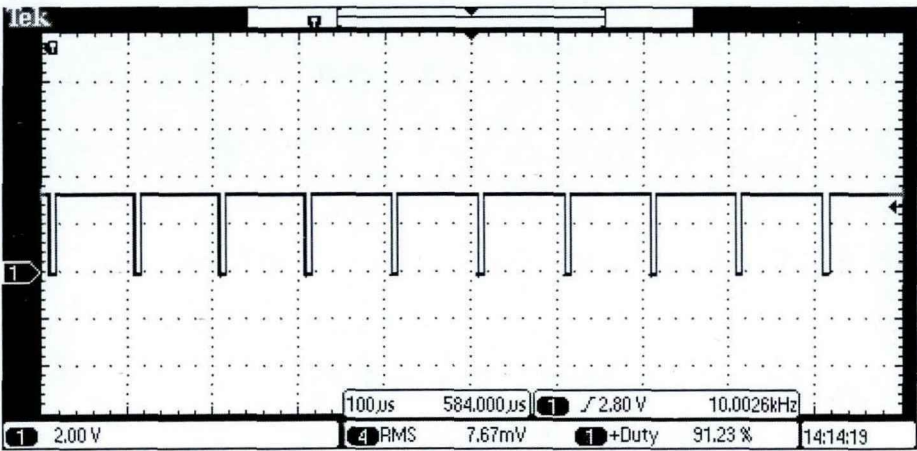


图 6.9 主中断执行时间（开关频率 $f_{sw}=10k$ ）

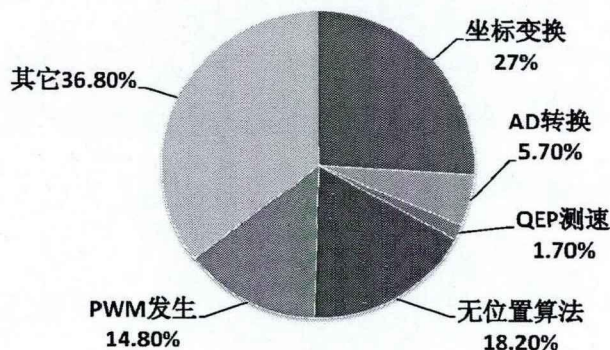


图 6.10 子程序执行时间与中断时间的关系

(开关频率 $f_{sw} = 5k$)

6.3 系统参数测量方法

6.3.1 测量电感

前文第五章研究了电感准确度对无位置传感器算法的影响，dq 轴电感的精度直接影响无位置传感器算法的性能和系统的整体性能。测量电感包括离线测量和在线辨识两类方法，文献[134-135]介绍了一些离线测试 dq 轴电感的方法，文献[136-137]给出了在线参数辨识的方法，另外基于间接电感测量方法的转子初始位置初定位过程也可以得到电机的静态 dq 电感。实际应用时，通常采用两种简单易行的离线测电感方法^[138]：

1. 最值法

在永磁电机的任意两相间施加频率合适的交流电压，缓慢转动转子，使转子在 360° 电角度内的不同位置尽量保持静止，记下电压、电流以及功率有效值。根据 RL 电路的响应规律(4.6)(4.7)计算得到不同位置的电感，也可以使用 LCR 电桥测量仪直接测出各个位置的电感，并找出最大值 L_{smax} 和最小值 L_{smin} 。根据[138]推导的公式，有：

$$\begin{aligned} L_d &= \frac{1}{2} L_{smin} \\ L_q &= \frac{1}{2} L_{smax} \end{aligned} \quad (6.1)$$

2. 道尔顿法^[134]

道尔顿法由 Dalton-Cameron 提出，根据电感表达式，永磁电机的 dq 电感可表示为：

$$\begin{aligned} L_d &= L_0 + \frac{3}{2}L_{s0} - \frac{3}{2}L_{s2} \\ L_q &= L_0 + \frac{3}{2}L_{s0} + \frac{3}{2}L_{s2} \end{aligned} \tag{6.2}$$

其中 L_0 为相绕组漏感， L_{s0} 为相绕组自感平均值， L_{s2} 为相绕组自感偶次谐波的幅值。使用 LCR 电桥分别对电机的 AB、BC、CA 相进行测试，能够得到三组电感值，记为 X, Y, Z 。根据[134]推导的公式，定义：

$$K_L = \frac{X+Y+Z}{3} \tag{6.3}$$

$$M_L = \sqrt{(Y-K_L)^2 + \frac{(Z-X)^2}{3}} \tag{6.4}$$

由(6.2) (6.3) (6.4)有：

$$\begin{aligned} K_L &= 2L_0 + 3L_{s0} \\ M_L &= 3L_{s2} \end{aligned} \tag{6.5}$$

所以：

$$\begin{aligned} L_d &= \frac{K_L - M_L}{2} \\ L_q &= \frac{K_L + M_L}{2} \end{aligned} \tag{6.6}$$

以上两种方法都可以测得比较精确的静态电感，由于压缩机的电机是密封在缸体里的，无法转动转轴，所以选用道尔顿法测量电感。实测结果如下：

表 6.2 道尔顿法测量电感

X	Y	Z	K_L	M_L	L_d	L_q
11.09 mH	14.80 mH	18.13 mH	14.67 mH	4.06 mH	5.30 mH	9.37 mH

6.3.2 测量永磁体磁链

根据电机产生反电动势的原理，可以采用反拖试验测得永磁体磁链值。第四章所使用的试验电机通过联轴器与另一台直流电机相连，用直流机带动永磁电机旋转，用示波器测量永磁电机任意两相间的反电动势。计算公式为：

$$\psi_{pm} = \frac{E}{\omega_r} = \frac{V_m}{2\sqrt{3}\pi f_s} \tag{6.7}$$

其中 V_m 为线-线反电动势电压峰峰值。

6.3.3 测量转动惯量

用“自由停车”的方法可以测系统的转动惯量：在运行过程中突然切断供电电源，使电机系统依靠惯性逐渐减速，根据从切断电源到完全停机所需的时间可以推导出系统的转动惯量^[138-140]。自由减速过程遵循的机械过程为：

$$J \frac{d\omega_r(t)}{dt} = T_e - T_L = -T_L \quad (6.8)$$

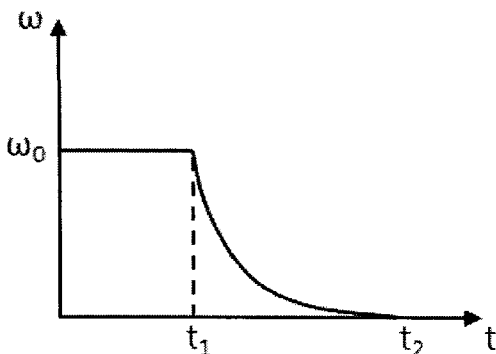


图 6.11 系统自由减速过程

如图 6.11 所示， ω_0 是开始自由减速时的初始速度， Δt 是自由减速经历的时间 $t_2 - t_1$ ，因此自由减速过程的初始条件和终止条件为：

$$\begin{cases} \omega(0) = \omega_0 \\ \omega(\Delta t) = 0 \end{cases} \quad (6.9)$$

假设系统的负载类型及其变化规律已知，那么就可以得到负载转矩与转速的关系：

1. 恒定负载时，负载转矩与转速的关系可表示为

$$T_L(\omega(t)) = C \quad (6.10)$$

结合初始条件(6.9)求解(6.8) (6.10)得：

$$J = \frac{C}{\omega_0} \Delta t \quad (6.11)$$

其中 C 为恒定负载，它等于系统在初始速度 ω_0 稳定运行时的电磁转矩 T_e 。

2. 恒功率负载时：

$$T_L(\omega(t)) = \frac{P}{\omega(t)} \quad (6.12)$$

结合初始条件(6.9)求解(6.8) (6.12)得：

$$J=\frac{2P}{\omega_0^2}\Delta t \tag{6.13}$$

3. 一次型负载时，转矩与速度的关系同粘滞摩擦系数 B 和固有负载转矩 C 有关：

$$T_L(\omega(t))=B\omega(t)+C \tag{6.14}$$

测试电机系统在两个不同速度下稳态运行时的电磁转矩，表示为：

$$\begin{cases} T_{e1}=B\omega_{r1}+C \\ T_{e2}=B\omega_{r2}+C \end{cases} \tag{6.15}$$

联立解得 B 、 C 。然后结合初始条件(6.9)求解(6.8)(6.14)，一次型负载系统的转动惯量可表示为：

$$J=\frac{B}{\ln(\frac{B}{C}\omega_0+1)}\Delta t \tag{6.16}$$

4. 二次型负载，需要求解风机/泵类阻尼系数 A ，粘滞摩擦系数 B 和固有负载转矩 C ：

$$T_L(\omega(t))=A\omega^2(t)+B\omega(t)+C \tag{6.17}$$

则测试电机系统在三个不同速度下稳态运行时的电磁转矩

$$\begin{cases} T_{e1}=A\omega_{r1}^2+B\omega_{r1}+C \\ T_{e2}=A\omega_{r2}^2+B\omega_{r2}+C \\ T_{e3}=A\omega_{r3}^2+B\omega_{r3}+C \end{cases} \tag{6.18}$$

解得 A 、 B 、 C 。同时结合初始条件(6.9)求解(6.8)(6.17)得：

$$J=\frac{\sqrt{\delta}}{2\tan^{-1}\frac{\omega_0\sqrt{\delta}}{B\omega_0+2C}}\Delta t \tag{6.19}$$

其中 $\delta=4AC-B^2$ 。

以上推导了常规负载类型电机驱动系统的转动惯量测量公式。第四章中所述的永磁同步电机-直流电机系统的转动惯量可以按照一次型负载的规律求得，测量结果如表 6.3：

表 6.3 永磁同步电机空载自由减速测量结果

转速(rpm)	转矩电流 i_q (A)	电磁转矩(N·m)	自由减速时间 Δt (s)
600	0.487	0.193	0.799
1200	0.538	0.213	1.570

1800	0.597	0.236	2.240
2400	0.631	0.250	2.890
3000	0.668	0.265	3.538

根据式(6.15)(6.16)多次求解取平均值得： $B=0.00028$ ， $C=0.180$ ， $J=0.0024$ ，即系统的转动惯量为 $2.4\times10^{-3}\text{kg}\cdot\text{m}^2$ 。而本章的压缩机系统属于不规则负载，它的一部分转矩不随转速变化而变化，因此不能用上述方法推导出系统的转动惯量。

6.4 测试与分析

永磁同步电机驱动的变频压缩机系统采用前文所述的全速度控制方案：低速 I/F 速度开环、电流闭环启动，高速时基于反电势积分法的速度-电流双闭环矢量控制。由于压缩机电机的转子在从静止开始启动的时候允许随意转动，所以采用第四章中所述的初始位置预定位法，连续施加两次相互垂直的定位电流，使转子预定位在到特定位置。

流频比 I/F 启动过程阶段，设置恒定的启动电流 $i_{qref}=8\text{A}$ ，就可以满足系统稳定加速，而相同功率的单相异步电机定频压缩机系统，启动电流一般达到 25A 以上，因此变频空调的流频比启动方案更加高效节能。实验中发现，空调压缩机系统具有固有共振频率，当运行在共振频率转速范围时壳体会发生剧烈的抖动，这些频率是：600rpm、1200rpm、2400rpm、4800rpm，其中 600rpm 和 1200rpm 时机械振动最剧烈，因此切换过程需要避开这两个共振点。实际中选择 900rpm 时开始切换过程，此时系统固有振动和压缩机旋转振动的波峰波谷相互抵消，系统运行最稳定。加速过程和切换过程的启动电流和转速波形如图 6.12 所示。

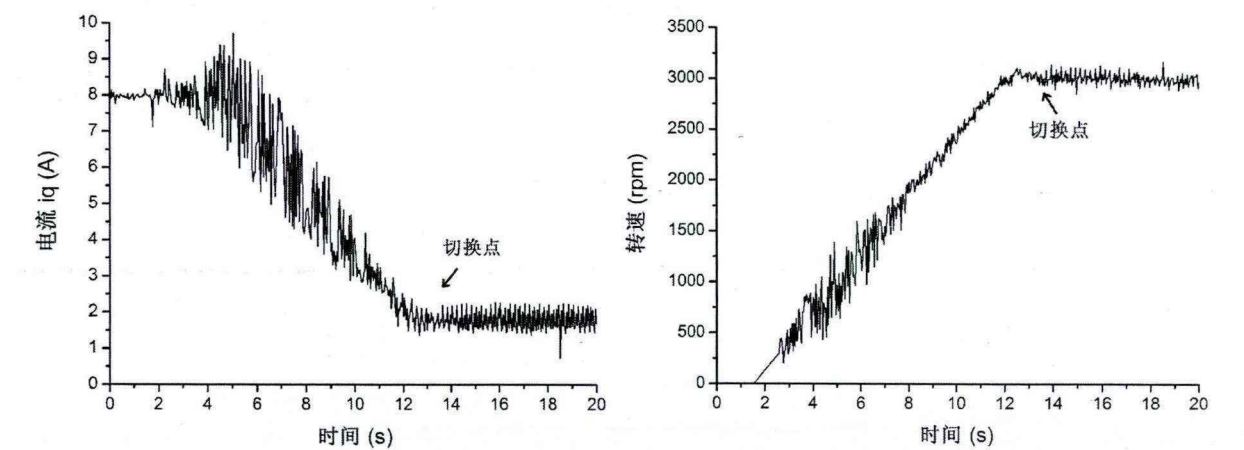


图 6.12 启动加速过程中的电流与转速波形

加速和切换过程中电流和转速出现了大幅度振荡，这是电机受负载剧烈变化和机械共振共同作用下的转矩-功角自平衡调整过程。由于给定的启动电流足够大，系统有足够的稳定能力克服负载扰动，避免加速过程中失步。切换过程从 5s 时刻(900rpm)开始，到 12.5s 时刻(3000rpm)结束，采用了第四章 4.4 所述的基于电流幅值变化的过渡过程，可以看出切换点时刻的转速和电流平顺无冲击，并且证明了这种切换方案不仅可以在固定的转速、转矩条件下实施，也可以在转速负载都变化的条件下实施。

空调压缩机系统的额定运行转速范围为 1200rpm-6000rpm，此时驱动系统已进入无位置传感器矢量控制模式，能够实现平滑无极调速，并能够响应压缩机剧烈的负载扰动。图 6.13、图 6.14 和图 6.15 分别给出了 1800rpm，3600rpm 和 6000rpm 时永磁同步电机的转矩电流和转速波形。

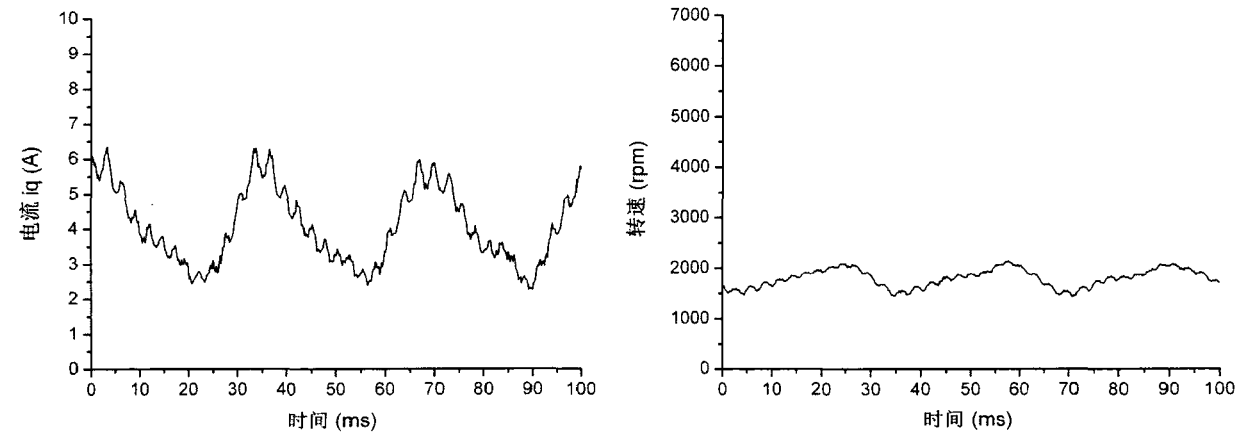


图 6.13 电流与转速波形 (1800rpm)

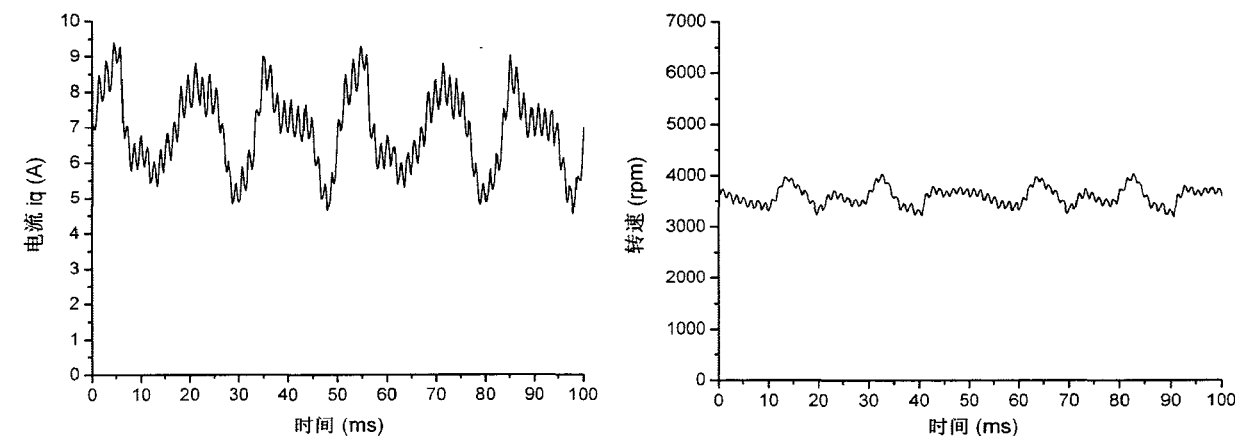


图 6.14 电流与转速波形 (3600rpm)

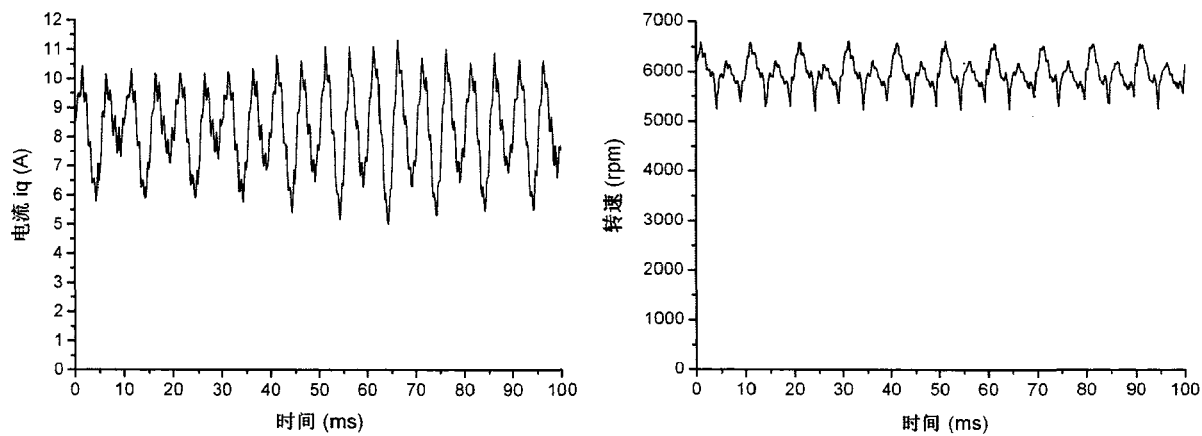
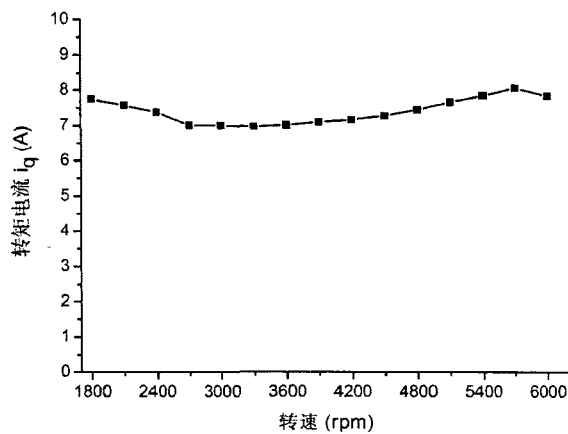


图 6.15 电流与转速波形 (6000rpm)

由于压缩机负载随转子位置角的变化而变化，因此在运行过程中可以观测到以基频机械频率振荡的转速脉动。在转速较高时，这个高频的转速脉动使得矢量控制的速度期望值与反馈值之间始终存在误差，速度环处于频繁调整过程中，这会使速度环和电流环的调整频率相接近。根据第五章 对速度观测器的分析，为了避免发生振荡，必须使速度环的调整频率远低于电流环的调整频率，因此要采用锁相环观测器法求取速度。锁相环速度观测器中，转子位置角通过 PI 调节之后获得速度估测值，实质上是在系统中加入了一阶延迟环节，从而起到了平滑转速振荡的效果。这样，速度环和电流环的调整频率差被拉大，系统更容易稳定，特别是状态切换点的调整过程更稳定。

图 6.16(a)-(c)为实测的压缩机额定工况下不同转速时的平均转矩电流、相电压与输入功率：



(a) 平均转矩电流

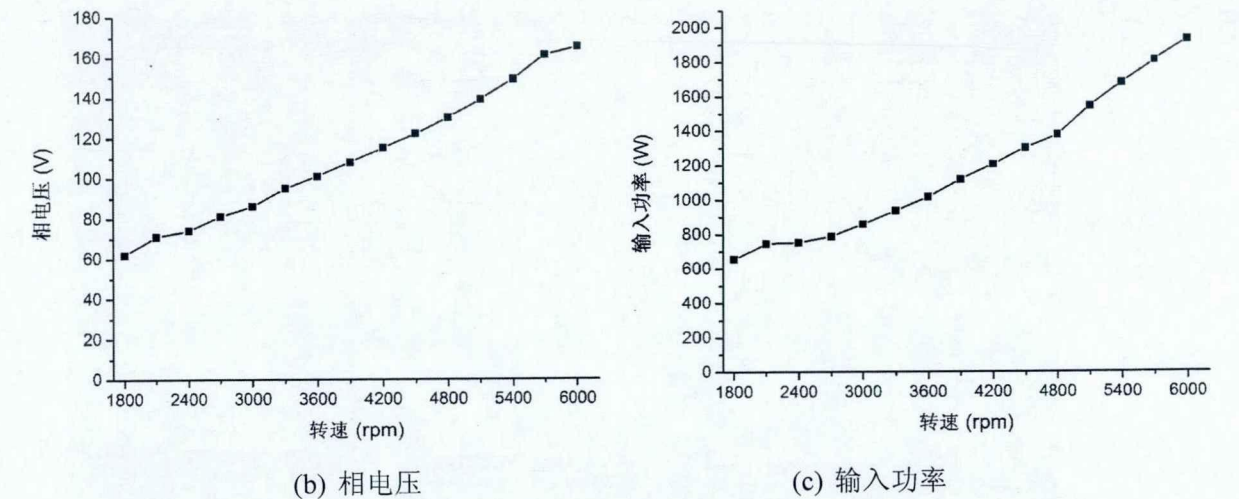


图 6.16 压缩机额定工况运行参数

由图 6.16，压缩机在吸排气压力达到平衡时，不同转速的平均负载电流大致相等，电压和功率随着转速的增长而线性增长，这说明系统达到了较好的矢量控制效果。转速 6000rpm 时电机相电压幅值为 165V，接近 SVPWM 开关发生模式的相电压极限值 179V。如果需要达到更高的转速，可以采取弱磁控制，通入反向的 d 轴电流以减弱 d 轴磁场强度，从而减小反电势幅值，使相电压仍不超出电压极限。实验中通入 $i_d = -1A$ ，转速可以达到 7200rpm，但弱磁会使系统带载能力减弱，因而会产生更大的转矩电流，降低了系统效率。

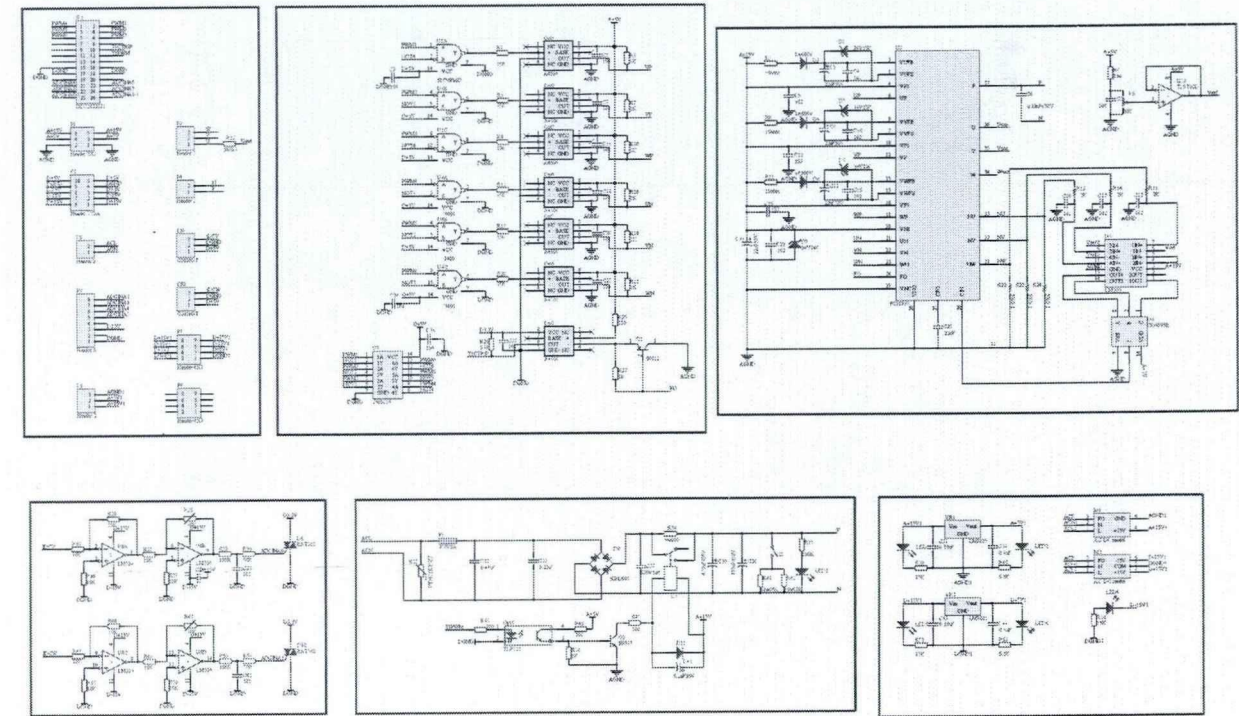


图 6.17 主电路原理图

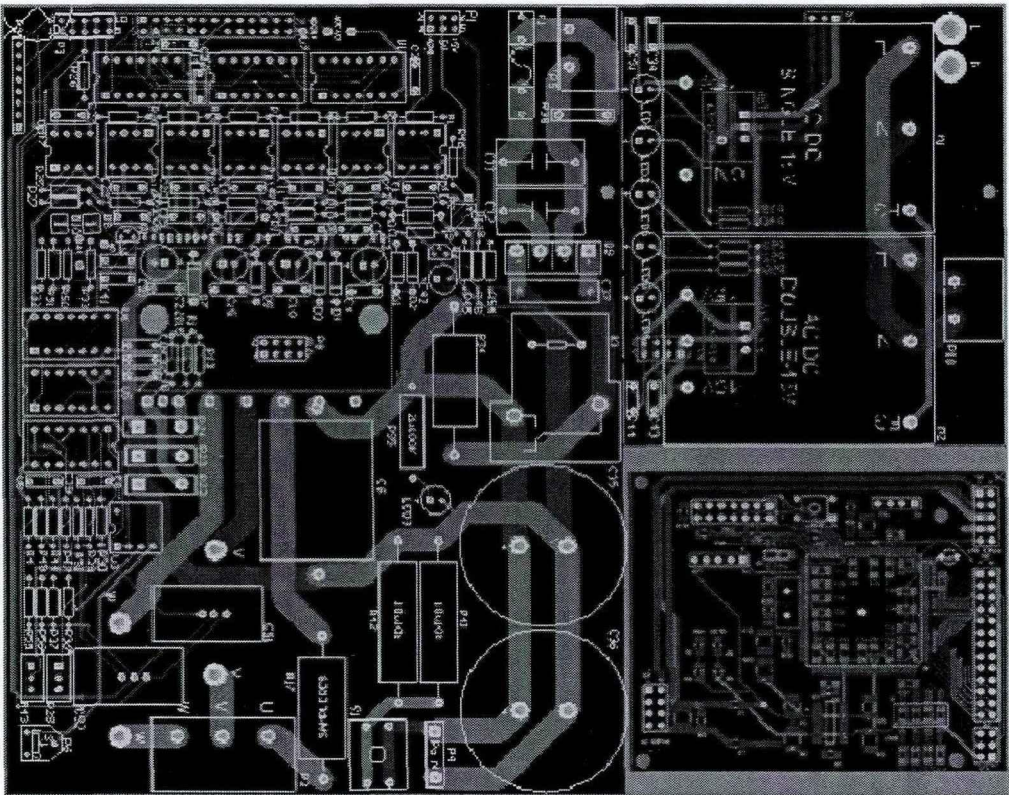


图 6.18 主电路 PCB 图

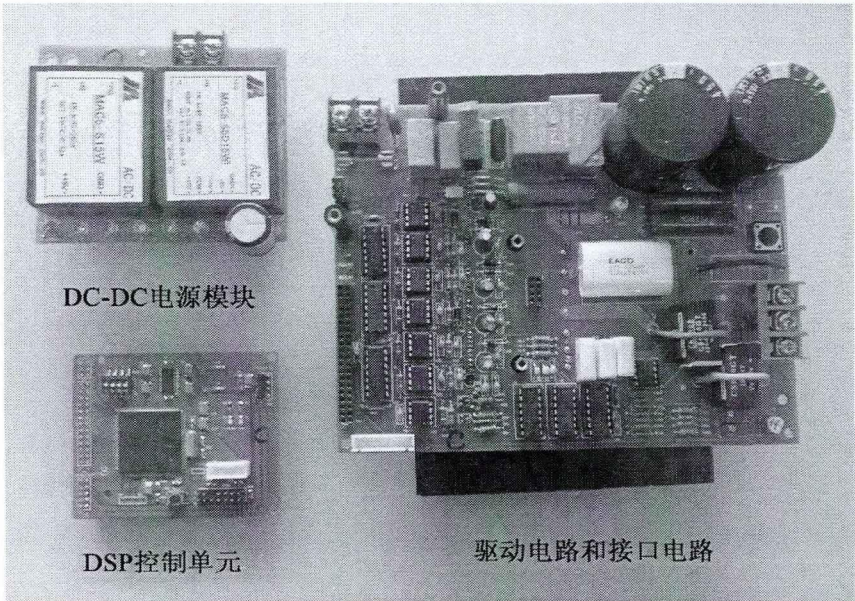


图 6.19 控制器实物

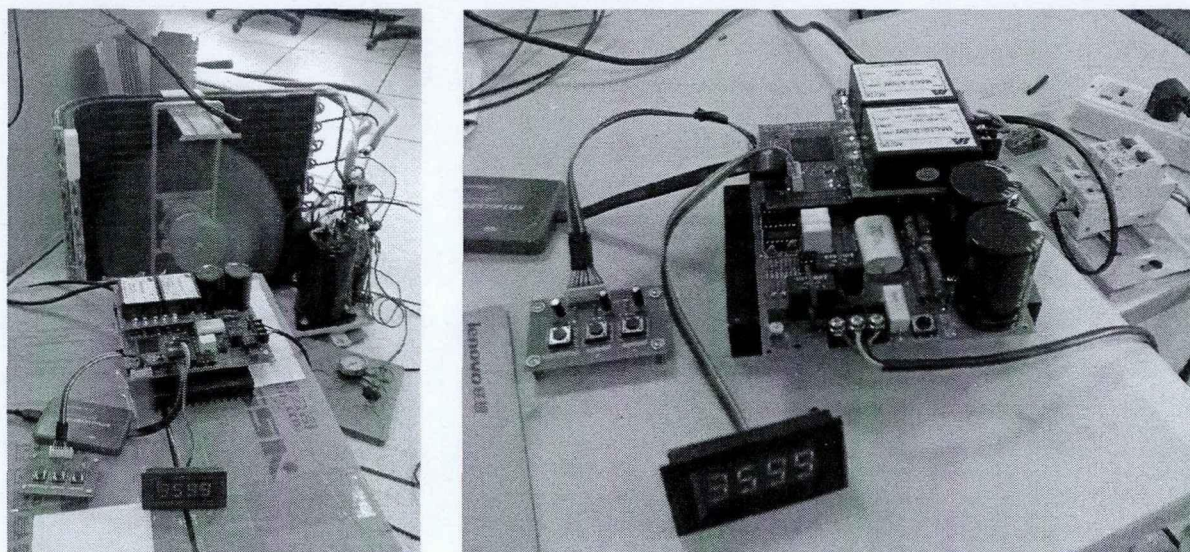


图 6.20 驱动系统-负载系统实物

6.5 本章小结

本章设计了一套应用于变频空调压缩机的全速度范围无位置传感器矢量控制系统，这是对前几章的理论分析和仿真研究的全面实验验证。首先分析了研究对象——压缩机系统的负载特性以及对电机驱动系统的特殊要求，然后详细讨论了驱动控制电路的硬件和软件设计，具体要点有：1. 驱动系统拓扑结构；2. 驱动系统外部逻辑保护机制；3. 驱动系统抗干扰设计；4. 电流采样及调理；5. 软件流程与算法的中断开销。其次，给出了实现无位置传感器矢量控制算法所需的重要参数的测量方法，如 dq 轴电感、永磁体磁链和针对不同负载类型系统的转动惯量测量方法。最后测试了控制方案的运行性能，分析了该套系统在启动、切换和额定运行过程时的特殊现象及其原因，验证了该方案的可行性、可靠性和高效性。

第七章 总结和展望

7.1 本文的主要结论和创新点

本文的工作重点是从系统的角度研究了永磁同步电机控制策略及无位置传感器算法的整合问题。鉴于各种无位置传感器算法和控制策略的运行条件和运行性能各不相同,需要针对实际的应用场合来设计合理的方案,也就是在定性定量分析各种方法的优缺点的基础上,取长补短,合理搭配,针对应用对象的工况要求选择合适的控制策略组合,从而实现永磁同步电机驱动系统全速度范围的无位置传感器运行。在本文所述的工作中,有如下结论与创新点:

1. 提出了根据运行速度来分段设计控制策略和算法以实现全速度无位置传感器运行的方法。理论分析与实验研究证明,特别是针对长时间运行在高速段的功率输出驱动场合,低速 I/F 流频比启动、高速速度-电流双闭环矢量控制的全速度范围无位置传感器方案的运行效率高,可靠性强,成本低。

2. 设计了基于电流幅值变化的,以估测器估测的转子相位与给定的 d^*q^* 坐标系的相位差 θ'_L 为观测量的过渡过程方案。该方案是根据永磁同步电机的“转矩-功角自平衡”特性,以估测的转子位置与给定的 d^*q^* 坐标系位置的相位差 θ'_L 为观测量,控制 i_q^* 按一定规律变化,并判断最恰当的切换时间,使得电机能够平顺而可靠的从速度开环运行状态向速度闭环运行状态过渡,其速度、转矩平滑无冲击,这是本文的主要创新点。

3. 分析了影响反电势积分无位置传感器算法精度的各种因素,系统性地衡量了各种因素的影响程度,并推导了消除软件延迟和电感测量误差的补偿公式。理论分析和实验结果表明,软件延迟和电感测量误差是影响算法准确度的主要因素,也是影响系统运行效率的主要因素。其中软件延迟的误差可以根据已知的系统参数进行精确补偿,而电感误差可以通过已知的电感-电流曲线进行实时校正,这样无位置算法的估算角度更精确,系统的运行效率更高。而电阻热效应、电流传感器检测误差、逆变器死区时间等其它因素对算法精度和系统效率的影响较小,但是会引起高次谐波。

7.2 后续研究方向的展望

永磁同步电机全速度范围无位置传感器运行策略是具有重要实用意义的新兴研究课题,本文通过一段时间的研究取得了一些阶段性和结论性的成果,但由于个人水平有限和时间仓促,仍有大量的研究工作需要做:

1. 可以预见,现代电机驱动系统的发展方向是系统集成化、应用通用化和用户操作简化,集成了电机、控制器、驱动器的一体化工业应用解决方案将拥有良好的市场前景。另一方面,一套多用途的、模块化的电机驱动系统可以大大节省开发资源,避免重复开发的浪费。另外,省去了繁琐的电机参数测试和参数调试过程的自辨识系统,加上简易的人机操作流程,也能给调试人员和用户带来良好的使用体验。因此,把永磁同步电机无位置传感器驱动系统与电机本体、机械负载进行有机的系统整合是本文的研究理念,同时也是下一步研究工作的努力方向。

2. 永磁同步电机低速大负载工况的无位置传感器矢量控制运行是技术难点,目前仅有高频注入法等为数不多的控制策略可以实现零速和低速的矢量控制无位置传感器带载运行,但动态性能仍然不理想,它容易受电机本体构造、滤波器参数、PI 参数等因素的影响。因此,如何扩展适用于高速段的无位置传感器算法的速度适用范围,或者改进适用于低速段的无位置传感器算法的动态性能,是提高系统综合性能的关键,这也是需要进一步深入探讨的。

3. 现阶段已经投入工业应用的无位置传感器驱动系统仅局限于驱动用旋转电机领域,对于旋转伺服和直线伺服等控制用电机领域,需要进一步提高无位置传感器算法的位置估测精度,以适应高精度的伺服控制应用场合。这不但需要研究影响无位置传感器算法精度的因素,提出合理有效的补偿措施,还需要研究算法的响应速度,这关系到伺服系统的快速响应能力。

4. 无位置传感器算法的低速带载、参数鲁棒性、失步自恢复等可靠性问题需要进一步解决。尤其在非常注重安全可靠性的交通驱动应用领域,无位置传感器还无法替代传统的有位置传感器,这也是无位置传感器驱动技术的一个发展方向。

攻读博士学位期间发表与录用的论文

第一作者:

1. Zihui Wang, Kaiyuan Lu, Frede Blaabjerg, A simple startup strategy based on current regulation for back-EMF based sensorless control of PMSM[J], IEEE Transactions on Power Electronics, 2012, 27(8). (SCI 收录)
2. Zihui Wang, Qinfen Lu, Yunyue Ye, Kaiyuan Lu. "Investigation of PMSM Back-EMF using Sensorless Control with Parameter Variations and Measurement Errors," Electrical Review, 2012. (SCI 收录).
3. 王子辉, 陆凯元, 叶云岳, 基于改进的脉冲电压注入永磁同步电机转子初始位置检测方法[J], 中国电机工程学报, 2011, 31(36):95-101.(EI 收录)
4. 王子辉, 叶云岳, 反电势算法的永磁同步电机无位置传感器自启动过程[J], 电机与控制学报, 2011, 15(10):36-42. (EI 收录)
5. Zihui Wang, Kaiyuan Lu, Yunyue Ye, Analysis of influence on back-EMF based sensorless control of PMSM due to parameter variations and measurement errors[C], International Conference on Electrical Machines and Systems, ICEMS 2011:1-6. (EI 收录)
6. Zihui Wang, Yunyue Ye, "Image recognition technology and optimized control algorithm of the self-tracing smart car based on CMOS camera sensor", International Conference on Electrical Machines and Systems[C], ICEMS 2008: 2096-2101. (EI 收录)
7. 王子辉, 叶云岳, 基于 CMOS 传感器的智能循迹小车图像识别技术研究[J], 传感技术学报, 22 卷第 4 期, 2009:484-488.
8. 王子辉, 叶云岳, 郑灼, 俞佳琦, 直线电机驱动的新型仓储系统[R], 全国直线电机、现代驱动及系统学术年会, 2008:146-151.
9. 王子辉, 叶云岳, 中国发明专利“带抽斗式托盘的输送装置” 专利公开号 No: ZL200710071064.0, 2010. 授权.(发明专利)
10. 王子辉, 王文明, 中国发明专利“永磁电机驱动的纯电动汽车坡道驻坡(防倒溜)方法” 专利公开号 No: 201110056625.6, 2011.(发明专利)

参考文献

- [1] 李跃进, 永磁同步电动机在电梯中的应用[J], 电子科技, 2010, 26:271-272.
- [2] 缪学进, 李永东, 肖曦, 刘杭先, 永磁同步电机控制系统及其在电梯中的应用[J], 电力电子技术, 2006, 40(6):19-21.
- [3] 黄明星, 新型永磁电机的设计、分析与应用研究[D], 浙江大学学位论文, 2008:12-15.
- [4] 卢琴芬, 范承志, 叶云岳, 新型抽油机用盘式永磁电机的磁场与力特性[J], 浙江大学学报(工学版), 2008, 42(4):651-655.
- [5] 陈清泉, 现代电动汽车技术[M], 北京理工大学出版社, 2004:7-12.
- [6] 邹熙, 电动汽车用永磁同步电机矢量控制研究[D], 中国科学院电工研究所学位论文, 2000:1-104.
- [7] 2009-2012 年中国电动汽车行业深度研究报告[R], 2009:267-272.
- [8] 刘葵, 孙凯, 黄立培, 无传感器永磁同步电机调速系统高速运行性能研究[J], 电工电能新技术, 2008, 27(3):35-39.
- [9] 孙承波, 宋丹, 陈国呈, 吴春华, 基于锁相环的空调直流压缩机矢量控制系统[J], 电工技术学报, 2009, 24(4):78-84.
- [10] 张 猛, 李永东, 赵铁夫, 黄立培, 一种减小变频空调压缩机低速范围内转速脉动的方法[J], 电工技术学报, 2006, 21(7):99-104.
- [11] Li, D., Suzuki, T., Sakamoto, K., Notohara, Y., Endo, T., Tanaka, C., Ando, T., Sensorless control and PMSM drive system for compressor applications[C], Power Electronics and Motion Control Conference, 2006: 1-5.
- [12] 张护继, 高子胤, 林法正, 空调用的直流变频技术[R], 台湾国立中央大学, 电机工程系.
- [13] 梁艳, 李永东, 无传感器永磁同步电机矢量控制系统概述[J], 电气传动, 2003, 4:4-9.
- [14] Freescale PM sensorless for an H-axis washing machine drive[R], Freescale Semiconductor, 2010.
- [15] 原熙博, 李永东, 冯丽超, 低成本无位置传感器永磁电机在空调压缩机中的应用[J], 电气传动, 2009, 39(5):15-19.

- [16] 孙桂喜, 唐华标, 张建新, 张醒, 永磁同步电机矢量控制方案在变频空调风机中的应用[R], 意法半导体公司.
- [17] Jaroslav L., Sensorless PMSM drive for dishwasher pump[R], Freescale Semiconductor Inc., 2009.
- [18] 安川变频器 A1000 技术手册[EB], 日本安川电机(YASKAWA), 2009.
- [19] 王子辉, 王文明, 永磁电机驱动的纯电动汽车坡道驻坡(防倒溜)方法[P], 中国发明专利, No: CN201110056625.6, 2011.
- [20] Shinnaka, S., A new current-ratio-oriented simple vector control method for starting up sensorless drive of permanent-magnet synchronous motors[C], Industry Applications Conference, 2006:2054-2061.
- [21] Blaschke F., The principle of field orientation as applied to the new Transvector close-loop control system for rotating-field machines[R], 1971.
- [22] 吴茂刚, 矢量控制永磁同步电动机交流伺服系统的研究[D], 浙江大学博士论文, 2006:11-13.
- [23] 邹熙, 电动汽车用永磁同步电机矢量控制研究[D], 中国科学院电工研究所学术论文, 2000:12-21.
- [24] M. Depenbrock, Direkte Selbstregelung (DSR) für hochdynamische Drehfeldantriebe mit Stromrichterspeisung[J], ETZ Archiv, Bd. 7 (1985) H. 7: 211-218.
- [25] Takahashi, I. and Noguchi, T., A new quick response and high efficiency strategy of induction motor[C], IEEE IAS Meeting, 1985:496-502.
- [26] 李夙, 异步电动机直接转矩控制[M], 机械工业出版社, 1999.
- [27] Lascu C., Boldea I., and Blaabjerg F., A modified direct torque control for induction motor sensorless drive[J], IEEE Transactions on Industry Applications, 2000, 36(1):122-130.
- [28] Ryu J.H., Lee K.W., Lee J.S., A unified flux and torque control method for DTC-based induction-motor drives[J], IEEE Transactions on Power Electronics, 2006, 21(1):234-242.
- [29] Lee K.B., Blaabjerg F., Sensorless DTC-SVM for induction motor driven by a matrix converter using a parameter estimation strategy[J], IEEE Transactions on Industrial Electronics, 2008, 55(2):512-521.

- [30] Malek M., Vittek J., Vavru V., Stulrajter M., Application of space vector modulation in direct torque control of PMSM[J], *Advances in Electrical and Electronic Engineering*, 2008:202-205.
- [31] 田淳, 无位置传感器同步电机直接转矩控制理论与实践[D], 南京航空航天大学学位论文, 2002.
- [32] 孙丹, 高性能永磁同步电机直接转矩控制[D], 浙江大学学位论文, 2004.
- [33] 田淳, 胡育文, 永磁同步电机直接转矩控制系统理论及控制方案的研究[J], *电工技术学报*, 2002, 17(1):7-11.
- [34] Holtz J., Sensorless control of induction motor drives[J], *Proceedings of the IEEE*, 2002, 90(8):1359-1394.
- [35] Montesinos D., Galceran S., Blaabjerg F., Sudria A., Gomis o., Sensorless control of PM synchronous motors and brushless DC motors - An overview and evaluation[C], *European Conference on Power Electronics and Applications*, 2005:1-10.
- [36] Kim S.; Sul S. K., Sensorless control of AC motor - Where are we now[C], *International Conference on Electrical Machines and Systems(ICEMS)*, 2011, Keynote Speech 04:1-6.
- [37] 文永明, 沈传文, 苏彦民, 基于无位置传感器的永磁电机控制技术综述[J], *微电机*, 2002, 35(6):32-35,64.
- [38] Kim H., Son J., Lee J., A high-speed sliding-mode observer for the sensorless speed control of a PMSM[J], *IEEE Transactions on Industrial Electronics*, 58(9):4069-4077.
- [39] 王庆龙, 张崇巍, 张兴, 基于变结构模型参考自适应系统的永磁同步电机转速辨识[J], *中国电机工程学报*, 2008, 28(9):71-75.
- [40] Baik, I.C., Kim, K.H., Youn, M.J., Robust nonlinear speed control of PM synchronous motor using adaptive and sliding mode control techniques[J], *IEE Proceedings of Electric Power Applications*, 1998, 145(4):369-376.
- [41] 黄雷, 赵光宙, 贺益康, PMSM 的自适应滑模观测器无传感器控制[J], *浙江大学学报(工学版)*, 2007, 41(7):1107-1110.
- [42] 陈振, 刘向东, 靳永强, 戴亚平, 采用扩展卡尔曼滤波磁链观测器的永磁同步电机直接转矩控制[J], 2008, 38(33):75-81.

- [43] 林海, 严卫生, 李宏, 王银涛, 基于无迹卡尔曼滤波的永磁同步电机无传感器直接转矩控制[J], 西北工业大学学报, 2009, 27(2):204-208.
- [44] 赵建中, 谭弗娃, 金如麟, 姚若萍, 基于 DSP 的无位置传感器永磁同步电机磁场定向控制系统[J], 微特电机, 2003, 2:16-18.
- [45] 康劲松, 曾祥云, 袁登科, 赵卫兵, 基于 MRAS 的无位置传感器永磁同步电机控制技术的研究[J], 机电一体化, 2009, 3:46-49.
- [46] 尚喆, 赵荣祥, 窦汝振, 基于自适应滑模观测器的永磁同步电机无位置传感器控制研究[J], 中国电机工程学报, 2007, 27(3):23-27.
- [47] 齐冀龙, 田彦涛, 龚依民, 朱澄, 无传感器 PMSM 直接计算与自适应算法[J], 吉林大学学报, 2009, 27(1):23-30.
- [48] Dhaouadi, R., Mohan, N., Norum, L., Design and implementation of an extended kalman filter for the state estimation of a permanent magnet synchronous motor[J], IEEE Transactions on Power Electronics, 1991, July:491-497.
- [49] 缪学进, 李永东, 肖曦, 高频信号注入无速度传感器永磁同步电机控制系统[J], 电气传动, 2007, 37(3):11-14,25.
- [50] 陈力, 基于高频注入法永磁同步电机无传感器矢量控制的研究[D], 天津大学, 2009.
- [51] 石坚, 汤宁平, 谭超, 永磁同步电机无位置传感器控制系统[J], 电机与控制学报, 2007, 11(1):51-54.
- [52] 秦峰, 贺益康, 刘毅, 章玮, 永磁同步电机转子位置的无传感器自检测[J], 浙江大学学报(工学版), 2004, 38(4):465-469.
- [53] Bianchi N., Bolognani S., Sensorless-oriented design of PM motors[J], IEEE Transactions on Industry Applications, 2009, 45(4):1249-1257.
- [54] Lee G.B., Park J. S., Lee S.H., Kwon Y. A. High-performance sensorless control of PMSM using back-EMF and reactive power[C], International Joint Conference, 2009, 407-411.
- [55] Dianov A., Kim Y. K., Lee S.J., Lee S. T., Yoon T. H., Sensorless IPMSM based drive for reciprocating compressor[C], Power Electronics and Motion Control Conference, 2008:1002-1008.

- [56] Kim J. S., Sul S. K., New approach for the low-speed operation of PMSM drives without rotational position sensors[J]. IEEE Transactions on Power Electronics, May 1996, 11(3):512-519.
- [57] Rashed M., MacConnell F. A. Peter, Fraser Stronach A., Acarnley P., Sensorless indirect-rotor-field-orientation speed control of a permanent-magnet synchronous motor with stator-resistance estimation[J], IEEE Transactions on Industrial Electronics, Jun. 2007, 54(3):1664-1675.
- [58] Jansson M., Harnefors L., Wallmark O., Leksell M., Synchronization at startup and stable rotation reversal of sensorless nonsalient PMSM Drives[J], IEEE Transactions on Industrial Electronics, 2006, 53(2):379-387.
- [59] 秦峰, 基于电力电子系统集成概念的 PMSM 无传感器控制研究[D], 浙江大学博士论文, 2006:19.
- [60] Mohamed, Y.A.-R.I., design and implementation of a robust current-control scheme for a PMSM vector drive with a simple adaptive disturbance observer[J], IEEE Transactions on Industrial Electronics, 2007, 54(4): 1981-1988.
- [61] Kang J., Zeng X., Wu Y., Hu D., Study of position sensorless control of PMSM based on MRAS[C], IEEE International Conference on Industrial Technology, 2009: 1-4.
- [62] Andreescu G. D., Position and speed sensorless control of PMSM drives based on adaptive observer[C], EPE'99 – Lausanne.
- [63] Piippo A., Hinkkanen M., Luomi J., Analysis of an adaptive observer for sensorless control of interior permanent magnet synchronous motors[J], IEEE Transactions on Industrial Electronics, 2008, 55(2):570-576.
- [64] 陈振锋, 钟彦儒, 李洁, 嵌入式永磁同步电机自适应在线参数辨识[J], 电机与控制学报, 2010, 14(4):9-13.
- [65] 秦峰, 贺益康, 刘毅, 章玮, 两种高频信号注入法的无传感器运行研究[J], 中国电机工程学报, 2005, 25(5):116-121
- [66] Bianchi N., Bolognani S., Jang J. H., Sul S.K., Comparison of PM motor structures and sensorless control techniques for zero-speed rotor position detection[J], IEEE Transactions on Power Electronics, 22(6), 2007:2466-2475.

- [67] Jeong Y., Lorenz R. D., Jallns T. M., Initial motor position estimation of an interior permanent magnet synchronous machine using carrier_frequency injection methods[J], IEEE Transactions on Industry Applications, 2005, 41(1):38-45.
- [68] Liu Y., Zhang Y., Lu C., Ying J., Pole position self-sensing of surface-mounted PMSM using high-frequency injection[C], International Conference on Electrical Machines and Systems, 2007, 572-577.
- [69] Raca, D., Garcia, P., Reigosa, D.D., Briz, F., Lorenz, R.D., Carrier-signal selection for sensorless control of PM synchronous machines at zero and very Low speeds[J], IEEE Transactions on Industry Applications, 2010, 46(1):167-178.
- [70] 刘毅, 贺益康, 秦峰, 贾洪平, 基于转子凸极跟踪的无位置传感器永磁同步电机矢量控制研究[J], 中国电机工程学报, 2005, 25(17):121-126.
- [71] 蹇林旻, 史黎明, 杨劼, 一种改进的基于信号注入的永磁同步电机转子位置检测方法[J], 电机控制与应用, 2006, 33(3):30-34.
- [72] Jang J. H., Sul S. K., Ha J. I., Sensorless drive of surface-mounted permanent-magnet motor by high-frequency signal injection based on magnetic saliency[J], IEEE Transactions on Industry Applications, 2003, 39(4):1031-1038.
- [73] Jang J. H., Ha J. I., Analysis of permanent magnet machine for sensorless control based on high frequency signal injection[J], IEEE Transactions on Industry Applications, 2004, 40(6):1595-1604.
- [74] Zhu H., Xiao X., Li Y., A simplified high frequency injection method for PMSM sensorless control[C], Power Electronics and Motion Control Conference, 2009:401-405.
- [75] Pun K. S., Chan S. C., Yeung K. S., Ho K. L., On the design and implementation of FIR and IIR digital filters with variable frequency characteristics[J], IEEE Transactions on Circuits and Systems II: Analog and Digital Signal Processing, Nov. 2002, 49(11):689-703.
- [76] Schrod, M.; Lambeck, M., Statistic properties of the INFORM method for highly dynamic sensorless control of PM motors down to standstill, Industrial Electronics Society[C], 2003:1479-1486.

- [77] Ogasawara S., Akagi H., Implementation and position control performance of a position-sensorless IPM motor drive system based on magnetic saliency[J], IEEE Transactions on Industrial Applications, July/Aug. 1998, 34(4):806-812.
- [78] Wang C., Xu L., A novel approach for sensorless control of PM machines down to zero speed without signal injection or special PWM technique[J], IEEE transactions on Power Electronics, Nov. 2004, 19(6):1601-1607.
- [79] Chandana Perera P. D., Blaabjerg F., Pedersen J. K., Thøgersen P., A sensorless stable V/f control method for permanent-magnet synchronous motor drive[J], IEEE Transactions on Industry Applications, May 2003, 39(3):783-791.
- [80] Andreescu G. D., Pitic C. I., Blaabjerg F., Boldea I., Combined flux observer with signal injection enhancement for wide speed range sensorless direct torque control of IPMSM drives[J], IEEE Transactions on Energy Conversion, 23(2), 2008: 393-402.
- [81] Silva C., Asher G. M., Sumner M., Hybrid rotor position observer for wide speed-range sensorless PM motor drives including zero speed[J], IEEE Transactions on Industrial Electronics, Apr. 2006, 52(2):373-378.
- [82] 秦峰, 贺益康, 贾洪平, 基于转子位置自检测复合方法的永磁同步电机无传感器运行研究[J], 中国电机工程学报, 2007, 27(3):12-17.
- [83] 侯利民, 张化光, 刘秀瓣, 褚恩辉, 王强, 永磁同步电机转子磁位自检测复合方法[J], 电机与控制学报, 2008, 12(5):498-503.
- [84] 郝雯娟, 邓智泉, 王晓琳, 基于增强型自适应观测器的永磁同步电机无速度传感器[J], 电工技术学报, 2009, 24(3):41-46.
- [85] 黄鹏, 黄雷, 内插式永磁同步电机无速度传感器控制[J], 机电工程, 2010, 27(5):120-123.
- [86] Fatu, M., Teodorescu, R., Boldea, I., Andreescu, G.-D., Blaabjerg, F., I-F Starting method with smooth transition to EMF based motion-sensorless vector control of PM synchronous motor/generator, Power Electronics Specialists Conference[C], 2008:1481-1487.
- [87] Stirban A., Boldea I., Andreescu G.D., Iles D., Blaabjerg F., Motion sensorless control of BLDC PM motor with offline FEM info assisted state observer[C], International Conference on Optimization of Electrical and Electronic Equipment, 2010:321-328.

- [88] Jiang D., Lai R., Wang F., Burgos R., Boroyevich D., Start-up transient improvement for sensorless control approach of PM motor[C], Applied Power Electronics Conference and Exposition , 2010:408-413.
- [89] Boussak M., Implementation and experimental investigation of sensorless speed control with initial rotor position estimation for interior permanent magnet synchronous motor drive[J], IEEE Transactions on Power Electronics, Nov. 2005, 20(6):1413-1422.
- [90] SchrodL, M., Hofer, M., Staffler, W., Extended EMF and parameter observer for sensorless controlled PMSM-machines at low speed, European Conference on Power Electronics and Applications[C], 2007:1-8.
- [91] Lee J., Hong J., Nam K., Ortega R., Praly L., Astolfi A., Sensorless control of surface-mount permanent-magnet synchronous motors based on a nonlinear observer[J], IEEE Transactions on Power Electronics, Feb. 2010, 25(2):290-297.
- [92] 王子辉, 陆凯元, 叶云岳, 基于改进的脉冲电压注入永磁同步电机转子初始位置检测方法[J], 中国电机工程学报, 2011, 31(6):95-101.
- [93] 韦 鲲, 金辛海, 表面式永磁同步电机初始转子位置估计技术[J], 中国电机工程学报, 2006, 26(22): 104-109.
- [94] 梁艳, 李永东, 无传感器永磁同步电机矢量控制中转子初始位置的估算方法[J], 电工技术杂志, 2003, 22(2):10-13.
- [95] Ogasawara S., Akagi H. An approach to real-time position estimation at zero and low speed for a pm motor based on saliency[J]. IEEE Transactions on Industry Applications, 1998, 34(1): 163-168.
- [96] Wang C., Xu L., A novel approach for sensorless control of PM machines down to zero speed without signal injection or special PWM technique[J]. IEEE Transactions on Power Electronics, 2004, 19(6): 1601-1607.
- [97] Taniguchi S., Mochiduki S., Yamakawa T., Wakao S., Kondo K., Yoneyama T., Starting procedure of rotational sensorless PMSM in the rotating condition[J], IEEE Transactions on Industry Applications, 2009, 45(1):194-202.
- [98] 王子辉, 叶云岳, 反电势算法的永磁同步电机无位置传感器自启动过程, 电机与控制学报, 2011, 15(10):36-42.

- [99] Wang Zihui, Lu K., Blaabjerg F., A simple startup strategy based on current regulation for back-EMF based sensorless control of PMSM[J], IEEE Transactions on Power Electronics, accepted, 2012.
- [100] Jiang D., Lai R., Wang, F., Burgos, R., Boroyevich, D., Start-up transient improvement for sensorless control approach of PM motor[C], Applied Power Electronics Conference and Exposition, 2010:408-413.
- [101] Zihui Wang, Kaiyuan Lu, Yunyue Ye, Analysis of influence on back-EMF based sensorless control of PMSM due to parameter variations and measurement errors[C], International Conference on Electrical Machines and Systems, 2011:1-6.
- [102] 杜坤梅, 吕春宇, 芦宇峰, 苏健勇, 永磁同步电动机转子位置检测方法[J], 哈尔滨理工大学学报, 2008, 13(5):98-104.
- [103] 张 剑, 许镇琳, 温旭辉, 新型无位置传感器永磁同步电动机状态估计及其误差补偿方法研究[J], 电工技术学报, 2006, 21(1):7-18.
- [104] 王明渝, 陈杨裕, 邓威, 王瑞妙, 定转子电阻在线辨识的感应电机转速估计方法[J], 电机与控制学报, 2010, 14(4):66-71.
- [105] Vukosavic S. N., Stojic M. R., On-Line Tuning of the Rotor Time Constant for Vector-Controlled Induction Motor in Position Control Applications[J], IEEE Transactions on Industrial Electronics, 1993, 40(1):130-138.
- [106] M. Hinkkanen, T. Tuovinen, L. Harnefors, J. Luomi, Analysis and design of a position observer with stator-resistance adaptation for PMSM drives[C], International Conference on Electrical Machines, 2010:1-6.
- [107] Arellano-Padilla J., Gerada C., Asher G., Sumner M., Inductance characteristics of PMSMs and their impact on saliency-based sensorless control[C], 14th International Conference of Power Electronics and Motion Control, EPE-PEMC 2010:pp. S1-1-S1-9.
- [108] Zhu Z. Q., Li Y., Howe D., Bingham C. M., Stone D., Influence of machine topology and cross-coupling magnetic saturation on rotor position estimation accuracy in extended back-EMF based sensorless PM brushless AC drives[C], Proc. of IAS'07, 42nd IAS Annual Meeting:pp.2378-2385.

- [109] Shinnaka S., Sano K., A new unified analysis of estimate errors by model-matching phase-estimation methods for sensorless drive of permanent magnet synchronous motors and new trajectory-oriented vector control, Part I[J], Electrical Engineering in Japan, 2009, 168(1):52-65.
- [110] Shinnaka S., Sano K., A new unified analysis of estimate errors by model-matching phase-estimation methods for sensorless drive of permanent magnet synchronous motors and new trajectory-oriented vector control, Part I I[J], Electrical Engineering in Japan, 2009, 168(1):66-78.
- [111] Guglielmi P., Pastorelli M., Vagati A., Cross-saturation effects in IPM motors and Related impact on sensorless control[J], IEEE Transactions on Industry Applications, 2006, 42(6):1516-1522.
- [112] Lu K., Vetuschi M., Rasmussen P. O., Ritchie A. E., Determination of high-frequency d- and q-axis inductances for surface-mounted permanent-magnet synchronous machines[J], IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement, 2010, 59(9):2376-2382.
- [113] Boldea I., Codruta Paicu M., Andreescu G. D., Active flux concept for motion-sensorless unified AC drives[J], IEEE Transactions on Power Electronics, 2008, 23(5):2612-2618.
- [114] Mobarakeh B. N., Tabar F. M., Sargos F-M. , Back-EMF estimation based sensorless control of PMSM: robustness with respect to measurement errors and inverter irregularities[J], IEEE Transactions on Industry Applications, 2007, 43(2):485-494.
- [115] Munoz A.R., Lipo T.A., On-Line dead-Time compensation technique for open-loop PWM-VSI drives[J], IEEE Transactions on Power Electronics, 1999, 14(4):683-689.
- [116] Silva, C., Asher, G.M., Sumner, M., Influence of dead-time compensation on rotor position estimation in surface mounted PM machines using HF voltage injection[C], Power Conversion Conference, 2002:1279-1284.
- [117] 吴茂刚, 赵荣祥, 汤新舟, 矢量控制永磁同步电动机低速轻载运行的研究[J], 电工技术学报, 2005, 20(7):87-92.
- [118] 汤新舟, 赵荣祥, 吴茂刚, 矢量控制永磁同步电机的死区补偿分析[J], 中小型电机, 2005, 32(6):22-25,34.

- [119] Texas Instruments Incorporated, TMS320x2833x, 2823x enhanced pulse width modulator (ePWM) module[EB], Literature Number: SPRUG04A, Oct. 2008–Jul. 2009.
- [120] Texas Instruments Incorporated, TMS320F28335 digital signal controller[EB], Literature Number: SPRS439F, Jun. 2007–Apr. 2009.
- [121] 窦汝振, 顾凌云, 宁保涛, 基于锁相环的永磁同步电动机无位置传感器控制[J], 电机控制与应用, 2005, 32(7):53-57.
- [122] 李春茂, 基于锁相环模型的永磁同步电机无传感器控制[J], 微电机, 2005, 38(4):14-16.
- [123] Hu J., Wu B., New integration algorithms for estimating motor flux over a wide speed range[J], IEEE Transactions on Power Electronics, Sep. 1998, 13(5):969-977.
- [124] Holtz J., Quan J. T., Drift and parameter compensated flux estimator for persistent zero stator frequency operation of sensorless controlled induction motors[J], IEEE Transactions on Industry Applications, Vol. 39, No. 4, July/Aug. 2003: 1052-1060.
- [125] Andreescu G. D., Pitic C. I., Blaabjerg F., Boldea I., Combined flux observer with signal injection enhancement for wide speed range sensorless direct torque control of IPMSM drives[J], IEEE Transactions on Energy Conversion, 23(2), 2008: 393-402.
- [126] 邹伯敏, 自动控制理论[M], 机械工业出版社, 2002, 3(3):56-68.
- [127] Mitsubishi Semiconductor, IPM PS21767 user manual[EB], Aug. 2007.
- [128] Chakrabarti S., Jahns T. M., Lorenz R. D., Current regulation for surface permanent magnet synchronous motor drives using integrated current sensors in low-side switches[J], IEEE Transactions on Industry Applications, 2006, 42(4):1080-1091.
- [129] Jiang W. Fahimi B., Current reconstruction techniques for survivable three-phase PWM converters[J] IEEE Transactions on Power Electronics, 2010, 25(1):188-192.
- [130] Chi, S., Wang, X., Yuan, Y., Zhang, Z., Xu, L., A current reconstruction scheme for low-cost PMSM drives using shunt resistors[C], Applied Power Electronics Conference, 2007:1701-1706.
- [131] 原熙博, 李永东, 冯丽超, 低成本无位置传感器永磁电机在空调压缩机中的应用[J], 电气传动, 2009, 39(5):15-19.
- [132] LEM Corporation, LEM current transducer LA series user manual[EB].

- [133] 南京奇霍科技有限公司, CS040GT 系列霍尔电流传感器技术文档[EB].
- [134] Takahiro A., Shu Y., An expanded Dalton-Cameron method: DC decay testing method at an arbitrary rotor position[J], *Electrical Engineering in Japan*, 1998, 123(2):53-60.
- [135] Lu K., Vetusch M., Rasmussen P. O., Ritchie A. E., Determination of high-frequency d- and q-axis inductances for surface-mounted permanent magnet synchronous machines[J], *IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement*, Sep. 2010, 59(9):2376-2382.
- [136] Jeong Y., Sul S. Adaptive flux observer with on-line inductance estimation of an IPMSM considering magnetic saturation[C], *Power Electronics Specialists Conference*, 2005:2467-2473.
- [137] Khov M., Regnier J., Faucher J., On-line parameter estimation of PMSM in open loop and closed loop[C], *IEEE International Conference on Industrial Technology*, 2009:1-6.
- [138] 陈东锁, 变频空调中的永磁电机电感分析, 泛珠三角制冷空调行业自动化技术(节能)应用论坛[C], 2006:68-72.
- [139] Warachart S., Lumyong, P., Characteristics evaluation of 3 phase induction motors based on an acceleration method with increasing moment of inertia technique[C], *IEEE International Symposium on Diagnostics for Electric Machines, Power Electronics and Drives*, 2003:93-98.
- [140] 周海方, 王雪帆, 电机转子转动惯量的测量[J], *电气技术*, 2006, 12:37-40.

致谢

行文至此，稍作停顿，十指轻捋过光滑的键盘，我意识到自己的求是园生活即将结束。漫漫九年求学路，多少感触在心头。回想过去九年里的点点滴滴，是对学术和生活孜孜不倦的追求，才使我克服困难一路前行。收获的季节，感动的心情，我所取得的一切，离不开父母的鼎力支持、老师们的谆谆教导和同学朋友的无私帮助，在此向他们表示诚挚的感谢：

首先要感谢我的父母，养育之恩，终身为报。感谢父亲给予我学术上的支持，感谢母亲给我营造心灵的港湾，如果没有你们，我无法达到今天的成就，谨以此论文聊表感恩之心。

感谢我的导师，叶云岳教授。一日为师，终生为师，我深深铭记这五年来您给予我的精心指导和耐心教诲，以及为我创造的出国留学机会，这些都将为我人生中一笔宝贵的财富。

感谢我的国外导师陆凯元，在丹麦奥尔堡大学留学期间给予我很多学术指导和生活帮助，特别是提供了良好的实验环境和指导我撰写论文，使我在这段经历中收获颇丰。

感谢卢琴芬老师、郑灼老师，给予我学术指导和帮助；感谢 Walter Neumayr 先生在奥尔堡大学期间给予我的项目帮助。感谢奥尔堡大学的 Frede Blaabjerg 教授，感谢清华大学的孙凯老师。

感谢实验室的兄弟姐妹们，感谢与王利、柳应全的项目合作，感谢黄明星、夏永明、王立强、刘晓、于明湖、程亮等师兄，感谢沈杰、张玉秋、易倩颖、汪斌、张进高等所有师弟师妹们营造的良好实验室氛围。同时，感谢仍在丹麦工作和学习的帅磊、马柯、胡维昊同学，你们陪伴我共同度过了国外那段美好的时光。

最后，感谢百忙中对本论文进行评阅并提出宝贵意见的专家们。

王子辉

2012 年 3 月 于浙大求是园